



Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa. Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

NAS 816

NORMA ADIF SEÑALIZACIÓN

SISTEMAS VIDEOGRÁFICOS PARA ENCLAVAMIENTOS Y TELEMANDOS

1ª EDICIÓN: ENERO 2024+M1: DICIEMBRE 2025

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

Revisión		Modificaciones	Puntos Revisados
Nº	Fecha		
ED1+M1	Diciembre 2025	Se incluyen las abreviaturas BLA y Ref.	3
		Se incluye párrafo explicativo para el caso de convivencia de diferentes tipos de redes (RAM, RC, AV).	4
		Se incluye aclaración de indicar el número de vía en la capa base.	4.3.1
		Se elimina mención errónea a contadores de ejes y vía sin CV.	4.3.4
		Se incluye nuevo criterio para los nombres de los cantones BLA y nombres de vías con circuito de vía. Se incluyen aclaraciones.	5.1
		Se incluye nuevo capítulo 'Nombre de vías' para establecer los criterios para el nombre de las vías.	5.3.1
		Se modifica el título del apartado a 'Longitud de estacionamientos' y se corrige representación con referencia 40.	5.3.3
		Se corrigen descripciones de las referencias 43 y 44.	5.3.5
		Se mueve el apartado 5.3.6- 'Autorización de salida al CTC y estado de mando de la estación colateral' al apartado 5.14.6 por coherencia con el contenido.	5.3.6 y 5.14.6
		Se elimina la indicación de 'A EXTINGUIR' de las referencias 156 y 157.	5.5.3
		Se incluye aclaración en el significado de la referencia 331 de cambiadores de ancho indicando posibilidad de diferentes posiciones del icono.	5.12.1
		Se incluyen nuevas indicaciones en la figura 27 y en la tabla 68. Se corrigen las figuras 27 y 28. Se añade aclaración sobre el final de ruta en el bloqueo.	5.14
		Se completa el significado de la representación de la zona activa para los mandos de bloqueo y se incluye el aspecto, descripción y significado del estado sin bloqueos establecidos ni escapes de material, en la tabla 68.	5.14.1

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa. Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

Revisión		Modificaciones	Puntos Revisados
Nº	Fecha		
ED1+M1	Diciembre 2025	Se completa el aspecto de las representaciones en la tabla 69.	5.14.2
		Se corrige el aspecto del bloqueo sin necesidad de normalización de la tabla 71.	5.14.4
		Se incluye el aspecto de no existencia de sonería de proximidad y se corrige el significado de existencia de sonería de proximidad, en la tabla 72.	5.14.5
		Se incluyen los nuevos aspectos de referencias 510, 511, 521, 522, 523, 524 y 525. Se elimina aspecto de circuito de vía a la espera de mando especial con bandas paralelas blancas.	5.21.1
		Se modifica la separación de los distintos elementos del comando, cambiando el espacio por una coma.	6.2
		Se corrige título del apartado 6.3.7 a 'Zona activa del bloqueo (interior del recuadro)'	6.3.7
		Se corrige título del apartado 6.3.8 a 'Mnemónico colateral del bloqueo'.	6.3.8
		Se revisa la redacción de los mandos del cambiador de ancho para aclarar que no dispondrá mandos para su movimiento desde el sistema videográfico.	6.3.14
		Se incluye nuevo apartado 6.3.17 con mandos en zona de mando.	6.3.17
		Se incluye número de referencia a cada aspecto indicado en las tablas del documento.	Todo el documento

EQUIPO REDACTOR

Grupo de Trabajo GT-400. Sistemas de mando, señales y detección de trenes.

Propone:



Grupo de trabajo GT-400
Fecha: 10 de diciembre de 2025

Aprueba:



Comité de Normativa
Reunión de 16 de diciembre de 2025

ÍNDICE DE CONTENIDOS

PÁGINA

1.- OBJETO.....	9
2.- CAMPO DE APLICACIÓN	9
3.- ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES	9
4.- CARACTERÍSTICAS GENERALES.....	11
4.1.-PROYECCIÓN DEL SISTEMA VIDEOGRÁFICO	11
4.1.1.-FUNCIÓN 'ZOOM'	13
4.1.2.-FUNCIÓN 'MOVER IMAGEN'	13
4.2.-INDICADORES DE CONTROL DEL ENCLAVAMIENTO	13
4.2.1.-INDICADOR DE CONTROL DE MONITOR	13
4.2.2.-INDICADORES DE ACTUALIDAD Y CONFORMIDAD	13
4.2.3.-INDICACIONES DE DIAGNOSIS DEL ENCE	14
4.3.-CAPAS DE VISUALIZACIÓN	14
4.3.1.-CAPA BASE.....	14
4.3.2.-CAPA CON LOS NOMBRES DE LAS SEÑALES	15
4.3.3.-CAPA CON LOS NOMBRES DE LOS APARATOS	15
4.3.4.-CAPA CON LOS NOMBRES DE LOS CIRCUITOS DE VÍA	15
4.3.5.-CAPA CON LAS LONGITUDES DE LAS VÍAS	15
4.3.6.-CAPA CON LOS NOMBRES DE LOS DCOS	15
4.3.7.-OTRAS CAPAS	15
4.4.-CAPAS DE OCULTACIÓN	15
5.- REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS	16
5.1.-DENOMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS.....	16
5.2.-INDICADORES DE MANDO	16
5.2.1.-ZONAS DE MANDO	19
5.2.2.-PLO REMOTO.....	20
5.2.3.-PROHIBICIÓN PARA ENTRAR Y SALIR.....	20
5.2.4.-CONTROL DE ZONAS EN EL CTC	21
5.3.-ELEMENTOS ESTÁTICOS.....	21
5.3.1.-NOMBRE DE VÍAS	21
5.3.2.-ANDENES.....	22
5.3.3.-LONGITUD DE ESTACIONAMIENTOS	22
5.3.4.-LÍMITE ENTRE ENCLAVAMIENTOS.....	23
5.3.5.-MNEMÓNICO DE LA DEPENDENCIA Y EDIFICIO DE VIAJEROS	23
5.3.6.-COLATERAL Y FINAL LÍNEA	24
5.3.7.-VÍAS SIN CIRCUITOS DE VÍA Y HACES DE VÍAS SIN CONTROLAR.....	24
5.3.8.-TOPERA.....	25
5.3.9.-SEÑAL SIN INFORMACIÓN DE SU ASPECTO.....	25
5.3.10.- OTROS ELEMENTOS ESTÁTICOS	25
5.4.-SEÑALES LUMINOSAS	27
5.4.1.-SEÑALES LUMINOSAS DE SALIDA, ENTRADA O TRAYECTO	28

5.4.1.1.-SEÑALES LUMINOSAS RELATIVAS A TERCER CARRIL	32
5.4.2.-SEÑALES DE MANIOBRA Y DE RETROCESO	33
5.4.3.-PANTALLAS DE LZB O ERTMS N2	35
5.4.4.-NOMBRE DE SEÑALES Y ELEMENTOS ADICIONALES	35
5.5.-CIRCUITOS DE VÍA	37
5.5.1.-NOMBRE DE LOS CIRCUITOS DE VÍA	37
5.5.2.-REPRESENTACIÓN DE CV PARA TERCER CARRIL	38
5.5.2.1.-VÍAS DE ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES DE VARIOS ANCHOS	42
5.5.3.-DESLIZAMIENTOS.....	42
5.5.4.-BLOQUEO DE CIRCUITO DE VÍA	43
5.5.5.-BLOQUEO DE DESTINO.....	44
5.5.6.-LÍMITE DE TRAMOS	44
5.5.7.-CIRCUITOS DE VÍA DE AGUJAS CON CONTADORES DE EJES	45
5.6.-AGUJAS	45
5.6.1.-ATRIBUTOS ASOCIADOS A LAS AGUJAS	46
5.6.2.-REPRESENTACIÓN COMO CIRCUITOS DE VÍA DE AGUJAS.....	49
5.6.3.-AGUJAS CON CERROJOS ELÉCTRICOS	56
5.6.4.-AGUJAS CON CERRADURA ELÉCTRICA	57
5.6.5.-AGUJAS CON TRES HILOS.....	59
5.6.5.1.-AGUJAS CON ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES DE VARIOS ANCHOS	59
5.7.-CALCES	61
5.8.-CRUZAMIENTOS	61
5.9.-TRAVESÍAS, CRUZAMIENTOS DE CORAZÓN MÓVIL	64
5.10.- CAMBIADORES DE HILO.....	74
5.10.1.- REPRESENTACIÓN DE CH: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC	74
5.10.2.- REPRESENTACIÓN DE CH: VÍA DIRECTA DE ANCHO UIC	80
5.10.3.- BLOQUEO DEL CH Y BLOQUEO DE ITINERARIO POR CH	81
5.10.4.- REPRESENTACIÓN ADICIONAL DE CAMBIADORES DE HILO	83
5.11.- OTRAS INDICACIONES PARA AGUJAS, CALCES Y CAMBIADORES DE HILO	84
5.11.1.- NOMBRE DEL CIRCUITO DE VÍA DE AGUJA.....	84
5.11.2.- NOMBRE DE LA AGUJA	84
5.11.3.- BLOQUEO DE ITINERARIO POR AGUJA	84
5.11.4.- DESLIZAMIENTO.....	86
5.11.5.- AGUJA BLOQUEADA	90
5.11.6.- EJEMPLOS PARA CAMBIADORES DE HILO.....	90
5.12.- CAMBIADORES DE ANCHO	91
5.12.1.- MANDO DEL CAMBIADOR DE ANCHO	91
5.12.2.- INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA PLATAFORMA DEL CAMBIADOR DE ANCHO	92
5.12.3.- INDICACIÓN DE PANTALLAS ALFANUMÉRICAS ASOCIADAS A LA SEÑAL DE ACCESO AL CAMBIADOR	94
5.12.4.- REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN ENTRE ENCLAVAMIENTOS A TRAVÉS DE UN CAMBIADOR DE ANCHO	95
5.13.- INDICADORES DE RUTA	96
5.13.1.- PRINCIPIOS DE RUTA.....	96

5.13.2.-	FINALES DE RUTA.....	97
5.13.3.-	TIEMPO RESTANTE DE LOS DIFERÍMETROS	99
5.13.4.-	FINALES DE TOPERAS O ESPECIALES	99
5.14.-	BLOQUEOS	100
5.14.1.-	REPRESENTACIÓN DEL BLOQUEO	101
5.14.2.-	PROHIBICIÓN DE BLOQUEO	103
5.14.3.-	CIERRE DE SEÑALES DE BLOQUEO	103
5.14.4.-	NORMALIZACIÓN DE BLOQUEO.....	104
5.14.5.-	PROXIMIDAD	104
5.14.6.-	AUTORIZACIÓN DE SALIDA AL CTC Y ESTADO DE MANDO DE LA ESTACIÓN COLATERAL	105
5.15.-	PASOS A NIVEL ENCLAVADOS.....	106
5.16.-	MANIOBRA LOCAL	109
5.17.-	DETECTOR DE CAÍDA DE OBJETOS (DCO)	110
5.18.-	INDICACIONES GENERALES DE AVISO	111
5.18.1.-	AVERÍA DE MOVIMIENTO DE AGUJAS	111
5.18.2.-	AVERÍA DE COMPROBACIÓN DE AGUJAS.....	111
5.18.3.-	ALARMA DE PASO A NIVEL	112
5.18.4.-	FORMACIÓN AUTOMÁTICA DE ITINERARIOS	112
5.18.5.-	ESTACIÓN CERRADA ACTIVA EN SERVICIO INTERMITENTE.....	113
5.18.6.-	ESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE ITINERARIO (EAR)	113
5.18.7.-	FALLO DE ELEMENTO	113
5.18.8.-	ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA	114
5.18.9.-	FALLO DE ALIMENTACIÓN DE AGUJAS.....	114
5.18.10.-	FALLO DE SEÑAL POR FUSIÓN DE FOCO DISTINTO DEL ROJO O FUSIÓN DE PANTALLA ALFANUMÉRICA.....	115
5.18.11.-	FALLO DE SEÑAL POR FUSIÓN DEL FOCO ROJO O DEL MÁS RESTRICTIVO	115
5.18.12.-	FALLO DE ENCLAVAMIENTO	116
5.18.13.-	OCUPACIÓN INTEMPESTIVA DE CIRCUITO DE VÍA.....	116
5.18.14.-	CONTADOR DE EJES NO NORMALIZADO	117
5.18.15.-	ESCAPE DE MATERIAL	117
5.18.16.-	CIERRE DE SEÑALES DE BLOQUEO (CSB) REALIZADO POR LA COLATERAL	117
5.18.17.-	NORMALIZACIÓN DE BLOQUEO PENDIENTE.....	118
5.18.18.-	DETECTOR DE CAÍDA DE OBJETOS FUERA DE SERVICIO	118
5.18.19.-	ALARMA DE DETECTOR DE CAÍDA DE OBJETOS	118
5.18.20.-	CALEFACTORES DE AGUJA.....	119
5.18.21.-	REBASE DE SEÑALES	119
5.18.22.-	REARME DE MOTORES.....	119
5.18.23.-	LUMINOSIDAD DE LAS SEÑALES.....	120
5.18.24.-	BLOQUEO CONJUNTO DE AGUJAS	120
5.18.25.-	RECONOCIMIENTO DE ALARMAS	120
5.18.26.-	COMUNICACIÓN CON LOS ENCLAVAMIENTOS (FEC, REMOTA)	121
5.18.27.-	ENRUTADORES (GRP/ARS)	121
5.19.-	TRENES.....	121

5.20.- PRESENCIA DE TENSIÓN EN CATENARIA	121
5.21.- MANDOS ESPECIALES.....	122
5.21.1.- ELEMENTOS MARCADOS AFECTADOS POR MANDO ESPECIAL	124
6.- INTRODUCCIÓN DE MANDOS	127
6.1.-INTRODUCCIÓN MEDIANTE EL RATÓN	128
6.1.1.-MANDO POR DEFECTO	128
6.1.2.-OTROS MANDOS	128
6.1.3.-RESUMEN DE PULSADORES DEL RATÓN	128
6.2.-INTRODUCCIÓN MEDIANTE TECLADO	129
6.3.-MENÚS DESPLEGABLES DE LOS ELEMENTOS	129
6.3.1.-ELEMENTO SEÑAL	130
6.3.2.-PANTALLA VIRTUAL O SEÑAL DE TRAYECTO	133
6.3.3.-TOPERAS Y FINALES ESPECIALES	133
6.3.4.-AGUJA	134
6.3.5.-AGUJA BOURÉ	135
6.3.6.-CAMBIADOR DE HILO.....	135
6.3.7.-ZONA ACTIVA DEL BLOQUEO (INTERIOR DEL RECUADRO)	135
6.3.8.-MNEMÓNICO COLATERAL DEL BLOQUEO	136
6.3.9.-PASO A NIVEL	136
6.3.10.- CALEFACTORES	136
6.3.11.- ELEMENTO ESTACIÓN.....	136
6.3.12.- ELEMENTO CIRCUITO DE VÍA	137
6.3.13.- NOMBRE DE CV DE AGUJAS	138
6.3.14.- CAMBIADOR DE ANCHO.....	138
6.3.15.- MANIOBRA LOCAL (SOBRE NOMBRE DE LA MANIOBRA LOCAL).....	138
6.3.16.- CONMUTACIÓN CIRCUITOS DE VÍA / CONTADORES DE EJES	138
6.3.17.- ZONA DE MANDO	138
6.4.-VENTANA DE EVENTOS Y VENTANA DE ALARMAS	138
7.- SONERÍAS.....	139
8.- NORMATIVA DEROGADA	139
9.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR	139
10.-NORMATIVA DE REFERENCIA.....	140

1.-OBJETO

El objeto de este documento es normalizar los requisitos, en forma de criterios o principios ya establecidos, para el mando y representación mediante sistemas videográficos de las instalaciones de control, mando y señalización presentes en la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) gestionados por Adif y Adif Alta Velocidad (Adif AV), en adelante Adif. Estos sistemas pueden ser:

- Video Wall: Paneles videográficos generales de CTC, CRC y otros puestos de control de tráfico.
- Monitores y dispositivos para la operación a distancia: CTC, PRO, CRC.
- Monitores y dispositivos para el mando de los enclavamientos de forma local: PL0, concentrador de PL0, PL0 remoto.

2.-CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma es de aplicación a los sistemas videográficos de los puestos locales y sistemas de telemando de los enclavamientos de la RFIG gestionados por Adif. Ver apartado '9.-Disposiciones transitorias y entrada en vigor' de este documento.

3.-ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

ABREVIATURAS UTILIZADAS	
ABREVIATURA	SIGNIFICADO
AV	Alta Velocidad
BLA	Bloqueos Liberación Automática.
CH	Cambiador de hilo
CTC	Control de Tráfico Centralizado
CRC	Centro de Regulación de Circulación
CV	Circuito de vía
DAI	Disolución Artificial de Itinerario. Es un mando del enclavamiento para la anulación de rutas.
DCO	Detector de caída de objetos
DEI	Disolución por Emergencia de Itinerario. Es un mando del enclavamiento para la anulación por emergencia de rutas.
ENCE	Enclavamiento Electrónico
ENS	Esquema Nacional de Seguridad
FAI	Formación Automática de Itinerario. Es un mando del enclavamiento para el establecimiento automático de rutas.

ABREVIATURAS UTILIZADAS	
ABREVIATURA	SIGNIFICADO
FEC	Front-end de comunicaciones del CTC. Interfaz de comunicación del CTC.
M	Ancho métrico 1000 mm
MC	Maniobra centralizada
PCI	Puesto de Comunicaciones Intermedio
PLO	Puesto Local de Operación
PRO	Puesto Regional de Operación
px	Píxel
RAM	Red de Ancho Métrico
RC	Red Convencional
RCF	Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.
Ref	Número de referencia
RFIG	Red Ferroviaria de Interés General
SGR	Sistema de Gestión y Regulación
*	Acompaña a una indicación para indicar que es parpadeante

Tabla 1. Abreviaturas

DEFINICIONES	
Circuito de vía	Tramo de vía sobre el que se realiza la detección de tren. Este término se utiliza en este documento de forma general independientemente de la tecnología utilizada (circuito de vía eléctrico, electrónico, contadores de ejes...).
Ancho Convencional	En este documento se utiliza este término para referirse al ancho Ibérico (1668 mm) y se representa con la letra 'C'
Ancho UIC	En este documento se utiliza este término para referirse al ancho estándar (1435 mm) y se representa con la letra 'U'
Ancho Métrico	En este documento se utiliza este término para referirse al ancho de líneas RAM (1000 mm) y se representa con la letra 'M'

DEFINICIONES	
Ocupación intempestiva	En este documento se utiliza este término para referirse a la ocupación de un CV que no se corresponde con la secuencia normal de ocupaciones de un tren que circula por un itinerario establecido.
Ruta establecida	En este documento, se utiliza para indicar que el enclavamiento ha aceptado el mando de la ruta, independientemente de si se han alcanzado las condiciones de agujas enclavadas, CV libres, etc... requeridas para la apertura de señal.
Rebase	En este documento se refiere a la ruta tipo 'rebase autorizado' con apertura de señal rojo-blanco intermitente (aspecto FF8A) según RCF.
Maniobra	En este documento se refiere a la ruta tipo 'maniobra centralizada' con apertura de señal rojo-blanco fijo (aspecto FF8B), excepto cuando se indique que se trata de maniobra local.

Tabla 2. Definiciones

4.-CARACTERÍSTICAS GENERALES

El sistema videográfico tiene la función de representar el esquema de vías del ámbito de representación asignado, incluyendo los diferentes elementos con los que cuente la instalación (señales, circuitos de vía, desvíos, pasos a nivel, etc.) indicando de forma gráfica su estado en cada momento. Esta representación se realizará mediante la utilización de los símbolos, esquemas, siglas y nombres requeridos y que se recogen en esta norma (apartado 5). Dicha representación será proyectada en los paneles videográficos, monitores y/o pantallas (en adelante, y de manera general se denominará como pantallas), disponiendo además de teclado y ratón para la introducción de mandos (apartado 6) y manejo de todas las diferentes opciones, eventos y alarmas, así como de sonería (apartado 7).

A lo largo de la norma se citará representación tipo RAM, tipo RC y AV. En general, se utilizará cada tipo para cada red.

En el caso de estaciones en el que convivan varios tipos de red (RAM, RC o AV) se valorará la representación a utilizar. Se recomienda asimilar toda la estación a un tipo de red, utilizando la representación habitual del área que vaya a gestionar su circulación.

Además de las indicaciones que aparecen en la presente norma pueden existir otras, siempre combinación de las que aparecen en ella (por ejemplo: Aguja bloqueada y ocupada; Aguja ocupada y requerida de movimiento).

4.1.-PROYECCIÓN DEL SISTEMA VIDEOGRÁFICO

El tamaño de los elementos en el puesto de representación permitirá su correcta visualización y manejo.

A modo de orientación se indican las siguientes referencias:

- Distancia entre las dos vías: 85 px.
- Alto del circuito de vía: 5 px.
- Tamaño del pie de la señal: 18 px.

Los colores empleados en la representación de los elementos en los sistemas videográficos deberán ser los siguientes:

COLORES EMPLEADOS			
Color	RGB		
Amarillo	R255	G255	B0
Verde	R0	G255	B0
Azul	R0	G0	B255
Rojo	R255	G0	B0
Negro	R0	G0	B0
Blanco	R255	G255	B255
Magenta	R255	G0	B255
Gris	R200	G200	B200
Naranja	R255	G127	B0

Tabla 3. Colores empleados

No obstante, los colores se podrán adaptar a los elementos de proyección físicos (monitores, retroproyectors, pantallas, etc) para la correcta visualización por los operadores.

Como criterio general:

- El sistema videográfico en puestos locales y telemandos de RC y AV estará diseñado para disponer del número de pantallas de visualización para el operador necesario para representar las instalaciones completas. En este caso la imagen estará adaptada al número de pantallas del puesto de operador.

En puestos locales existirá la funcionalidad de cambiar pantalla de una a otra, por ejemplo en caso de avería de la pantalla.

Los telemandos tendrán habilitadas las funciones de 'zoom' (sobre la imagen) y 'mover imagen'.

- El número de monitores y su resolución debe ser suficiente para que el operador pueda ver simultáneamente todas las instalaciones a su cargo con un tamaño de elementos que permita apreciar todos sus posibles estados. En los concentradores de PLOs el número de pantallas puede no ser suficiente para representar las instalaciones completas. En estos casos el sistema incluirá las funciones de 'zoom' (sobre la imagen) y 'mover imagen'.

4.1.1.-Función 'Zoom'

Esta función permitirá aumentar o disminuir la escala de la representación videográfica mediante la rueda del ratón.

Cuando la función 'Zoom' esté incluida en el sistema videográfico, podrá ser activada o desactivada según selección del operador, evitando de este modo confusiones en el uso normal de la instalación mediante el ratón.

4.1.2.-Función 'Mover imagen'

Esta función permitirá el desplazamiento de la imagen de la representación videográfica cuando no quepa completa en el monitor en la escala seleccionada por el operador.

Cuando la función 'Mover Imagen' esté incluida en el sistema videográfico, podrá ser activada o desactivada según selección del operador, evitando de este modo confusiones en el uso normal de la instalación mediante el ratón.

4.2.-INDICADORES DE CONTROL DEL ENCLAVAMIENTO

En cada representación videográfica de los PLO deberá existir indicaciones de control de monitor, de actualidad y de conformidad, como por ejemplo las siguientes:



Figura 1. Ejemplo de indicadores de control de monitor, de actualidad y de conformidad

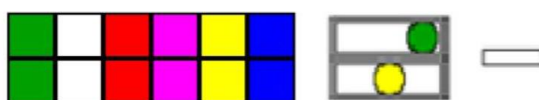


Figura 2. Ejemplo de indicadores de control de monitor, de actualidad y de conformidad

4.2.1.-Indicador de control de monitor

Aparecerán los colores que se utilicen en la representación videográfica.

Los colores superiores aparecen fijos y los inferiores parpadeando.

4.2.2.-Indicadores de actualidad y conformidad

Existirán elementos gráficos para indicar si se están refrescando los estados del ENCE y representado correctamente, como por ejemplo una línea blanca que cambia periódicamente de vertical a horizontal y viceversa, para indicar que todo funciona correctamente.

4.2.3.-Indicaciones de diagnóstico del ENCE

Se podrán incluir indicaciones del estado de las CPUs y/o tarjetas del ENCE en el sistema videográfico, como por ejemplo se indica en la siguiente figura:

	Rojo intermitente	Sin datos de estado de CPU
	Verde	CPU Activa
	Rojo fijo	CPU en fallo
Ej: 		

Figura 3. Ejemplo de indicadores de diagnóstico del ENCE

4.3.-CAPAS DE VISUALIZACIÓN

El sistema videográfico deberá disponer de diferentes capas de visualización que permitan mostrar u ocultar los diferentes elementos y nombres que lo componen.

Las capas que como mínimo deben existir en el sistema videográfico son las siguientes:

- Capa base.
- Capa con los nombres de las señales.
- Capa con los nombres de los aparatos.
- Capa con los nombres de los circuitos de vía.
- Capa con las longitudes de las vías.
- Capa con los nombres de los DCOs.

Cuando un elemento sea zona activa, no se ocultará, por ejemplo, el nombre del circuito de vía cuando sea la zona activa para el mando liberar cantón.

Tampoco se ocultarán los nombres de los elementos cuando representen un estado del elemento, por ejemplo, en AV señal bloqueada o aguja bloqueada.

En los apartados siguientes se describen las características principales de cada una de estas capas.

4.3.1.-Capa base

La capa 'base' mostrará las representaciones de vías (incluido sus nombres "VÍA X"), aparatos y señales, así como otros elementos que deben aparecer para la correcta gestión de la circulación (estado del mando, Pasos a Nivel, DCOs, línea de indicaciones generales de aviso, ...) y, en general, todos los elementos que no aparecen en las demás capas. Esta capa no será ocultable.

4.3.2.-Capa con los nombres de las señales

La capa 'señales' mostrará los nombres de las señales y será ocultable a disposición del operador.

4.3.3.-Capa con los nombres de los aparatos

La capa 'aparatos' mostrará los nombres de agujas, cambiadores de hilo, calces... y será ocultable a disposición del operador.

4.3.4.-Capa con los nombres de los circuitos de vía

La capa 'circuitos de vía' mostrará los nombres de los CV y será ocultable a disposición del operador.

4.3.5.-Capa con las longitudes de las vías

La capa 'longitud de vías' mostrará las longitudes de las vías de estacionamiento y las de los andenes y será ocultable a disposición del operador.

4.3.6.-Capa con los nombres de los DCOs

La capa 'DCOs' mostrará los nombres de los Detectores de Caída de Objetos y será ocultable a disposición del operador.

4.3.7.-Otras capas

Otros elementos (como por ejemplo frontera de enclavamientos) podrán tener su capa propia o incorporarse a alguna de las anteriores, según requisitos de Adif.

4.4.-CAPAS DE OCULTACIÓN

El sistema videográfico deberá disponer de capas de ocultación. Estas tienen la función de cubrir partes de la representación videográfica para evitar molestias al operador, por ejemplo, en los casos en los que no se tienen datos de una estación o parte de ella debido a que no estará en servicio durante un determinado tiempo.

Las principales características que deben tener las capas de ocultación son las siguientes:

- Serán de color negro.
- Tendrán reborde de color blanco.
- Tendrán la posibilidad de editar texto en su interior, pudiendo indicar, por ejemplo, 'futura estación XXX'.
- Podrán ser activadas o desactivadas según selección del operador.

5.-REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS

En general los elementos pueden representarse en cualquier ángulo para adaptarse a la imagen.

5.1.-DENOMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Se evitará que diferentes elementos mostrados en la imagen de una misma dependencia tengan el mismo nombre. Para ello, se establecen los siguientes criterios:

- Nombres de señales: tal y como esté identificada la señal en la vía. Cuando se represente una señal que pertenece a otro enclavamiento, se añadirá entre paréntesis el mnemónico de la estación a la que pertenece.
- Nombres de circuitos de vía: se denominarán con las letras 'CV' seguidas de un espacio en blanco y del nombre específico de cada circuito de vía. Cuando se represente un circuito de vía que pertenece a otro enclavamiento y su nombre sea igual a uno del propio enclavamiento, se añadirá entre paréntesis el mnemónico de la estación a la que pertenece.
- Nombres de cantones en BLA: se denominarán con las letras 'C.' seguidas del nombre específico del cantón.
- Nombres de aparatos de vía: las agujas se denominarán con el nombre que tengan en la vía (generalmente un número) y se podrá añadir 'A' delante si existen otros elementos que se denominen igual y puedan crear confusión. Para la denominación de otros tipos de aparatos se emplearán las letras 'C' para calces, 'T' para travesías, 'CR' para cruzamientos y 'CH' para cambiadores de hilo, seguido del nombre del aparato. Las agujas mecánicas dotadas de cerradura Bouré, su nombre irá precedido de 'B'.
- Nombres de vías con circuito de vía: se denominará con el texto "VÍA" seguido del nombre de la vía (p. Ej. VÍA 1)
- Nombres de vías sin circuito de vía: se denominarán con el texto "VÍA" seguido del nombre de la vía (p.ej. VÍA 9) o vías (p.ej. VÍA 11-21).
- Nombre de finales de ruta en toperas o haces de vías: se denominarán con las letras 'FV' y el nombre de la vía o haz de vías de destino, por ejemplo FV1 ó FV5-7.

En cualquier caso, el nombre de los elementos en la imagen, en el menú desplegable y en el la línea de comandos debe ser el mismo.

5.2.-INDICADORES DE MANDO

INSTALACIONES EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
1		Fondo: Gris Texto: invisible	Elemento sin datos actuales de estado.

INSTALACIONES EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
2		Fondo: Gris Texto: Verde	Mando central en el CTC ¹ .
3		Fondo: Gris Texto: CRC verde intermitente, XXX verde fijo.	Mando central en el CTC, mando local ofrecido.
4		Fondo: Rojo intermitente Texto: Verde	Mando central en el CTC, pérdida de conexión del CTC con el enclavamiento.
5		Fondo: Gris Texto: Verde	Mando central en el PRO ² .
6		Fondo: Gris Texto: PRO verde intermitente, XXX verde fijo	Mando central en el PRO, mando local ofrecido.
7		Fondo: Rojo intermitente Texto: verde	Mando central en el PRO, pérdida de conexión del PRO con el enclavamiento.
8		Fondo: Gris Texto: PLO Rojo, XXX Rojo	Mando local en el PLO remoto (tomado tras cederlo el CTC) ³ .
9		Fondo: Gris Texto: PLO Rojo intermitente, XXX Rojo intermitente	Mando local en el PLO remoto, mando local ofrecido al PLO.

¹ XXX indica el mnemónico del CTC que tiene el mando (p. ej. ATO en el caso del CTC de Atocha).

² XXX indica el mnemónico del PRO que tiene el mando (p. ej. BCN en el caso del PRO de Sants).

³ XXX indica el mnemónico del PLO remoto que tiene el mando (p. ej. ATO en el caso del PLO remoto de Atocha al tomar el mando del enclavamiento de León).

INSTALACIONES EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
10		Fondo: Gris Texto: PLO Rojo intermitente, XXX Rojo	Mando local en el PLO remoto (tomado por emergencia).
11		Fondo: Rojo intermitente Texto: PLO negro, XXX negro	Mando local en el PLO remoto, pérdida de conexión del PLO con el enclavamiento.
12		Fondo: Gris Texto: Rojo	Mando local en el PLO (tomado tras cederlo el CTC).
13		Fondo: Gris Texto: Rojo intermitente	Mando local en el PLO (tomado por emergencia).
14		Fondo: Rojo intermitente Texto: Negro	Mando local en el PLO, pérdida de conexión del PLO con el enclavamiento.

Tabla 4. Indicadores de mando en instalaciones en AV

INSTALACIONES EN RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
15		Fondo: Invisible. Texto: Blanco.	Mando central en el CTC.
16		Fondo: Invisible. Texto: Blanco intermitente.	Mando ofrecido por el CTC.
17		Fondo: Azul fijo. Texto: Blanco.	Mando local en el PLO.
18		Fondo: Azul intermitente. Texto: Blanco.	Mando local en el PLO tomado por emergencia.
19		Fondo: el que estuviese Texto: Rojo a destellos	Fallo de comunicación entre enclavamiento y CTC o entre enclavamiento y PLO.

Tabla 5. Indicadores de mando en instalaciones en RC

5.2.1.-Zonas de mando

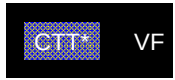
INDICACIÓN DE ZONAS DE MANDO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
20		Mnemónico de la zona en texto blanco.	Mando de la zona desde el CTC.
21		Mnemónico de la zona en texto blanco intermitente.	Mando de la zona ofrecido por el CTC al Puesto de Zona (o a cualquier PLO cuando no se pueda elegir).
22		Mnemónico de la zona en texto blanco intermitente y al lado en texto blanco el mnemónico de la estación.	Mando de la zona ofrecido por el CTC al Puesto de Operador.
23		Mnemónico de la zona en texto blanco sobre fondo azul y al lado en texto blanco el mnemónico de la estación.	Mando de la zona desde el PLO de la estación.
24	 	Mnemónico de la zona en texto blanco intermitente sobre fondo azul o azul intermitente (si fue tomado por emergencia) y al lado en texto blanco el mnemónico de la estación.	Mando de la zona ofrecido por el Puesto de Operador al Puesto de Zona.
25		Mnemónico de la zona en texto blanco sobre fondo azul.	Mando de la zona desde el PLO de la zona.
26		Mnemónico de la zona en texto blanco sobre fondo azul intermitente y al lado en texto blanco el mnemónico de la estación.	Mando de la zona tomada por emergencia al CTC desde el Puesto de Operador
27		La zona de mando aparecerá remarcada con línea blanca discontinua.	Mando de la zona distinto al mando del resto de la estación

Tabla 6. Indicación de zonas de mando

5.2.2.-PLO remoto

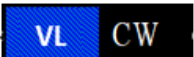
INDICACIÓN DE PLO REMOTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
28		Mnemónico de la estación en texto blanco.	Estación en mando central
29		Mnemónico de la estación en texto blanco intermitente y al lado en texto blanco el mnemónico del PLO remoto.	Mando ofrecido al PLO remoto
30		Mnemónico de la estación en texto blanco intermitente.	Mando ofrecido al PLO de la estación (o a cualquier PLO cuando no se pueda elegir)
31		Mnemónico de la estación en texto blanco sobre fondo azul y al lado en texto blanco el mnemónico del PLO remoto.	Mando desde el PLO Remoto
32	 	Mnemónico de la estación en texto blanco intermitente sobre fondo azul (o azul intermitente si se ha tomado por emergencia) y al lado en texto blanco el mnemónico del PLO remoto.	Mando desde el PLO Remoto ofrecido al PLO de la estación
33		Mnemónico de la estación en texto blanco sobre fondo azul.	Mando en el PLO de la estación.
34		Mnemónico de la estación en texto blanco sobre fondo azul intermitente y al lado en texto blanco el mnemónico del PLO remoto.	Mando tomado por emergencia desde el PLO remoto
35		Mnemónico de la estación en texto blanco sobre fondo azul intermitente.	Mando de la estación tomada por emergencia desde el PLO de la estación

Tabla 7. Indicación de PLO remoto

5.2.3.-Prohibición para entrar y salir

PROHIBICIÓN DE ENTRADA Y SALIDA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
36		Texto "ES" en verde fijo	Existe "autorización para entrar y salir".
37		Texto "ES" en rojo.	Existe "prohibición para entrar y salir".

Tabla 8. Indicadores de prohibición de entrada y salida

5.2.4.-Control de zonas en el CTC

En la parte superior de la ventana se sitúan los indicadores de control de zonas, que representan el estado de control de cada una de las zonas por parte del operador.



Figura 4. Indicador del control de zonas del CTC

Para cada una de las zonas de control o enclavamientos existe un indicador que contiene el mnemónico del enclavamiento o de la zona. El color del fondo indica el estado de la zona:

- Negro: zona no controlada.
- Rojo: zona controlada.
- Azul: zona asignándose / retirándose.
- Naranja: zona ofrecida.

En caso de pérdida de comunicación con alguno de los enclavamientos incluidos en la zona, el texto del mnemónico parpadeará en amarillo.

Debajo de cada indicador de zona se representan los estados de enrutamiento y numeración del enclavamiento. El rectángulo superior indica el estado de la numeración y el inferior el del enrutamiento, según el siguiente código de colores:

- Negro: enrutamiento/numeración manual.
- Azul: enrutamiento/numeración automática SGR.
- Verde: enrutamiento/numeración automática CTC.

5.3.-ELEMENTOS ESTÁTICOS

5.3.1.-Nombre de vías

El nombre y numeración de las vías "VÍA X" será de color blanco, formando parte de la capa base y no siendo ocultable.

Nombre de vía y de circuito de vía en LAV:



Nombre de vía y de circuito de vía en RC:



5.3.2.-Andenes

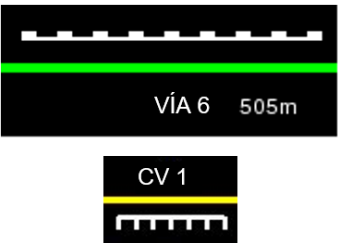
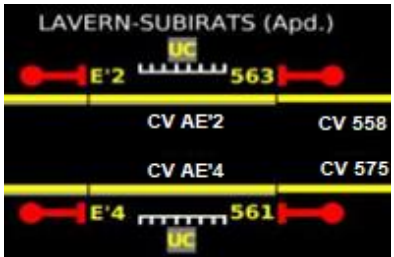
ANDENES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
38		Línea blanca con rectángulos	Andén.
39		Línea blanca con rectángulos indicando los andenes del apeadero y nombre completo de la dependencia (APD) en blanco	Apeadero.

Tabla 9. Representación de andenes

5.3.3.-Longitud de estacionamientos

Esta información puede representarse junto al nombre de cada vía o andén o en un listado aparte. Podrán mostrarse o no a criterio del operador (es una capa que se puede mostrar u ocultar).

La longitud de estacionamiento a representar será la longitud útil calculada según se indica en la norma NAS 811 – Diseño de instalaciones de control, mando y señalización.

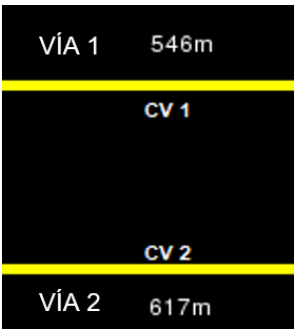
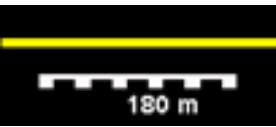
LONGITUD DE ESTACIONAMIENTOS Y ANDENES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
40		Número y unidad en color blanco	Longitud de estacionamiento en metros.
41		Número y unidad en color blanco	Longitud de andén en metros.

Tabla 10. Representación de la longitud de estacionamientos y andenes

5.3.4.-Límite entre enclavamientos

En CTC de AV (CRC, PRO). También podrá mostrarse en RC siempre que se crea necesario para facilitar la gestión de la circulación.

En general, se representará el límite entre enclavamientos, no entre dependencias.

LÍMITE ENTRE ENCLAVAMIENTOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
42		Línea de puntos blanca Nombre del enclavamiento en color blanco	Límite entre enclavamientos.

Tabla 11. Representación del límite entre enclavamientos

5.3.5.-Mnemónico de la dependencia y edificio de viajeros

Para cada estación/dependencia se incluirá su mnemónico correspondiente, el nombre de la estación/dependencia y en el caso de RC la representación del gabinete de circulación.

Obligatoriamente en RC y recomendable en AV, la disposición del gabinete de circulación se representará según su ubicación y orientación respecto a la situación geográfica de la estación.

En PLO de RC el nombre del enclavamiento se sitúa en la esquina del videográfico superior izquierda.

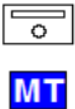
MNEMÓNICO Y EDIFICIO VIAJEROS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
43		Nombre de la dependencia en color blanco Mnemónico indicando mando (ver en el punto 5.2) Punto kilométrico en color blanco	Indica el nombre de la dependencia y para AV se incluye además su punto kilométrico.
44		Figura muestra disposición operador videográfico Mnemónico indicando mando (ver en el punto 5.2)	Indica el mnemónico de la dependencia y la disposición del monitor videográfico o cuadro de mando, normalmente en RC.

Tabla 12. Representación del mnemónico de la dependencia y edificio de viajeros

5.3.6.-Colateral y final línea

En los PLOs cerca del mnemónico de la estación colateral (donde no de lugar a confusión) se indicará en mayúsculas el nombre completo de la colateral y en letras más grandes y mayúsculas el nombre completo de la dependencia final de línea.

COLATERAL Y FINAL DE LÍNEA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
45		Fondo: Invisible Texto: Blanco Texto fin de línea en mayor tamaño de letra	En este caso, Irún es estación colateral y Hendaya es fin de línea.

Tabla 13. Representación de la estación colateral y final de línea

5.3.7.-Vías sin circuitos de vía y haces de vías sin controlar

Se deberán representar las vías no dotadas de CV, agujas sin comprobación y otros elementos no controlados por el enclavamiento que estén a cargo del responsable de circulación. Se podrá simplificar en el caso de haces de vías complejos.

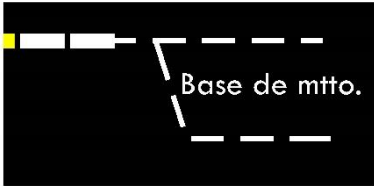
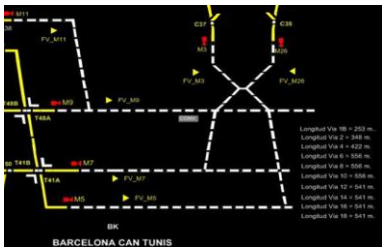
VÍAS SIN DETECCIÓN DE TREN			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
51		Línea blanca discontinua	Vía sin tecnología de detección de tren.
52		Línea blanca discontinua Identificación de zona de interés con letra blanca	Vía sin tecnología de detección de tren, con acceso a base de mantenimiento.
53		Líneas blancas discontinuas	Representación de un haz de vías sin tecnología de detección de tren.

Tabla 14. Representación de vías sin circuitos de vía y haces de vías sin controlar

5.3.8.-Topera

Topera o dispositivo situado a final de vía sin continuidad.

TOPERAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
54		Línea blanca perpendicular a vía.	Topera.

Tabla 15. Representación de toperas

5.3.9.-Señal sin información de su aspecto

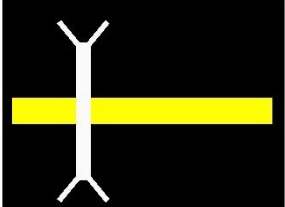
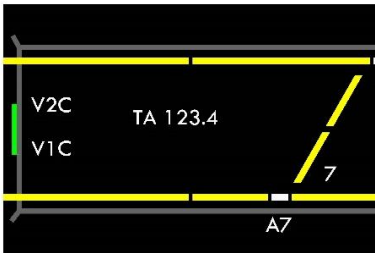
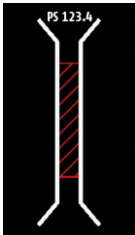
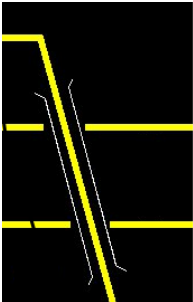
SEÑAL SIN INFORMACIÓN DE ASPECTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
55		Color blanco.	Señal sin información de aspecto.
56		Color blanco.	Señal sin información de aspecto.

Tabla 16. Representación de señal sin información de su aspecto

5.3.10.-Otros elementos estáticos

Se podrán representar otros elementos que faciliten la interpretación y posicionamiento. Como ejemplo se citan los siguientes:

OTROS ELEMENTOS ESTÁTICOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
57		Dos puntos blancos a cada lado del corte de los CVs de aguja afectados	Punto negro. Falta de gálibo entre dos CVs de aguja consecutivos.

OTROS ELEMENTOS ESTÁTICOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
58		Barra blanca atravesando las vías afectadas	Indicación de existencia de un paso a nivel no controlado por un enclavamiento.
59		Boca de túnel con nombre del DCO ('T' + sentido + hectómetro) Línea blanca continua por encima de las vías afectadas que quedan dentro del túnel. Puede tener o no DCOs en entrada y salida (ver apartado correspondiente)	Túnel.
60		Paso superior con nombre del DCO ('PS' + hectómetro)	Representación de paso superior con DCO. El DCO se representará con el estado en el que se encuentre
61		Vía, por encima continua y discontinua la que pasa por debajo. Aspecto de los CVs según su estado	Salto de carnero. Una vía pasa por encima de otra.
62		Texto: Amarillo fijo	Nombre de paso a nivel (punto kilométrico) se representará en la parte inferior o superior del mismo, en color amarillo.

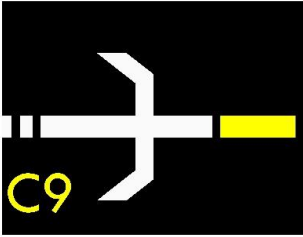
OTROS ELEMENTOS ESTÁTICOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
63		Calce	Calce sin comprobación.

Tabla 17. Representación de otros elementos estáticos

5.4.-SEÑALES LUMINOSAS

Las señales luminosas se ubicarán, como norma general, a lo largo de los circuitos de vía, a una distancia constante y con el pie de señal y dirección al corte del segmento que protegen. La dirección desde donde se ve la señal será desde pie a cabeza. Las señales se representan en el lado de la vía en el que están instaladas. Las señales avanzadas que no dispongan de rojo y las señales preavanzadas, se representarán como criterio general más lejos de la vía, siempre dentro del CV en el que están instaladas y respetando la posición relativa con otros elementos.

En las siguientes figuras se muestran algunos ejemplos de ubicación de señales luminosas.

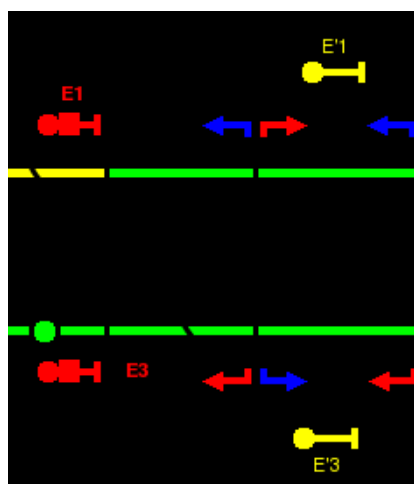


Figura 5. Ejemplo de ubicación de señales luminosas



Figura 6. Ejemplo de ubicación de señales luminosas

Cuando dos señales en sentido contrario están asociadas a un mismo corte de segmento, su disposición es pie contra pie.

5.4.1.-Señales luminosas de salida, entrada o trayecto

La representación del elemento señal luminosa dispondrá de las siguientes zonas con posibilidad de tener diferentes colores en función de su estado:

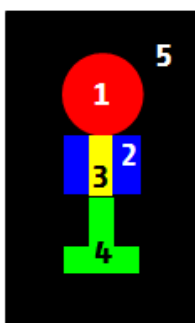


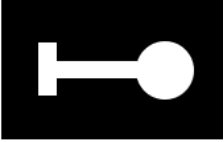
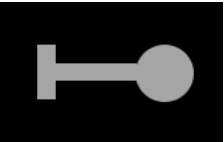
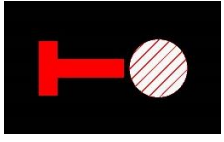
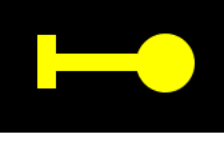
Figura 7. Identificación de las zonas con posible color en la representación de señales luminosas

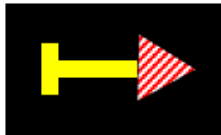
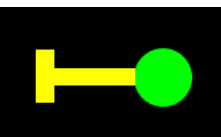
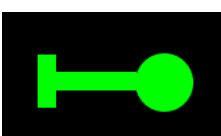
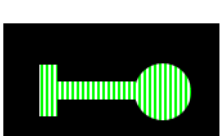
La zona 1 se representará como un triángulo en los casos descritos en la tabla incluida en este apartado.

En cuanto a representación, habrá de dos tipos de señales luminosas:

- Aquellas que disponen de foco azul o blanco donde el elemento 2 de la figura 7 es visible.
- Y las que no disponen de foco azul o blanco donde el elemento 2 de la figura 7 es invisible.

SEÑALES LUMINOSAS DE SALIDA, ENTRADA O TRAYECTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
64		1: Gris 2: Gris 3: Gris 4: Gris 5: Invisible	Representación para señales luminosas que disponen de foco azul o blanco. Elemento sin datos actuales de estado. (A EXTINGUIR)
65		1: Rojo intermitente 2: Rojo intermitente 3: Rojo intermitente 4: Rojo intermitente 5: Invisible	CTC y PLO: Representación para señales luminosas que disponen de foco azul o blanco. Elemento sin datos actuales de estado. (Se detecta mejor el fallo de elemento)
66		1: Rojo intermitente 2: Invisible 3: Rojo intermitente 4: Rojo intermitente 5: Invisible	CTC y PLO: Representación para señales luminosas que no disponen de foco azul o blanco. Elemento sin datos actuales de estado. (Se detecta mejor el fallo de elemento)

SEÑALES LUMINOSAS DE SALIDA, ENTRADA O TRAYECTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
67		1: Blanco 2: Invisible 3: Blanco 4: Blanco 5: Invisible	Aspecto Blanco encendido. Únicamente en Madrid – Sevilla (A EXTINGUIR)
68		1: Triángulo Blanco 2: Invisible 3: Rojo intermitente 4: Rojo intermitente 5: Invisible	Aspecto Blanco fundido. Únicamente en Madrid – Sevilla (A EXTINGUIR)
69		1: Gris 2: Invisible 3: Gris 4: Gris 5: Invisible	AV: señal luminosa sin foco rojo apagada por fusión.
70		1: Rojo 2: Rojo 3: Rojo 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de PARADA
71		1: Rojo intermitente 2: Rojo 3: Rojo 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa apagada por fusión de foco rojo
72		1: Rojo intermitente 2: Invisible 3: Rojo 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa apagada por fusión de foco rojo para señales luminosas que no tengan foco blanco o azul.
73		1: Amarillo 2: Invisible 3: Amarillo 4: Amarillo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de ANUNCIO DE PARADA o PREANUNCIO DE PARADA.

SEÑALES LUMINOSAS DE SALIDA, ENTRADA O TRAYECTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
74		1: Triángulo Rojo intermitente 2: Invisible 3: Amarillo 4: Amarillo 5: Invisible	RC: Señal luminosa apagada por fusión de foco amarillo que no dispone de foco rojo
75		1: Verde 2: Invisible 3: Amarillo 4: Amarillo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de ANUNCIO DE PRECAUCIÓN
76		1: Verde 2: Invisible 3: Verde 4: Verde 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de VÍA LIBRE
77		1: Verde intermitente 2: Invisible 3: Verde intermitente 4: Verde intermitente 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de VÍA LIBRE CONDICIONAL
78		1: Triángulo rojo intermitente 2: Invisible 3: Verde 4: Verde 5: Invisible	Señal luminosa apagada por fusión de foco verde que no tenga rojo ni amarillo
79		1: Rojo 2: Blanco 3: Blanco 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de maniobra
80		1: Rojo 2: Blanco intermitente 3: Blanco intermitente 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de rebase

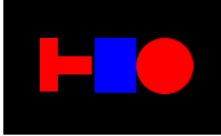
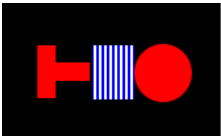
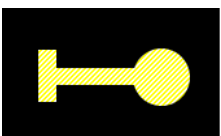
SEÑALES LUMINOSAS DE SALIDA, ENTRADA O TRAYECTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
81		1: Rojo 2: Azul 3: Azul 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de PARADA SELECTIVA autorizando paso a trenes ERTMS N2
82		1: Rojo 2: Azul intermitente 3: Azul intermitente 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de PARADA SELECTIVA autorizando paso a trenes ERTMS N1 y N2
83		1: Rojo intermitente 2: Blanco 3: Blanco 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de maniobra con foco rojo fundido y foco blanco luciendo (A EXTINGUIR)
84		1: Rojo intermitente 2: Blanco intermitente 3: Blanco intermitente 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de rebase con foco rojo fundido y foco blanco luciendo a destellos (A EXTINGUIR)
85		1: Amarillo intermitente 2: Invisible 3: Amarillo intermitente 4: Amarillo intermitente 5: Invisible	Señal luminosa en aspecto de ANUNCIO DE PARADA INMEDIATA (A EXTINGUIR)
86		1: Rojo 2: Rojo 3: Rojo (con franja blanca) 4: Rojo 5: Invisible	Señal luminosa de maniobra autorizada hasta vía corta (A EXTINGUIR)
87		1, 2, 3 y 4: color correspondiente al estado de la señal 5: Recuadro azul fijo	RC: Enrutadores GRP o ARS. Bloqueo manual.
88		1, 2, 3 y 4: color correspondiente al estado de la señal 5: Recuadro amarillo	Enrutadores GRP o ARS. Bloqueo automático.

Tabla 18. Representación de señales luminosas de salida, entrada o trayecto

5.4.1.1.-SEÑALES LUMINOSAS RELATIVAS A TERCER CARRIL

Los aspectos de las señales serán los utilizados en el apartado anterior, incluyendo la información sobre el ancho del itinerario establecido.

La representación del elemento señal dispondrá de las siguientes zonas adicionales con posible color en función de su estado:

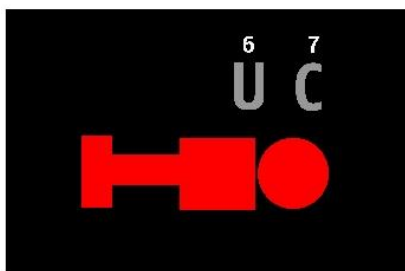


Figura 8. Identificación de las zonas adicionales con posible color en la representación de señales luminosas relativas a tercer carril

SEÑALES RELATIVAS A TERCER CARRIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
89		6 = Invisible 7 = Invisible	Señal en reposo, sin ruta establecida, o sin datos del Enclavamiento
90		6 = Verde 7 = Invisible	Señal con ruta establecida por itinerario UIC o rebase UIC
91		6 = Azul 7 = Invisible	Señal con ruta establecida por maniobra UIC
92		6 = Rojo intermitente 7 = Invisible	Señal cerrada por ocupación incompatible con ruta UIC
93		6 = Invisible 7 = Verde	Señal con ruta establecida por itinerario convencional o rebase convencional
94		6 = Invisible 7 = Azul	Señal con ruta establecida por maniobra convencional

SEÑALES RELATIVAS A TERCER CARRIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
95		6 = Invisible 7 = Rojo intermitente	Señal cerrada por ocupación incompatible con ruta convencional

Tabla 19. Representación de las zonas adicionales de las señales luminosas relativas a tercer carril

En aquellas instalaciones que se requiera dotar de señalización y representación para ancho métrico, se utilizará la letra 'M'.

5.4.2.-Señales de maniobra y de retroceso

La representación del elemento señal de maniobra y de retroceso dispondrá de las siguientes zonas con posibilidad de tener diferentes colores en función de su estado:

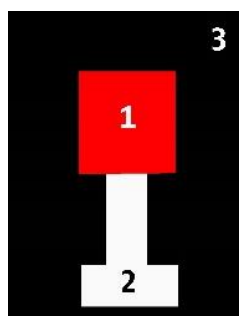


Figura 9. Identificación de las zonas con posible color en la representación de señales de maniobra y de retroceso

La zona 1 se representará como un triángulo en los casos descritos en la tabla incluida en este apartado.

La zona 2 representará el pie de la señal.

La zona 3 representará el fondo.

Los aspectos que se podrán representar son los siguientes:

SEÑALES DE MANIOBRA Y DE RETROCESO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
96		1: Gris 2: Gris 3: Invisible	AV: Elemento sin datos actuales de estado (A EXTINGUIR)
97		1: Rojo Intermitente 2: Rojo intermitente 3: Invisible	Elemento sin datos actuales de estado.
98		1: Rojo 2: Rojo 3: Invisible	Señal en aspecto de PARADA.

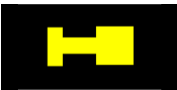
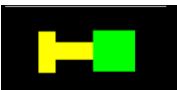
SEÑALES DE MANIOBRA Y DE RETROCESO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
99		1: Amarillo 2: Amarillo 3: Invisible	(Señal de retroceso en RAM): Señal en aspecto de AUNUNCIO DE PARADA (A EXTINGUIR)
100		1: Verde 2: Amarillo 3: Invisible	(Señal de retroceso en RAM): Señal en aspecto de ANUNCIO DE PRECAUCIÓN (A EXTINGUIR)
101		1: Verde 2: Verde 3: Invisible	(Señal de retroceso en RAM): Señal en aspecto de VÍA LIBRE (A EXTINGUIR)
102		1: Rojo 2: Blanco 3: Invisible	Señal en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de maniobra.
103		1: Rojo intermitente 2: Rojo 3: Invisible	Señal apagada por foco rojo fundido.
104		1: Blanco 2: Blanco 3: Invisible	Señal en aspecto INDICADORA DE ENTRADA.
105		1: Triángulo blanco fijo 2: Rojo intermitente 3: Invisible	Señal apagada por fusión de un foco blanco con aspecto mandado INDICADORA DE ENTRADA.
106		1: Rojo intermitente 2: Blanco 3: Invisible	Señal en aspecto de REBASE AUTORIZADO autorizando ruta de maniobra con foco rojo fundido y foco blanco luciendo (A EXTINGUIR)
107		1, 2: color correspondiente al estado de la señal 3: Recuadro azul fijo	RC: Enrutadores GRP o ARS. Bloqueo manual.
108		1, 2: color correspondiente al estado de la señal 3: Recuadro amarillo	Enrutadores GRP o ARS. Bloqueo automático.

Tabla 20. Representación de señales de maniobra y de retroceso

Cualquier otro foco fundido diferente a los necesarios para presentar el aspecto de la señal no tiene representación, salvo en las alarmas generales de aviso según los casos que se describen más adelante.

5.4.3.-Pantallas de LZB o ERTMS N2

La representación del elemento pantalla de LZB o ERTMS N2 dispondrá de las siguientes zonas con posibilidad de tener diferentes colores en función de su estado:



Figura 10. Representación genérica de pantalla de LZB o ERTMS N2

En la tabla siguiente se muestran los aspectos que puede adquirir este elemento.

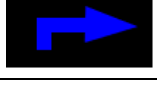
PANTALLAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
109		Gris	AV: Elemento sin datos actuales de estado (A EXTINGUIR)
110		Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
111		Rojo	Pantalla cerrada
112		Azul	Pantalla abierta
113		Blanco	Pantalla abierta LAV Madrid – Sevilla (A EXTINGUIR)

Tabla 21. Representación de pantallas de LZB o ERTMS N2

5.4.4.-Nombre de señales y elementos adicionales

El nombre de las señales se colocará en una posición que identifique el nombre del elemento al que hace referencia.

Ningún elemento adicional, descritos en la tabla 25, podrá tapar u ocultar total o parcialmente el nombre de la señal a la que está asociado.

En el caso de que el nombre de la señal sea largo, podrá representarse en dos líneas de texto.

En la tabla siguiente se muestran los aspectos que pueden adquirir los nombres de las señales.

NOMBRE DE LA SEÑAL EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
114		Texto "Nombre señal": Rojo. Fondo: Invisible.	Nombre de la señal (A EXTINGUIR)
115		Texto "Nombre señal": Blanco. Fondo: Rojo.	Señal bloqueada.
116		Texto "Nombre señal": amarillo. Fondo: Invisible.	Nombre de señal.
117		Texto "Nombre señal": verde. Fondo: Invisible.	Establecimiento automático de rutas activo.
118		Texto "Nombre señal": rojo intermitente. Fondo: Invisible.	Señal sin datos de estado.

Tabla 22. Representación del nombre de las señales en AV

En la tabla siguiente se muestran los aspectos que pueden adquirir los elementos adicionales.

ELEMENTOS ADICIONALES DE LAS SEÑALES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
119		Texto "B": Rojo. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible del pie de la señal	Señal bloqueada. (solo para representación en RC)
120		Texto "R": Rojo. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible del pie de la señal	Señal regulada (A EXTINGUIR).
121		Texto "P": Rojo. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible del pie de la señal	Señal con regulación permanente (A EXTINGUIR).
122		Texto "S": Verde. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible en el centro de la señal	Señal con sucesión automática activada.
123		Texto "F": Verde. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible de la cabeza de la señal	Señal con FAI conectado.
124		Texto "F": Verde intermitente. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible de la cabeza de la señal	Señal con FAI conectado estableciendo itinerario.
125		Texto "F": Rojo intermitente. Fondo: Invisible. Lo más cerca posible de la cabeza de la señal	Señal con FAI conectado en espera.

Tabla 23. Representación de elementos adicionales de las señales

5.5.-CIRCUITOS DE VÍA

La representación de los circuitos de vía podrá realizarse en cualquier ángulo e incluso en forma quebrada, por ejemplo, una parte en horizontal y otra en diagonal o vertical.

En la tabla siguiente se muestran los aspectos que pueden adquirir los circuitos de vía.

CIRCUITOS DE VÍA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
126		Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
127		Rojo	Circuito de vía en estado ocupado.
128		Amarillo	Circuito de vía en estado libre, sin maniobra ni itinerario.
129		Verde	Circuito de vía en estado libre, con itinerario o rebase establecido.
130		Azul	Circuito de vía en estado libre, con maniobra.
131		Blanco	Circuito de vía lógico formado por combinación de elementos y condiciones en estado libre.
132		Rojo Texto: AVERÍA amarillo fijo	Circuito de vía de contador de ejes con avería.
133		Rojo con bandas en amarillo intermitente.	Circuito de vía de contador de ejes en prenormalización.
134		CV en el color que le corresponda (salvo ocupado rojo) y bandas en rojo intermitente.	Circuito de vía liberado sin secuencia válida. Específico de líneas RAM.

Tabla 24. Representación de los circuitos de vía

5.5.1.-Nombre de los circuitos de vía

El nombre de los circuitos de vía (tengan o no agujas) se indicará en un lugar que no lleve a confusión.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto que puede adquirir el nombre de los circuitos de vía.

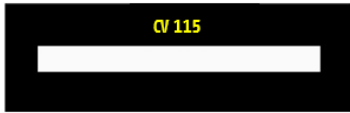
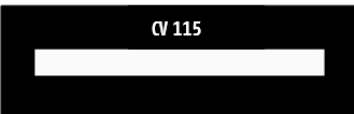
NOMBRE DE UN CIRCUITO DE VÍA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
135		Texto "Nombre CV": Amarillo. Fondo: Invisible.	Nombre de circuito de vía en LAV
136		Texto "Nombre CV": Blanco. Fondo: Invisible.	Nombre de circuito de vía en RC

Tabla 25. Representación del nombre de un CV

5.5.2.-Representación de CV para tercer carril

La representación del elemento circuito de vía con tercer carril (con rutas y ocupaciones de ancho UIC y RC) dispondrá de las zonas indicadas en la figura 11.

Los CV de tres carriles se mostrarán en el videográfico como un elemento con representación fija en blanco, situado en el lado de la vía contrario al carril común, en función de la situación real en campo.

Los aspectos de los CV serán los utilizados en el apartado anterior, incluyendo la información sobre el ancho de la ocupación detectada.

El elemento CV dispondrá de zonas adicionales para la representación de CV de tercer carril con posibilidad de tener diferentes colores en función de su estado.

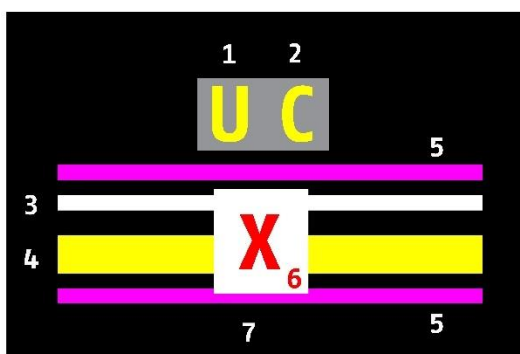


Figura 11. Identificación de zonas adicionales para la representación de CV para tercer carril

Las zonas adicionales mostradas en la figura 11 corresponden a:

ZONA	DESCRIPCIÓN
1	U: Ancho UIC
2	C: Ancho RC
(*)	M: Ancho Métrico
3	Representación estática del tercer carril. Se representa en el lado del hilo no común (donde hay dos carriles juntos).
4	Representación del CV.
5	Bloqueo de vía
6	TEXTO
7	Avería

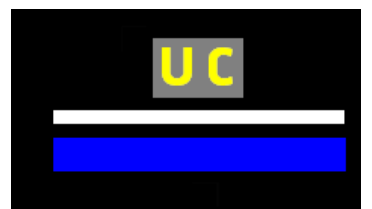
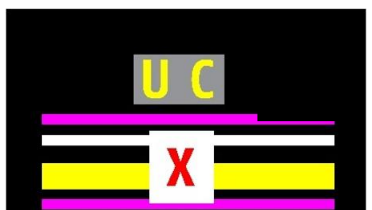
Tabla 26. Leyenda de las zonas adicionales mostradas en la figura 11.

La franja número 3 representa la posición donde se ubican los dos carriles no comunes (carriles utilizados por cada ancho). Se sitúa arriba o debajo de la franja número 4 (mayor grosor) en función de su posición en la vía.

(*) En las siguientes representaciones, se indica a modo de ejemplo las vías de los anchos UIC y RC, pero sería equivalente cuando se incluye el ancho Métrico.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto que puede adquirir la representación de los circuitos de vía con tercer carril.

CIRCUITOS DE VÍA CON TRES CARRILES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
137		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía libre. Sin ruta establecida.
138		1 = Amarillo (A) 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía con presencia de tren RC
139		1 = Rojo 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía con presencia de tren UIC

CIRCUITOS DE VÍA CON TRES CARRILES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
140		1 = Rojo 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía con presencia de tren en ambos anchos
141		1 = Rojo 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = 'AVERÍA' Amarillo (A)	Circuito de vía de contador de ejes en estado de avería.
142		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Verde 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía libre. Con Itinerario o rebase autorizado establecido.
143		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Azul (Az) 5 = Invisible 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía libre. Con ruta de maniobra.
144		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) 5 = Magenta (M) 6 = Aspa Roja sobre Fondo Blanco 7 = Invisible	Circuito de vía libre. Sin ruta establecida. Bloqueo de Vía establecido. Representación en RC.

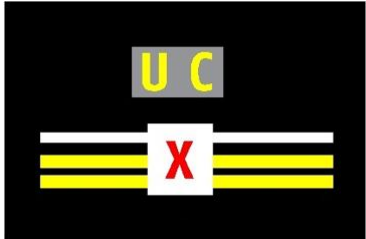
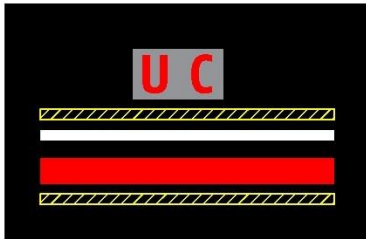
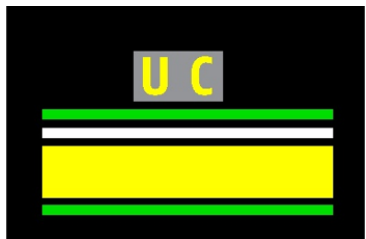
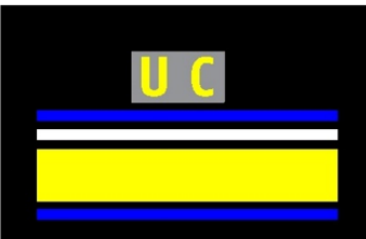
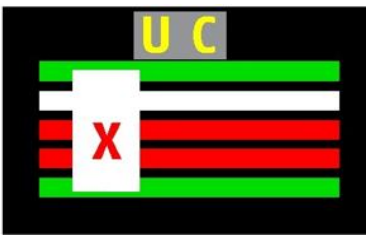
CIRCUITOS DE VÍA CON TRES CARRILES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
145		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) con franja negra sobre ella. 5 = Invisible 6 = Aspa Roja sobre Fondo Blanco 7 = Invisible	Circuito de vía libre. Sin ruta establecida. Bloqueo de Vía establecido. Representación en AV.
146		1 = Rojo 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Amarillo Parpadeando (A*) 6 = Invisible 7 = Invisible	Circuito de vía de contador de ejes en prenatalización.
147		1 = Invisible 2 = Invisible 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) 5 = Verde 6 = Invisible 7 = Invisible	Deslizamiento de ruta tipo itinerario en circuito de vía. Representación en AV.
148		1 = Invisible 2 = Invisible 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) 5 = Azul 6 = Invisible 7 = Invisible	Deslizamiento de ruta tipo maniobra en circuito de vía. Representación en AV.
149		1 = Invisible 2 = Invisible 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Verde 5 = TEXTO X en Rojo 6 franja= Negro (N) (línea sobre el la franja gruesa) 7 = Invisible	Circuito de vía en deslizamiento, ocupado y bloqueado. Representación en AV.

Tabla 27. Representación de CV con tres carriles

5.5.2.1.-VÍAS DE ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES DE VARIOS ANCHOS

De forma general, en instalaciones donde exista tercer carril, para aquellas vías que solamente dispongan de un ancho, este se indicará de manera estática con las siglas correspondientes y se situará donde se considere que se interpretará mejor.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de la indicación estática de vías de ancho único en estaciones de varios anchos.

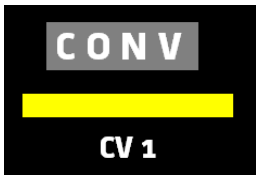
VÍAS DE ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES CON VARIOS ANCHOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
150		UIC en color blanco	Estacionamiento sin tercer carril. CV de ancho UIC
151		CONV en color blanco	Estacionamiento sin tercer carril. CV de ancho RC
152		METR en color blanco	Estacionamiento sin tercer carril. CV de ancho Métrico

Tabla 28. Representación de vías de ancho único en estaciones de varios anchos

5.5.3.-Deslizamientos

La representación de los deslizamientos se realizará indicando el color del segmento de vía afectado por el deslizamiento correspondiente al estado del circuito de vía en cada momento.

En las tablas siguientes se muestra el aspecto de la representación de los deslizamientos.

DESPLAZAMIENTOS LÍNEAS AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
153		Bandas verdes. paralelas:	Circuito de vía con deslizamiento de tipo itinerario.
154		Bandas azules. paralelas:	Circuito de vía con deslizamiento de tipo maniobra o maniobra local.

Tabla 29. Representación de deslizamientos en líneas AV

DESPLAZAMIENTOS LÍNEAS RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
155		Amarillo	Circuito de vía no afectado por deslizamiento
156		Verde	Circuito de vía libre, afectado por deslizamiento de itinerario
157		Azul	Circuito de vía libre, afectado por deslizamiento de maniobra

Tabla 30. Representación de deslizamientos en líneas RC

De forma general, tanto en AV como en RC la longitud gráfica del deslizamiento se corresponderá con los deslizamientos programados en el enclavamiento.

En RC, cuando el CV esté afectado por una ruta y un deslizamiento, se representará del color correspondiente a la ruta.

En el caso de ruta sin deslizamiento, no se representará ningún deslizamiento en el CV a continuación de la señal de destino.

Cuando sobre un mismo tramo de vía coincidan deslizamientos de itinerario y maniobra, se representará como deslizamiento de itinerario.

En AV, cuando sobre un mismo tramo de vía coincida ruta y deslizamiento, no se representará el deslizamiento en la zona en la que coincidan.

5.5.4.-Bloqueo de circuito de vía

La representación del bloqueo de circuito de vía se realizará mediante elementos que se superponen independientemente del color que presente el circuito de vía. Existe igualmente para vías sin detección de tren.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de bloqueo de circuito de vía.

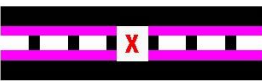
BLOQUEO DE CIRCUITO DE VÍA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
158			Circuito de vía no bloqueado.
159		Banda negra y aspa roja centrada sobre fondo blanco.	AV: Circuito de vía bloqueado.
160		Bandas magenta exteriores y aspa roja centrada.	RC: Circuito de vía bloqueado.
161		Banda negra y letras rojas/negras centradas sobre fondo blanco.	AV: Bloqueo de CV por introducción de placa indicativa (A EXTINGUIR)
162		Bandas magenta exteriores y letras rojas centradas indicando las placas insertadas	RC: Bloqueo de CV por introducción de placa indicativa (A EXTINGUIR)
163		Bandas magenta exteriores y aspa roja centrada.	RC: Bloqueo de vía sin CV

Tabla 31. Representación de bloqueos de CV

5.5.5.-Bloqueo de destino

El bloqueo de destino se representará en el extremo de un circuito de vía, independientemente del color que éste presente.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de bloqueo de destino.

BLOQUEO DE DESTINO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
164		Aspa roja sobre fondo blanco (en un extremo del CV).	Bloqueo de destino activo.

Tabla 32. Representación de bloqueo de destino

5.5.6.-Límite de tramos

La representación de la línea, en ocasiones, por falta de espacio no es posible realizarla de manera continua, siendo preciso dividirla por tramos. En estos casos, los extremos de cada tramo se delimitarán con un segmento inclinado en cada vía, del color del CV, dando lugar al límite de tramo.

La orientación de los segmentos, hacia arriba o abajo, dependerá de la situación relativa del tramo consecutivo en la representación.

El corte no deberá coincidir con la frontera de CVs.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación del límite de tramos.

LÍMITE DE TRAMOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
165		Segmento inclinado de vía de color en función del estado del circuito de vía.	En este caso, la vía pasa de la línea de arriba a la de abajo.

Tabla 33. Representación del límite de tramos

5.5.7.-Circuitos de vía de agujas con contadores de ejes

En CV de agujas con contadores de ejes, el mando de liberar cantón estará ubicado en el nombre del CV y éste estará recuadrado en blanco, tal y como se muestra en la siguiente figura.

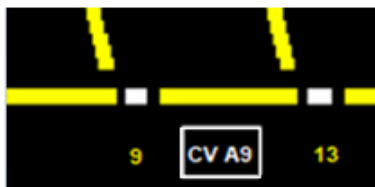


Figura 12. Nombre del CV de agujas con contadores de ejes

5.6.-AGUJAS

En este capítulo se describe la representación de las agujas en función del estado de cada uno de sus atributos, los cuales se describen en el apartado 5.6.1.

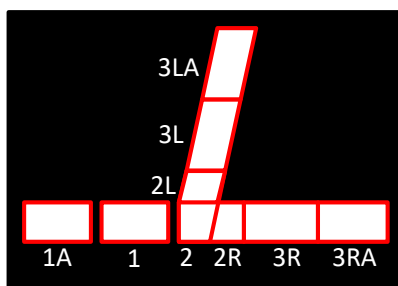


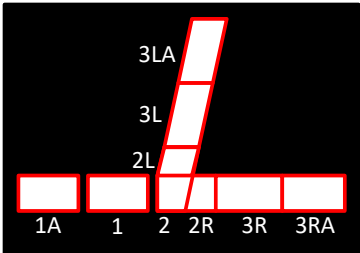
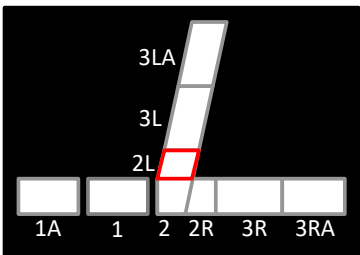
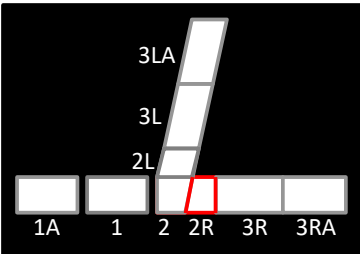
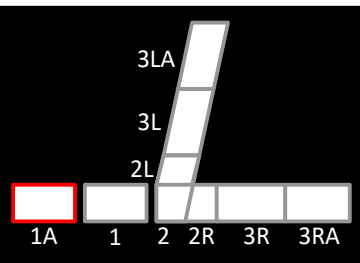
Figura 13. Identificación de zonas y atributos en una aguja

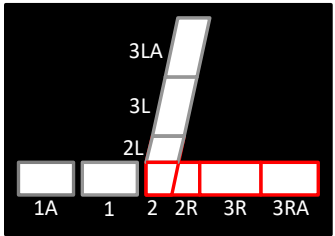
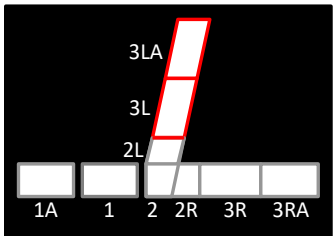
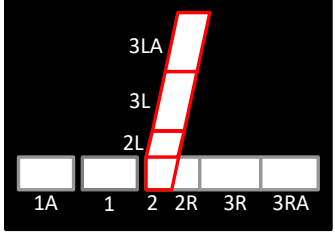
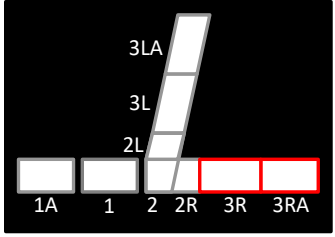
En la figura 13 se representa la vía directa horizontal situada en la parte inferior y la vía desviada oblicua.

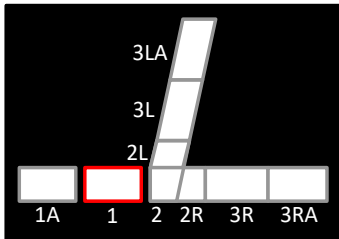
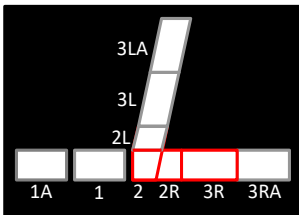
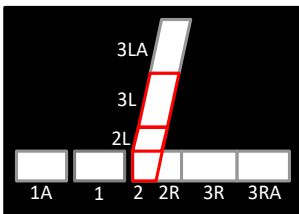
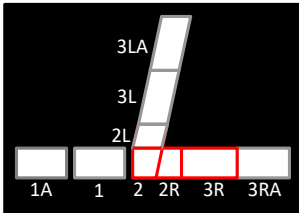
Las agujas podrán representarse con la vía desviada en la parte inferior y el ángulo podrá ser variable. También se podrá representar la vía directa oblicua y la vía desviada horizontal.

5.6.1.-Atributos asociados a las agujas

En este apartado se describe la representación de cada uno de los atributos asociados a una aguja, con sus posibles estados.

ATRIBUTOS DE LAS AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
ELEMENTO SIN DATOS			
166		1A, 1, 2, 2R, 3R, 3RA, 2L, 3L, 3LA: Rojo intermitente.	Elemento sin datos actuales de estado.
POSICIÓN MANDADA			
167		2L: Invisible.	Aguja mandada a normal.
168		2R: Invisible.	Aguja mandada a invertida.
ESTADO DEL CIRCUITO DE VÍA			
169		1A: Amarillo.	Libre sin itinerario.
		1A: Rojo.	Ocupación en secuencia o intempestiva.
		1A: Verde.	Itinerario o rebase autorizado.
		1A: Azul.	Maniobra.

ATRIBUTOS DE LAS AGUJAS				
Ref	Aspecto	Descripción		Significado
170		2, 2R, 3R, 3RA: Amarillo. 2L: Invisible		Aguja a directa Libre sin itinerario.
		2, 2R, 3R, 3RA: Rojo. 2L: Invisible		Aguja a directa Ocupación en secuencia o intempestiva.
		2, 2R, 3R, 3RA: Verde. 2L: Invisible		Aguja a directa Itinerario o Rebase autorizado.
		2, 2R, 3R, 3RA: Azul. 2L: Invisible		Aguja a directa Maniobra.
171		3L, 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Invisible		Aguja a directa Sin ocupación intempestiva
		3L, 3LA: Rojo. 2L: Invisible		Aguja a directa Ocupación intempestiva.
172		2, 2L, 3L, 3LA: Amarillo. 2R: Invisible		Aguja en invertido Libre sin itinerario.
		2, 2L, 3L, 3LA: Rojo. 2R: Invisible		Aguja en invertido Ocupación en secuencia o intempestiva.
		2, 2L, 3L, 3LA: Verde. 2R: Invisible		Aguja en invertido Itinerario o Rebase autorizado.
		2, 2L, 3L, 3LA: Azul. 2R: Invisible		Aguja en invertido Maniobra.
173		3R, 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC ⁴ 2R: Invisible		Aguja en invertido Sin ocupación intempestiva.
		3R, 3RA: Rojo. 2R: Invisible		Aguja en invertido Ocupación intempestiva.

ATRIBUTOS DE LAS AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
TRAZO DE ENCLAVADO			
174		1: Blanco. Resto de elementos: Estado en el que corresponda.	No enclavada, no requerida de movimiento y mando no cedido a mantenimiento.
		1: Azul. Resto de elementos: Estado en el que corresponda.	Enclavada.
		1: Rojo intermitente. Resto de elementos: Estado en el que corresponda.	Mando cedido a mantenimiento
		1: Blanco intermitente. Resto de elementos: Estado en el que corresponda.	Requerida de movimiento.
COMPROBACIÓN ⁴			
175		2: Intermitente. 2R: Intermitente. 3R: Intermitente. 2L: Invisible	Sin comprobación o en movimiento a posición normal.
		2: Fijo. 2R: Fijo. 3R: Fijo. 2L: Invisible	Comprobando a posición normal.
		2: Intermitente. 2L: Intermitente. 3L: Intermitente. 2R: Invisible	Sin comprobación o en movimiento a posición invertida.
		2: Fijo. 2L: Fijo. 3L: Fijo. 2R: Invisible	Comprobando a posición invertida.
FALTA DE GÁLIBO			
176		2: Rojo. 2R: Rojo. 3R: Rojo. 2L: Invisible	Falta de gálibo a posición normal o transmisión efecto pedal.

⁴ El color de los segmentos afectados por este atributo será el correspondiente al estado del resto de atributos (estado del circuito de vía, falta de gálibo, etc.)

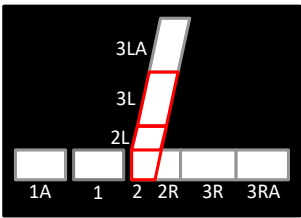
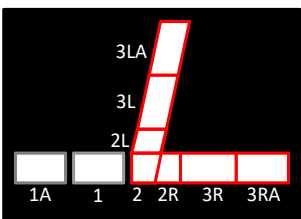
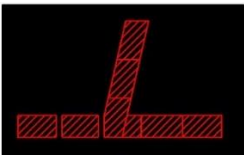
ATRIBUTOS DE LAS AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
177		2: Rojo. 2L: Rojo. 3L: Rojo. 2R: Invisible	Falta de gálbo a posición invertida o transmisión efecto pedal.
TALONAMIENTO ⁵			
178		2, 2L, 3L, 2R, 3R: intermitente. 3LA, 3RA: fijo.	Aguja talonada.

Tabla 34. Atributos asociados a las agujas

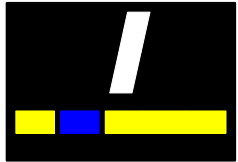
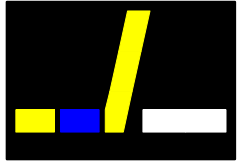
El aspecto final de la aguja dependerá de la combinación de estados presentes en cada momento. En el siguiente apartado, se incluyen algunos ejemplos de representación.

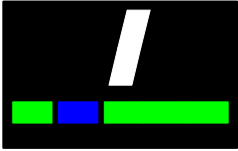
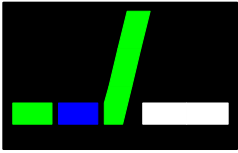
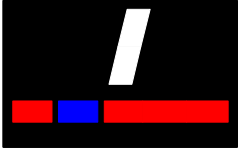
5.6.2.-Representación como circuitos de vía de agujas

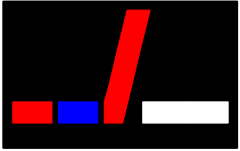
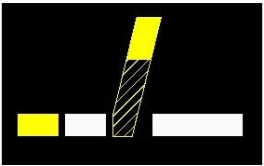
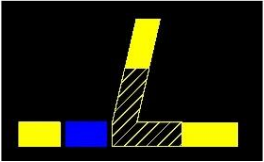
En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de representación de agujas como circuitos de vía.

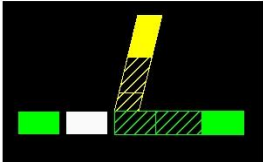
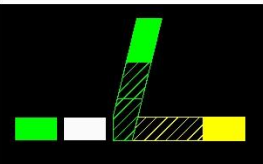
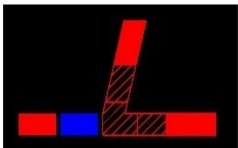
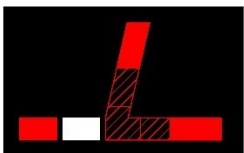
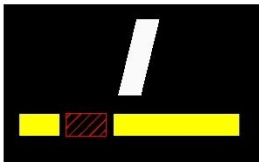
REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
179		1A: Rojo intermitente 1: Rojo intermitente 2: Rojo intermitente 2R: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo intermitente 2L: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3LA: Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
180		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	No enclavada, posición normal, sin ocupación, sin itinerario.

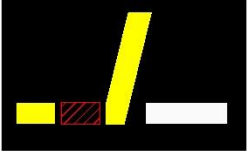
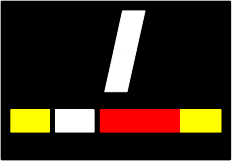
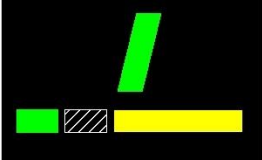
⁵ El color de los segmentos afectados por este atributo será el correspondiente al estado del resto de atributos (estado del circuito de vía, falta de gálbo, etc.)

REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
181		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo	No enclavada, posición invertida, sin ocupación, sin itinerario.
182		1A: Rojo 1: Blanco 2: Rojo 2R: Rojo 3R: Rojo 3RA: Rojo 2L: Invisible 3L: Rojo 3LA: Rojo	No enclavada, posición normal, ocupación intempestiva.
183		1A: Rojo 1: Blanco 2: Rojo 2R: Invisible 3R: Rojo 3RA: Rojo 2L: Rojo 3L: Rojo 3LA: Rojo	No enclavada, posición invertida, ocupación intempestiva.
184		1A: Amarillo 1: Azul 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Enclavada, posición normal, sin ocupación, sin itinerario.
185		1A: Amarillo 1: Azul 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo	Enclavada, posición invertida, sin ocupación, sin itinerario.

REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
186		1A: Verde 1: Azul 2: Verde 2R: Verde 3R: Verde 3RA: Verde 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Enclavada a normal por cualquier tipo de ruta excepto maniobras, posición normal, sin ocupación.
187		1A: Verde 1: Azul 2: Verde 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Verde 3L: Verde 3LA: Verde	Enclavada, posición invertido por cualquier tipo de ruta excepto maniobras, Sin ocupación.
188		1A: Azul 1: Azul 2: Azul 2R: Azul 3R: Azul 3RA: Azul 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Enclavada por maniobra, posición sin ocupación.
189		1A: Azul 1: Azul 2: Azul 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Azul 3L: Azul 3LA: Azul	Enclavada por maniobra, posición invertida, sin ocupación.
190		1A: Rojo 1: Azul 2: Rojo 2R: Rojo 3R: Rojo 3RA: Rojo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Enclavada por ruta de cualquier tipo, posición normal, vía ocupada.

REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
191		1A: Rojo 1: Azul 2: Rojo 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Rojo 3L: Rojo 3LA: Rojo	Enclavada por ruta de cualquier tipo, posición invertida, vía ocupada.
192		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo intermitente 2R: Amarillo intermitente 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	No enclavada, mandada a normal, sin comprobación, sin ocupación, sin itinerario.
193		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo intermitente 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Amarillo intermitente 3L: Amarillo intermitente 3LA: Amarillo	No enclavada, mandada a invertida, sin comprobación, sin ocupación, sin itinerario.
194		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo intermitente 2R: Amarillo intermitente 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 2L: Amarillo intermitente 3L: Amarillo intermitente 3LA: Amarillo	No enclavada, talonada, sin ocupación.
195		1A: Amarillo 1: Azul 2: Amarillo intermitente 2R: Amarillo intermitente 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 2L: Amarillo intermitente 3L: Amarillo intermitente 3LA: Amarillo	Talonada, ocupación sin y enclavada.

REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
196		1A: Verde 1: Blanco 2: Verde intermitente 2R: Verde intermitente 3R: Verde intermitente 3RA: Verde 2L: Amarillo intermitente 3L: Amarillo intermitente 3LA: Amarillo	Mandada a normal por ruta distinta de maniobra, talonada, sin ocupación.
197		1A: Verde 1: Blanco 2: Verde intermitente 2R: Amarillo intermitente 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 2L: Verde intermitente 3L: Verde intermitente 3LA: Verde	Mandada a invertida por ruta distinta de maniobra, talonada, sin ocupación.
198		1A: Rojo 1: Azul 2: Rojo intermitente 2R: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo 2L: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3LA: Rojo	Talonada, vía ocupada y enclavada
199		1A: Rojo 1: Blanco 2: Rojo intermitente 2R: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo 2L: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3LA: Rojo	Talonada y no enclavada y vía ocupada
200		1A: Amarillo 1: Rojo intermitente 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Mando del desvío cedido a mantenimiento, posición normal, sin ocupación.

REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
201		1A: Amarillo 1: Rojo intermitente 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo	Mando del desvío cedido a mantenimiento, posición invertida, sin ocupación.
202		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Rojo 2R: Rojo 3R: Rojo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	No enclavada, posición normal, con falta de gálibo o transmisión de efecto pedal, sin ocupación.
203		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Rojo 2R: Invisible 3R: Blanco en AV; Amarillo en RC 3RA: Blanco en AV; Amarillo en RC 2L: Rojo 3L: Rojo 3LA: Amarillo	No enclavada, posición invertida, con falta de gálibo o transmisión de efecto pedal, sin ocupación.
204		1A: Verde 1: Azul 2: Rojo 2R: Rojo 3R: Rojo 3RA: verde 2L: Invisible 3L: Blanco en AV; Amarillo en RC 3LA: Blanco en AV; Amarillo en RC	Enclavada, posición normal, con falta de gálibo y con ruta que no es maniobra, sin ocupación.
205		1A: Verde 1: Blanco intermitente 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Verde 3LA: Verde	No enclavada, posición normal, requerida de movimiento a posición invertida por ruta que no es maniobra sin ocupación.

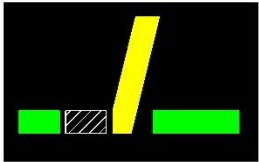
REPRESENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
206		1A: Verde 1: Blanco intermitente 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Verde 3RA: Verde 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo	No enclavada, posición invertida, requerida de movimiento a posición normal por ruta que no es maniobra, sin ocupación.

Tabla 35. Representación de agujas como CV

Observaciones:

1. Cuando la posición a la que está mandada la aguja no corresponde con la posición requerida por la ruta establecida, en la aguja se marcará la ruta por la posición a la que está mandada la aguja.
2. En los casos en los que la vía desviada horizontal y la directa es oblicua, la representación debe ser la siguiente:



Figura 14. Representación de aguja con vía desviada en horizontal y directa oblicua

Las partes en las que se divide la representación, son iguales a las empleadas anteriormente.

3. El aspecto final de la aguja dependerá de la combinación de estados presentes en cada momento.

5.6.3.-Agujas con cerrojos eléctricos

Las agujas con cerrojos eléctricos se representarán con las zonas y atributos que se muestran en la figura siguiente:

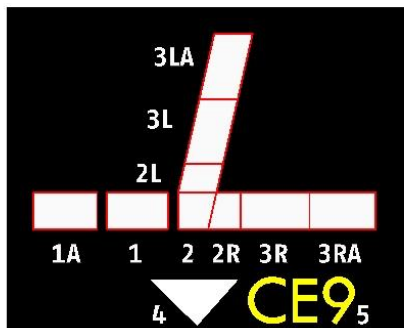


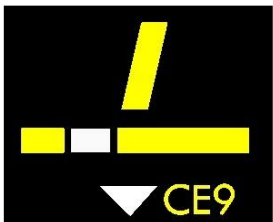
Figura 15. Identificación de zonas y atributos en una aguja con cerrojo eléctrico

Los cerrojos eléctricos incluirán en la zona 4 una flecha que indicará su estado siendo de color:

- Blanco si el cerrojo no está autorizado
- Rojo si el cerrojo está autorizado.
- Azul si el cerrojo está enclavado.

En la zona 5 incluirán el texto en amarillo 'CE' y su número correspondiente, por ejemplo, 'CE9'.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de agujas con cerrojos eléctricos.

AGUJAS CON CERROJO ELÉCTRICO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
207		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Blanco 5: Amarillo	A vía directa, cerrojo no autorizado, no enclavado. (A EXTINGUIR).
208		1A: Amarillo 1: Blanco intermitente 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Rojo 5: Amarillo	Cerrojo autorizado y liberado, aguja a vía desviada, vía libre. (A EXTINGUIR).

AGUJAS CON CERROJO ELÉCTRICO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
209		1A: Amarillo 1: Blanco intermitente 2: Amarillo 2R: Invisible 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Amarillo 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Azul 5: Amarillo	Cerrojo enclavado, aguja a vía desviada, vía libre. (A EXTINGUIR).

Tabla 36. Representación de agujas con cerrojo eléctrico

Todos los casos de cerrojo eléctrico son como los de la cerradura eléctrica, con la excepción de que no existe la figura de autorizado y no extraído.

5.6.4.-Agujas con cerradura eléctrica

Las agujas con cerradura eléctrica se representarán con las zonas y atributos que se muestran en la imagen siguiente:

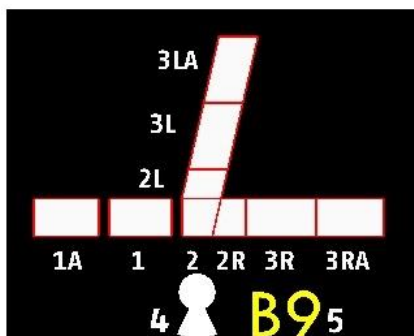
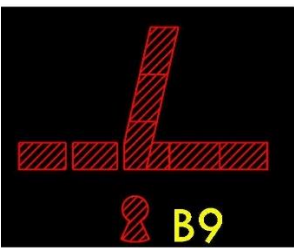
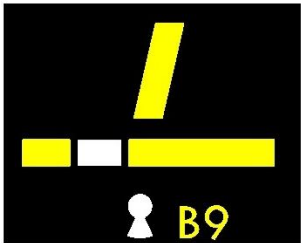
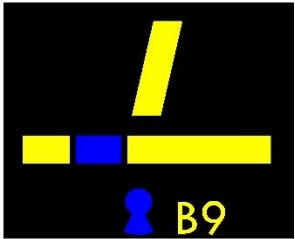
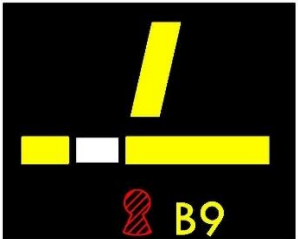
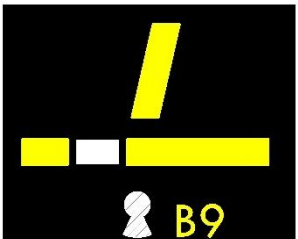


Figura 16. Identificación de zonas y atributos en una aguja con cerradura eléctrica

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de agujas con cerraduras eléctricas.

AGUJAS CON CERRADURA ELÉCTRICA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
210		1A: Rojo intermitente 1: Rojo intermitente 2: Rojo intermitente 2R: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo intermitente 2L: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3LA: Rojo intermitente 4: Rojo intermitente 5: Amarillo	Elemento sin datos actuales de estado en ENCE.

AGUJAS CON CERRADURA ELÉCTRICA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
211		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Blanco 5: Amarillo	A vía directa, llave no autorizada, no enclavada.
212		1A: Amarillo 1: Azul 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Azul 5: Amarillo	A vía directa, llave no autorizada, enclavada.
213		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Rojo intermitente 5: Amarillo	Llave sin comprobación, aguja a directa, sin ocupación.
214		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Blanco intermitente 5: Amarillo	Llave autorizada y no extraída.

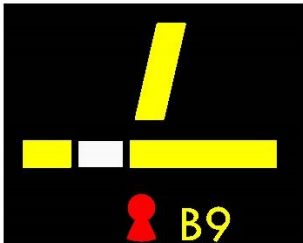
AGUJAS CON CERRADURA ELÉCTRICA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
215		1A: Amarillo 1: Blanco 2: Amarillo 2R: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 2L: Invisible 3L: Amarillo 3LA: Amarillo 4: Rojo 5: Amarillo	Llave autorizada y extraída.

Tabla 37. Representación de agujas con cerradura eléctrica

El resto de elementos de la aguja tendrá la representación descrita en los apartados anteriores.

5.6.5.-Agujas con tres hilos

Las agujas con tres hilos se representarán, al igual que los CV, mediante una línea blanca que representa el lado opuesto al hilo común tal y como está instalado en campo. En la figura siguiente se muestra un ejemplo:

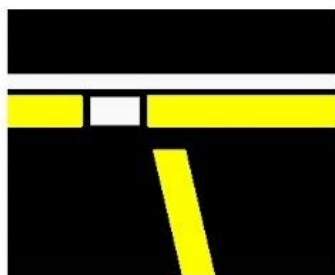


Figura 17. Ejemplo de representación de aguja con tres hilos

El resto de indicaciones será análoga a lo indicado para las agujas sin tres hilos.

5.6.5.1.-AGUJAS CON ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES DE VARIOS ANCHOS

De forma general, en instalaciones donde exista tercer carril, para aquellas agujas que solamente dispongan de un ancho, éste se indicará de manera estática con las siglas correspondientes (UIC, CONV, METR) y se situará donde se considere que se interpretará mejor.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de agujas con ancho único en instalaciones con varios anchos.

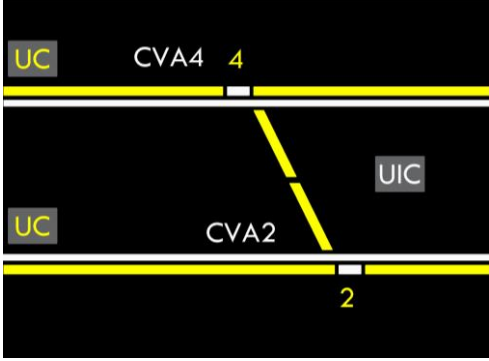
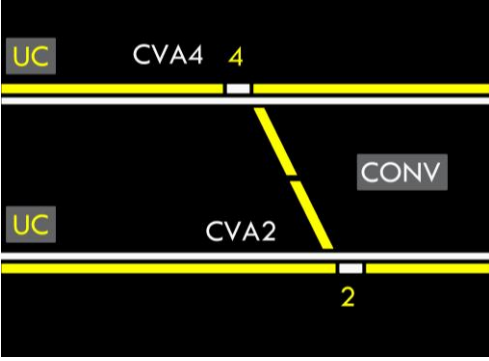
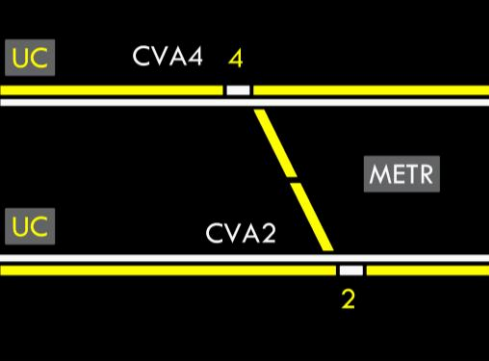
AGUJAS DE ANCHO ÚNICO EN ESTACIONES CON VARIOS ANCHOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
216		UIC en color blanco	Escape sin tercer carril. Agujas de ancho UIC.
217		CONV en color blanco	Escape sin tercer carril. Aguja de ancho RC.
218		METR en color blanco	Escape sin tercer carril. Aguja de ancho Métrico

Tabla 38. Representación de agujas de ancho único en estaciones con varios anchos

5.7.-CALCES

La representación de los calces seguirá la norma general de las agujas, teniendo en cuenta que el calce sobre la vía se representa como una aguja en invertido y fuera de la vía se representa como una aguja a directa. Utilizarán el nombre 'C' y el número correspondiente del calce. En la siguiente figura se muestra un ejemplo.

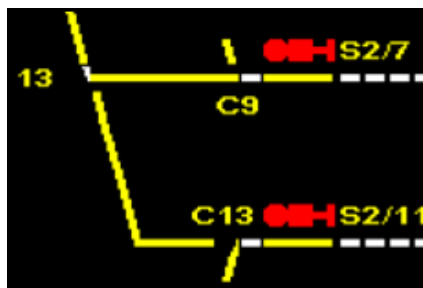


Figura 18. Ejemplo de representación de calces

El calce fuera de la vía se representará requerido de movimiento cuando no exista una ruta que lo exija a dicha posición.

5.8.-CRUZAMIENTOS

Los cruzamientos se representarán en función del estado de cada una de sus zonas, las cuales se muestran en la siguiente figura.

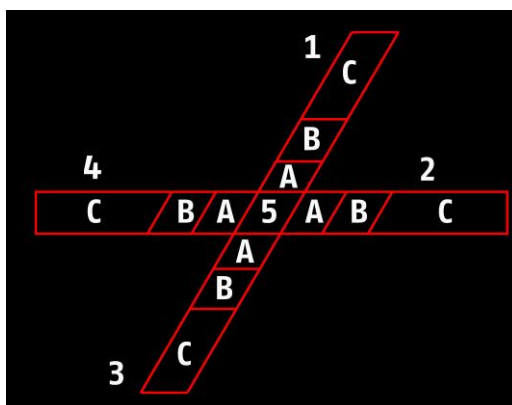


Figura 19. Identificación de zonas y atributos en un cruceamiento

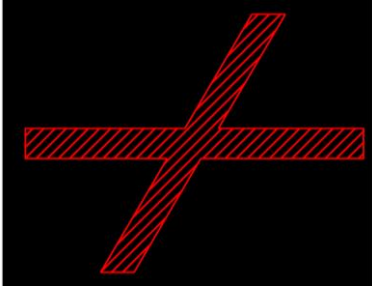
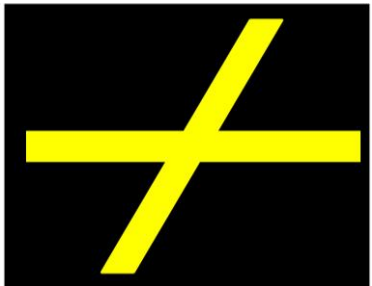
En la siguiente tabla se muestra la descripción de cada una de las zonas.

ZONA	DESCRIPCIÓN
1A	Segmento (que puede ser Invisible)
1B	Falta de gálibo
1C	Rama
2A	Segmento (que puede ser Invisible)
2B	Falta de gálibo
2C	Rama
3A	Segmento (que puede ser Invisible)
3B	Falta de gálibo
3C	Rama

ZONA	DESCRIPCIÓN
4A	Segmento (que puede ser Invisible)
4B	Falta de gálibo
4C	Rama
5	Corazón

Tabla 39. Descripción de las zonas de los cruzamientos

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de cruzamientos.

CRUZAMIENTOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
219		1A: Rojo intermitente 1B: Rojo intermitente 1C: Rojo intermitente 2A: Rojo intermitente 2B: Rojo intermitente 2C: Rojo intermitente 3A: Rojo intermitente 3B: Rojo intermitente 3C: Rojo intermitente 4A: Rojo intermitente 4B: Rojo intermitente 4C: Rojo intermitente 5: Rojo intermitente	Cruzamiento sin datos de estado.
220		1A: Amarillo 1B: Amarillo 1C: Amarillo 2A: Amarillo 2B: Amarillo 2C: Amarillo 3A: Amarillo 3B: Amarillo 3C: Amarillo 4A: Amarillo 4B: Amarillo 4C: Amarillo 5: Amarillo	Cruzamiento sin itinerario ni maniobra establecida y CV libre.
221		1A: Invisible 1B: Amarillo 1C: Amarillo 2A: Azul 2B: Azul 2C: Azul 3A: Invisible 3B: Amarillo 3C: Amarillo 4A: Azul 4B: Azul 4C: Azul 5: Azul	Cruzamiento con maniobra establecida por la rama representada en horizontal.

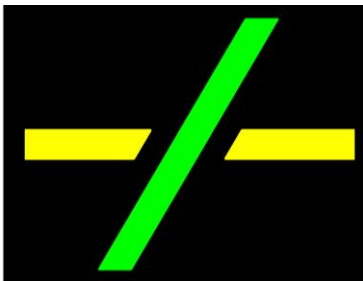
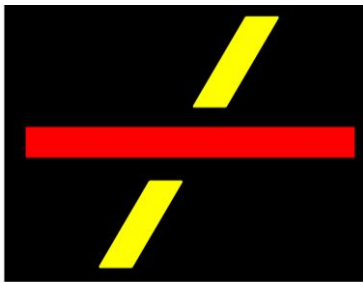
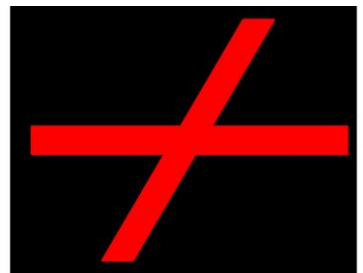
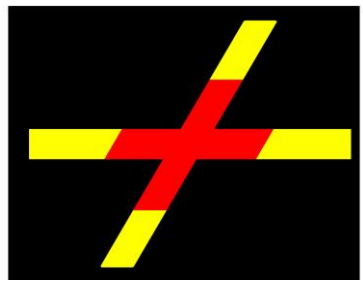
CRUZAMIENTOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
222		1A: Verde 1B: Verde 1C: Verde 2A: Invisible 2B: Amarillo 2C: Amarillo 3A: Verde 3B: Verde 3C: Verde 4A: Invisible 4B: Amarillo 4C: Amarillo 5: Verde	Cruzamiento con movimiento establecido distinto de maniobra por la rama representada en diagonal.
223		1A: Invisible 1B: Amarillo 1C: Amarillo 2A: Rojo 2B: Rojo 2C: Rojo 3A: Invisible 3B: Amarillo 3C: Amarillo 4A: Rojo 4B: Rojo 4C: Rojo 5: Rojo	Cruzamiento con ocupación por paso de tren por la rama representada en horizontal.
224		1A: Rojo 1B: Rojo 1C: Rojo 2A: Rojo 2B: Rojo 2C: Rojo 3A: Rojo 3B: Rojo 3C: Rojo 4A: Rojo 4B: Rojo 4C: Rojo 5: Rojo	Cruzamiento con ocupación intempestiva.
225		1A: Rojo 1B: Rojo 1C: Amarillo 2A: Rojo 2B: Rojo 2C: Amarillo 3A: Rojo 3B: Rojo 3C: Amarillo 4A: Rojo 4B: Rojo 4C: Amarillo 5: Rojo	Cruzamiento afectado por falta de gálibo.

Tabla 40. Representación de cruzamientos

El resto de combinaciones que pueden darse, seguirán la misma lógica que la vista en esta tabla.

5.9.-TRAVESÍAS, CRUZAMIENTOS DE CORAZÓN MÓVIL

En este apartado se describe la representación de travesías, tanto de unión simple como doble, así como los cruzamientos de corazón móvil.

En la representación de las travesías, habrá que tener en cuenta que las agujas A y B se representan al lado contrario de la ubicación en vía. Esta representación es necesaria para que cuando se realice un itinerario se visualice adecuadamente la rama por la que entra y sale el tren.

Las travesías y cruzamientos de corazón móvil se representarán en función del estado de cada una de sus zonas, que son indicadas en la figura siguiente.

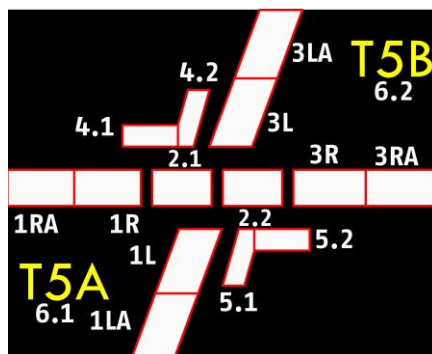


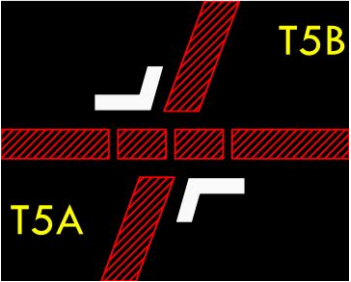
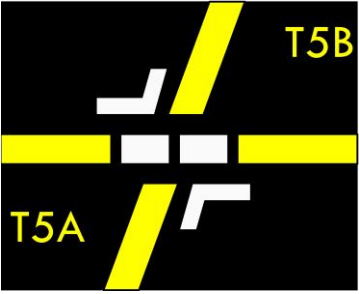
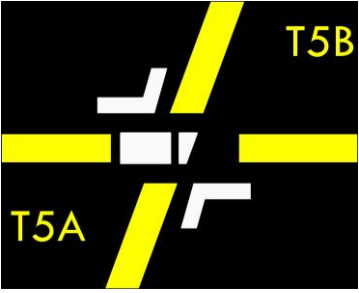
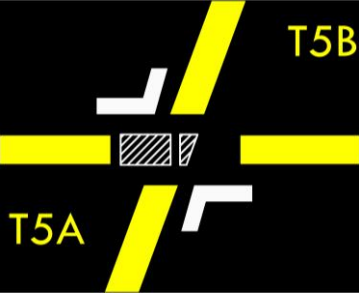
Figura 20. Identificación de zonas y atributos en un cruceamiento

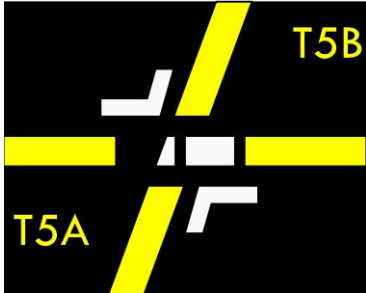
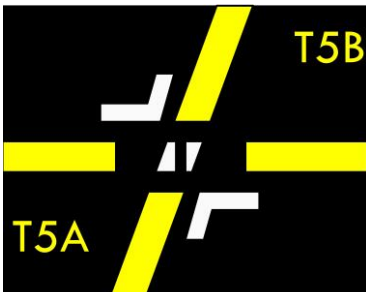
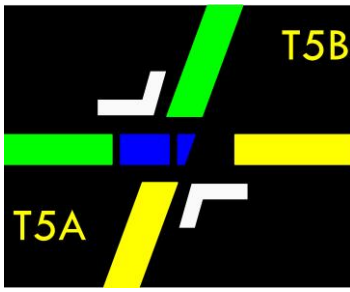
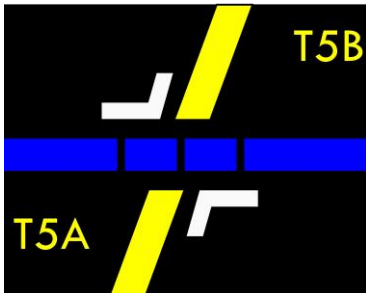
En la tabla siguiente se muestra cada una de las zonas.

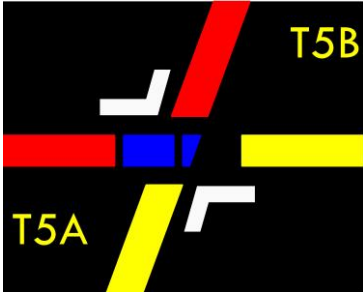
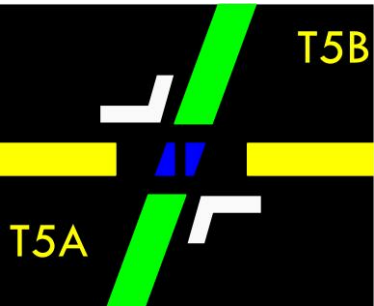
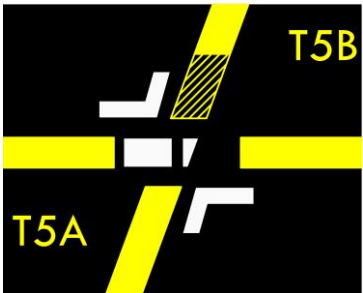
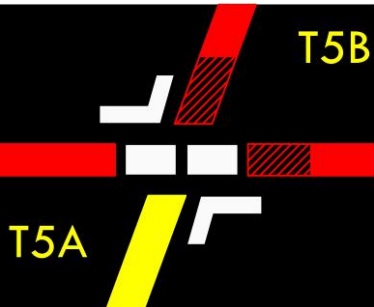
ZONA	DESCRIPCIÓN
1RA	Rama
1R	Comprobación
1L	Comprobación
1LA	Rama
2.1	Indicación de enclavado. Forma rectangular cuando está a directa y trapezoide cuando está a desviada.
2.2	Indicación de enclavado. Forma rectangular cuando está a directa y trapezoide cuando está a desviada.
3LA	Rama
3L	Comprobación
3R	Comprobación
3RA	Rama
4.1	Indica si la travesía es de unión sencilla o doble. Estático (siempre blanco).
4.2	Indica si la travesía es de unión sencilla o doble. Estático (siempre blanco).
5.1	Indica si la travesía es de unión sencilla o doble. Estático (siempre blanco).
5.2	Indica si la travesía es de unión sencilla o doble. Estático (siempre blanco).
6.1	Indica el nombre de las agujas
6.2	Indica el nombre de las agujas

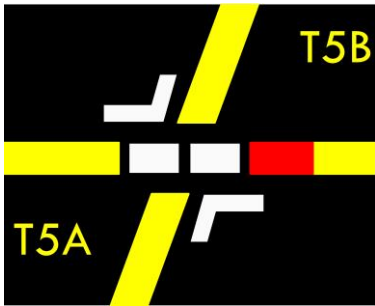
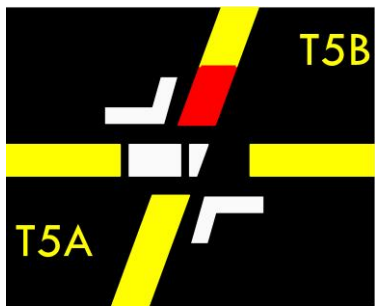
Tabla 41. Representación de cruzamientos

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de travesías de unión doble.

TRAVESÍAS DE UNIÓN DOBLE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
226		1RA: Rojo intermitente 1R: Rojo intermitente 1L: Rojo intermitente 1LA: Rojo intermitente 2.1: Rojo intermitente 2.2: Rojo intermitente) 3LA: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo intermitente 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Elemento sin datos de estado.
227		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Ambas agujas de la travesía a vía directa, no enclavadas, vía no ocupada.
228		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A a vía directa y aguja B a invertido sin enclavar, no ocupada.
229		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco intermitente 2.2: Blanco intermitente 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	5B a invertido requerida de movimiento. 5A en directa requerida de movimiento CV no ocupado.

TRAVESÍAS DE UNIÓN DOBLE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
230		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja B a vía directa y aguja A a invertido sin enclavar, no ocupada.
231		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Agujas A y B a invertido sin enclavar vía no ocupada.
232		1RA: Verde 1R: Verde 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Verde 3L: Verde 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Movimiento que no es maniobra establecido por el normal de la aguja A e invertido de la aguja B. Ambas agujas enclavadas sin ocupación.
233		1RA: Azul 1R: Azul 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Azul 3RA: Azul 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Ambas agujas enclavadas a directa por maniobra.

TRAVESÍAS DE UNIÓN DOBLE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
234		1RA: Rojo 1R: Rojo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Rojo 3L: Rojo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A a directa, Aguja B a invertido, enclavadas con ocupación por paso de tren.
235		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Verde 1LA: Verde 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Verde 3L: Verde 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Agujas A y B enclavadas a invertido por establecimiento de movimiento distinto de maniobra.
236		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo intermitente 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A a normal, aguja B en movimiento a la desviada o con falta de comprobación, vía no ocupada.
237		1RA: Rojo 1R: Rojo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Rojo 3L: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A comprobando a normal, aguja B talonada con vía ocupada.

TRAVESÍAS DE UNIÓN DOBLE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
238		1RA: Rojo intermitente 1R: Rojo intermitente 1L: Rojo intermitente 1LA: Rojo intermitente 2.1: Rojo intermitente 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A sin datos actuales de estado y aguja B a normal no enclavada y no ocupada.
239		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Rojo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja B de travesía. No enclavada, posición normal, con falta de gálibo, sin ocupación. NOTA 1: La representación en la aguja A seguiría el mismo criterio. NOTA 2: La falta de gálibo representada sería producida por el CV situado en la rama de arriba o en la rama de la derecha NOTA 3: El efecto pedal se representaría en las dos agujas.
240		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Rojo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja B de travesía. No enclavada, posición invertida, con falta de gálibo, sin ocupación. NOTA 1: La representación en la aguja A seguiría el mismo criterio. NOTA 2: La falta de gálibo representada sería producida por el CV situado en la rama de arriba o en la rama de la derecha NOTA 3: El efecto pedal se representaría en las dos agujas.

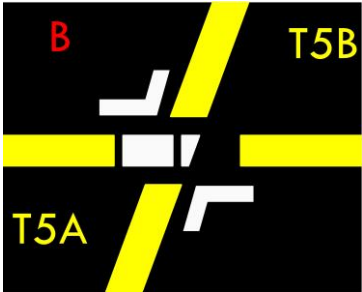
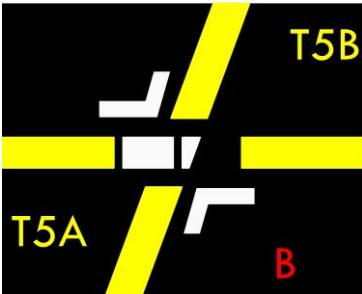
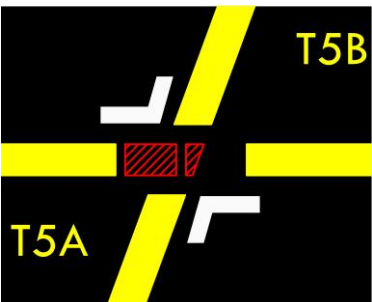
TRAVESÍAS DE UNIÓN DOBLE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
241		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo 7: B Rojo	Aguja A bloqueada.
242		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo 7: B Rojo	Aguja B bloqueada
243		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Agujas A y B con Bloqueo de Establecimiento de movimiento.
244		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Rojo intermitente 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Aguja A autorizada para mantenimiento. Aguja B autorizada a mantenimiento.

Tabla 42. Representación de travesías de unión doble

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de travesías de unión sencilla.

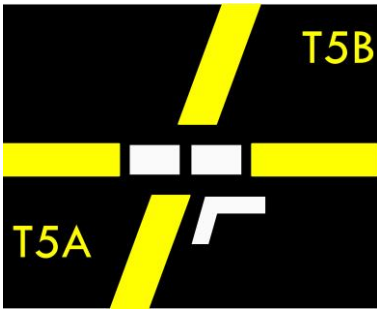
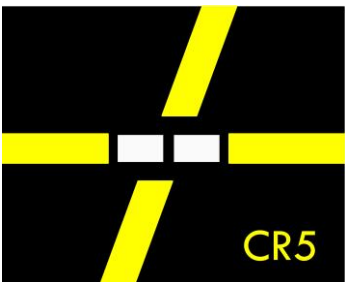
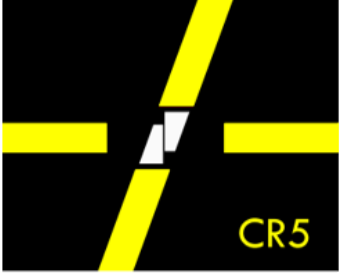
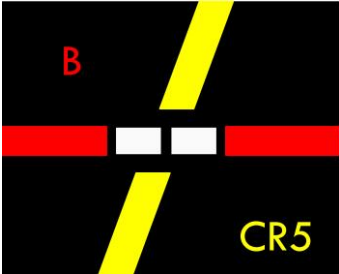
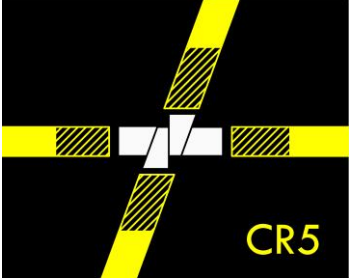
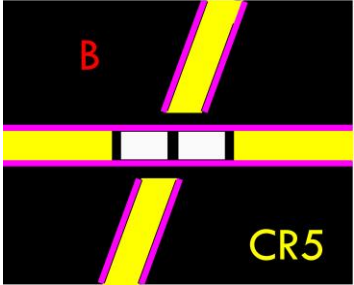
TRAVESÍAS DE UNIÓN SENCILLA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
245		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 6.2: Amarillo	Agujas A y B a normal sin enclavar vía no ocupada.

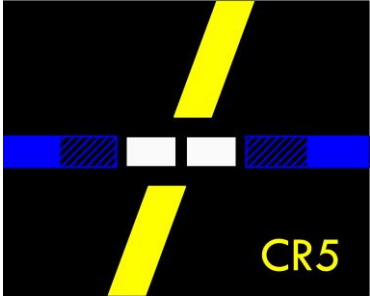
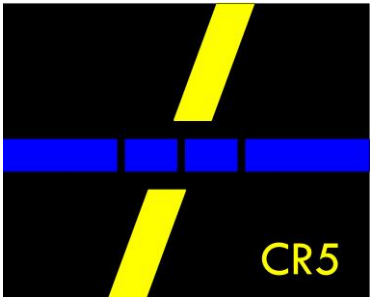
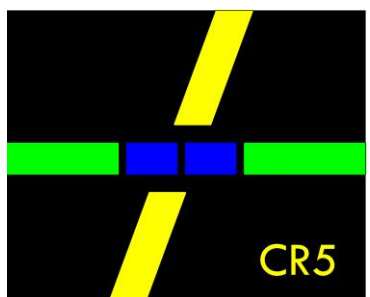
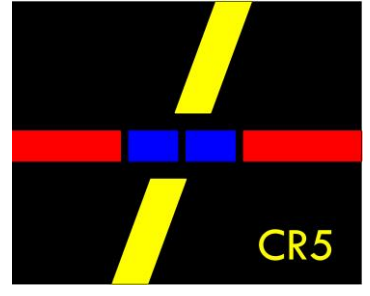
Tabla 43. Representación de travesías de unión sencilla

La representación de las travesías de unión sencilla es equivalente a la de travesía de unión doble salvo que solo se representa, bien 4.1 y 4.2 o bien 5.1 y 5.2 en función del lado por donde exista la unión.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de la representación de cruzamiento de corazón móvil.

CRUZAMIENTO DE CORAZÓN MÓVIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
246		1RA: Rojo intermitente 1R: Rojo intermitente 1L: Rojo intermitente 1LA: Rojo intermitente 2.1: Rojo intermitente 2.2: Rojo intermitente 3LA: Rojo intermitente 3L: Rojo intermitente 3R: Rojo intermitente 3RA: Rojo intermitente 6.1: Amarillo	Elemento sin datos de estado.
247		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Cruzamiento a vía directa sin enclavar vía no ocupada.

CRUZAMIENTO DE CORAZÓN MÓVIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
248		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Cruzamiento a desviada sin enclavar vía no ocupada.
249		1RA: Rojo 1R: Rojo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Rojo 3RA: Rojo 6.1: Amarillo 7: B Rojo	Cruzamiento a directa vía ocupada con bloqueo establecido no enclavado.
250		1RA: Amarillo 1R: Amarillo intermitente 1L: Amarillo intermitente 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo intermitente 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Cruzamiento talonado con vía no ocupada.
251		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo 7: B Rojo	Cruzamiento a vía directa bloqueado su movimiento y con bloqueo de itinerario o MC establecido.

CRUZAMIENTO DE CORAZÓN MÓVIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
252		1RA: Azul 1R: Azul intermitente 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Azul intermitente 3RA: Azul 6.1: Amarillo	En movimiento o con falta de comprobación a vía directa con Maniobra.
253		1RA: Azul 1R: Azul 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Azul 3RA: Azul 6.1: Amarillo	Cruzamiento enclavado a directa por maniobra.
254		1RA: Verde 1R: Verde 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Verde 3RA: Verde 6.1: Amarillo	Cruzamiento enclavado a directa por movimiento distinto de maniobra.
255		1RA: Rojo 1R: Rojo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Azul 2.2: Azul 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Rojo 3RA: Rojo 6.1: Amarillo	Cruzamiento enclavado a directa ocupado por paso de tren.

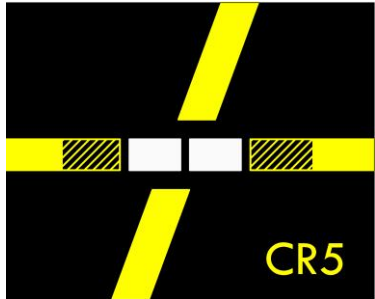
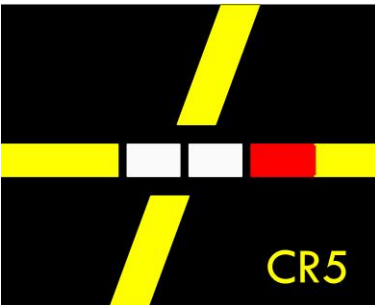
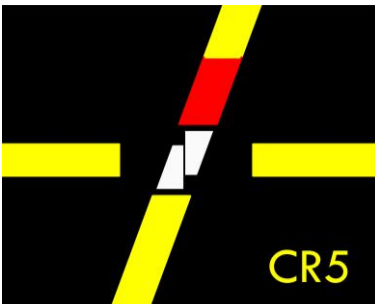
CRUZAMIENTO DE CORAZÓN MÓVIL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
256		1RA: Amarillo 1R: Amarillo intermitente 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Amarillo intermitente 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Cruzamiento con pérdida de comprobación a directa o moviéndose a directa.
257		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Amarillo 3R: Rojo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Corazón. No enclavado, posición normal, con falta de gálibo, sin ocupación. NOTA 1: La representación del otro corazón seguiría el mismo criterio. NOTA 2: La falta de gálibo representada sería producida por el CV situado en la rama de arriba o en la rama de la derecha NOTA 3: El efecto pedal se representaría en los dos corazones.
258		1RA: Amarillo 1R: Amarillo 1L: Amarillo 1LA: Amarillo 2.1: Blanco 2.2: Blanco 3LA: Amarillo 3L: Rojo 3R: Amarillo 3RA: Amarillo 6.1: Amarillo	Corazón. No enclavado, posición invertida, con falta de gálibo, sin ocupación. NOTA 1: La representación del otro corazón seguiría el mismo criterio. NOTA 2: La falta de gálibo representada sería producida por el CV situado en la rama de arriba o en la rama de la derecha NOTA 3: El efecto pedal se representaría en los dos corazones.

Tabla 44. Representación de cruces de corazón móvil

5.10.-CAMBIADORES DE HILO

En este apartado se describe la representación del elemento cambiador de hilo.

Las representaciones serán las siguientes:

- La vía directa es la de ancho RC según muestra la siguiente figura. Se describe en el apartado 5.10.1.



Figura 21. Cambiador de hilo con vía directa de ancho RC

- La vía directa es la de ancho UIC según se muestra en la siguiente figura. Se describe en el apartado 5.10.2.



Figura 22. Cambiador de hilo con vía directa de ancho UIC

5.10.1.-Representación de CH: Vía directa de ancho RC

La representación del elemento cambiador de hilo siendo la vía directa de ancho RC se realizará en función del estado de cada una de sus zonas, las cuales se muestran en la siguiente figura.

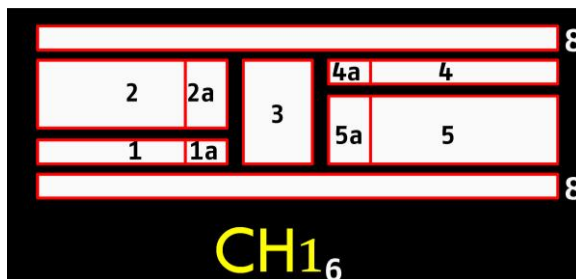


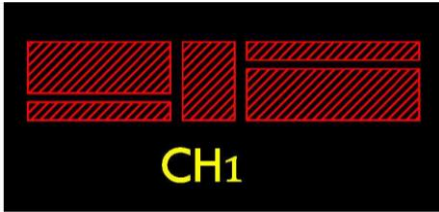
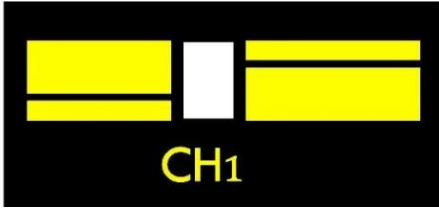
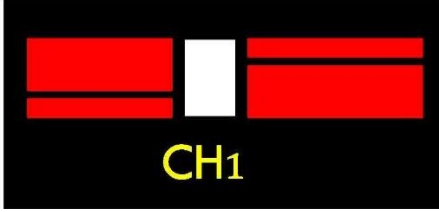
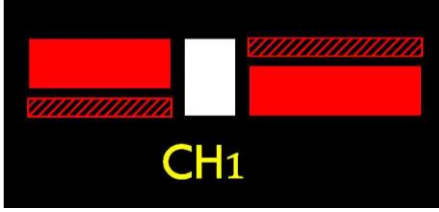
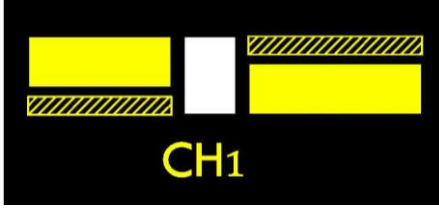
Figura 23. Identificación de zonas en un cambiador de hilo con vía directa de ancho RC

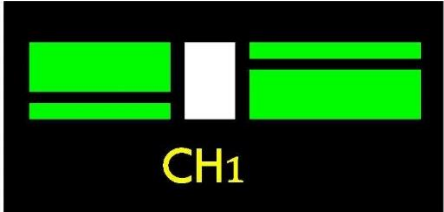
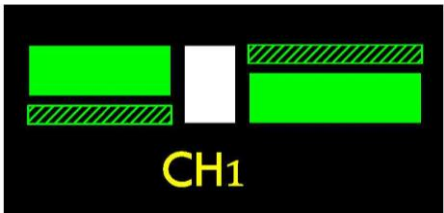
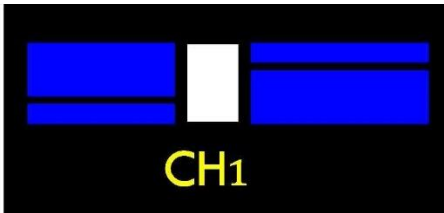
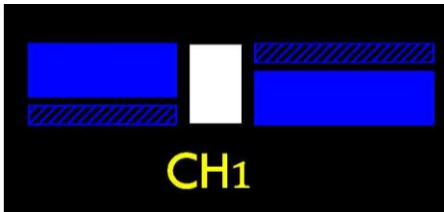
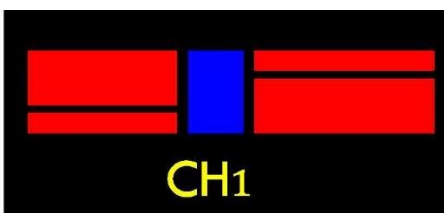
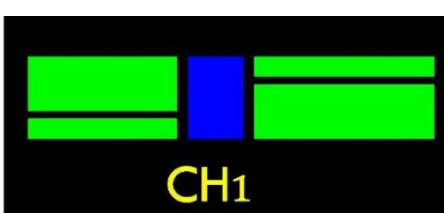
En la siguiente tabla se describe cada zona del cambiador de hilo con vía directa de ancho RC.

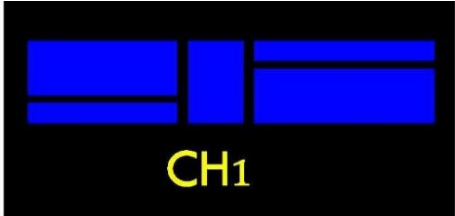
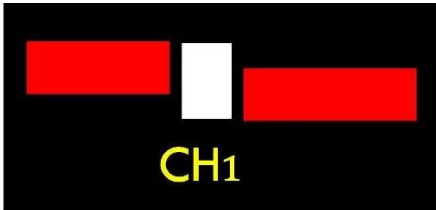
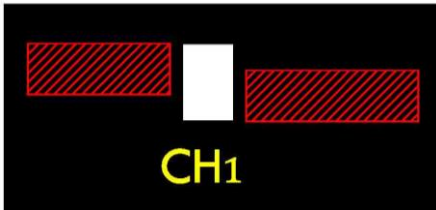
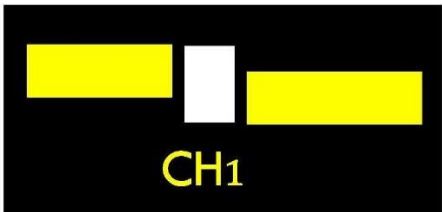
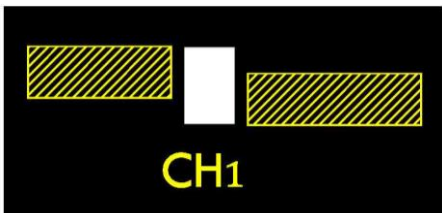
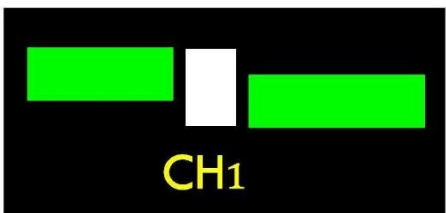
ZONA	DESCRIPCIÓN
1 y 4	Franjas que representan la posición del carril no común.
2 y 5	Franjas que representan la posición del ancho UIC.
1a;2a;4a;5a	Representan efecto pedal
3	Enclavamiento
6	Nombre del cambiador
8	Bloqueo por itinerario

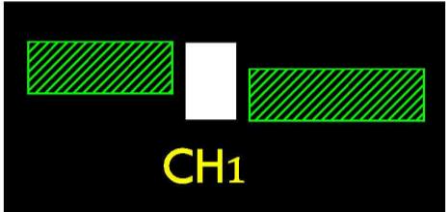
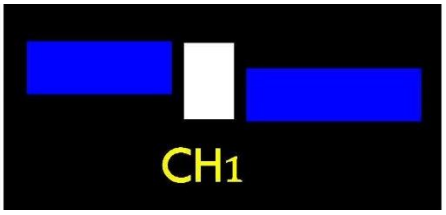
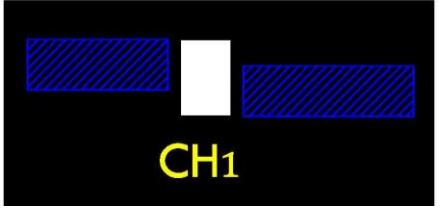
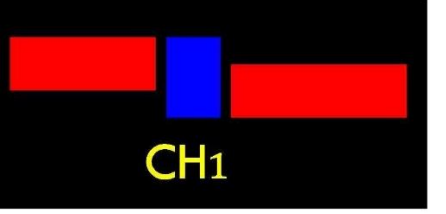
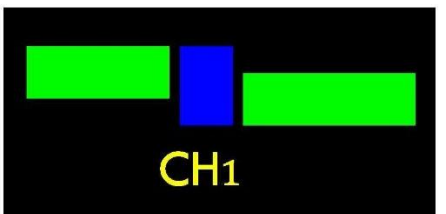
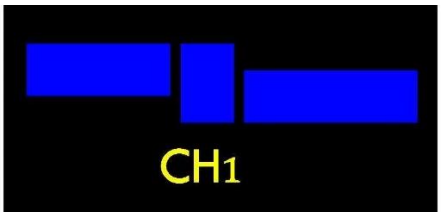
Tabla 45. Descripción de las zonas del cambiador de hilo con vía directa de ancho RC

En la siguiente tabla se muestran la representaciones del cambiador de hilo con vía directa de ancho RC en función del estado de sus zonas.

CAMBIADORES DE HILO: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
259		1 = Rojo intermitente 2 = Rojo intermitente 3 = Rojo intermitente 4 = Rojo intermitente 5 = Rojo intermitente 6 = Amarillo	Elemento sin datos actuales de estado.
260		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre y sin ruta. No enclavado.
261		1 = Rojo 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo 5 = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Ocupado por ruta, ocupación intempestiva. No enclavado.
262		1 = Rojo intermitente 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Rojo intermitente 5 = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho RC o falta de comprobación. Ocupado por ruta, ocupación intempestiva. No enclavado.
263		1 = Amarillo intermitente 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo intermitente 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho RC o falta de comprobación. Vía libre y sin ruta. No enclavado.

CAMBIADORES DE HILO: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
264		1 = Verde 2 = Verde 3 = Blanco 4 = Verde 5 = Verde 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre y con itinerario o rebase autorizado establecido. No enclavado.
265		1 = Verde intermitente 2 = Verde 3 = Blanco 4 = Verde intermitente 5 = Verde 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho RC o falta de comprobación. Vía libre y con itinerario o rebase autorizado establecido. No enclavado.
266		1 = Azul 2 = Azul 3 = Blanco 4 = Azul 5 = Azul 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre y con Maniobra establecida. No enclavado.
267		1 = Azul intermitente 2 = Azul 3 = Blanco 4 = Azul intermitente 5 = Azul 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho RC o falta de comprobación. Vía libre y con Maniobra establecida. No enclavado.
268		1 = Rojo 2 = Rojo 3 = Azul 4 = Rojo 5 = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Ocupado por ruta, ocupación intempestiva. Enclavado.
269		1 = Verde 2 = Verde 3 = Azul 4 = Verde 5 = Verde 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre y con itinerario o rebase autorizado establecido. Enclavado.

CAMBIADORES DE HILO: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
270		1 = Azul 2 = Azul 3 = Azul 4 = Azul 5 = Azul 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre y con Maniobra establecida. Enclavado.
271		1 = Invisible 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Ocupado por ruta, ocupación intempestiva. No enclavado.
272		1 = Invisible 2 = Rojo intermitente 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Rojo intermitente 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho UIC o falta de comprobación. Ocupado por ruta u ocupación intempestiva. No enclavado.
273		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado.
274		1 = Invisible 2 = Amarillo intermitente 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo intermitente 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho UIC o falta de comprobación. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado.
275		1 = Invisible 2 = Verde 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Verde 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre. Con itinerario o rebase autorizado establecido. No enclavado.

CAMBIADORES DE HILO: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
276		1 = Invisible 2 = Verde intermitente 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Verde intermitente 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho UIC o falta de comprobación. Vía libre. Con itinerario o rebase autorizado establecido. No enclavado.
277		1 = Invisible 2 = Azul 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Azul 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre. Maniobra establecida. No enclavado.
278		1 = Invisible 2 = Azul intermitente 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Azul intermitente 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo moviéndose a ancho UIC o falta de comprobación. Vía libre. Maniobra establecida. No enclavado.
279		1 = Invisible 2 = Rojo 3 = Azul 4 = Invisible 5 = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Ocupado por ruta u ocupación intempestiva. Enclavado.
280		1 = Invisible 2 = Verde 3 = Azul 4 = Invisible 5 = Verde 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre y con itinerario o rebase autorizado establecido. Enclavado.
281		1 = Invisible 2 = Azul 3 = Azul 4 = Invisible 5 = Azul 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre y con Maniobra establecida. Enclavado.

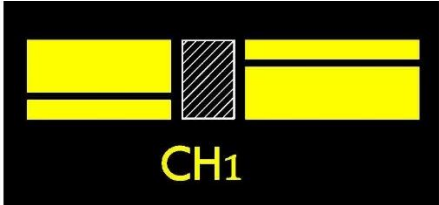
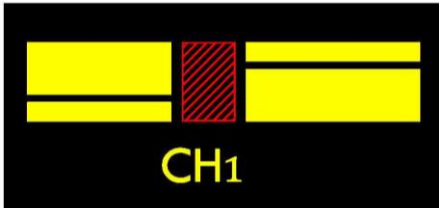
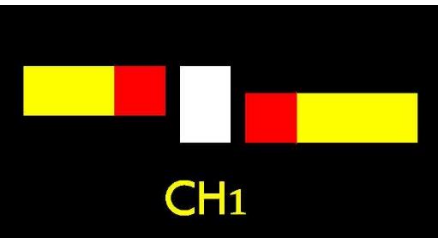
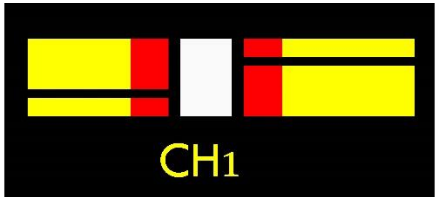
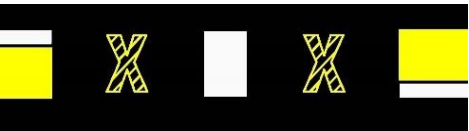
CAMBIADORES DE HILO: VÍA DIRECTA DE ANCHO RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
282		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco intermitente 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo requerido de movimiento. Vía libre y sin ruta.
283		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Rojo intermitente 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de Hilo autorizado a mantenimiento. Vía libre y sin ruta.
284		1 = Invisible 2 = Amarillo 2A = Rojo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 5A = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de hilo con transmisión de efecto pedal en posición para ancho UIC.
285		1 = Amarillo 1A = Rojo 2 = Amarillo 2A = Rojo 3 = Blanco 4 = Amarillo 4A = Rojo 5 = Amarillo 5A = Rojo 6 = Amarillo	Cambiador de hilo con transmisión de efecto pedal en posición para ancho RC.
286		1 = Amarillo 1A, 2A = 'X' amarilla intermitente 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 4A, 5A = 'X' amarilla intermitente 5 = Amarillo 6 = Amarillo	Cambiador de hilo talonado.

Tabla 46. Representación de cambiadores de hilo: vía directa de ancho RC

5.10.2.-Representación de CH: Vía directa de ancho UIC

La representación del elemento cambiador de hilo siendo la vía directa de ancho UIC se realizará en función del estado de cada una de sus zonas, las cuales se muestran en la siguiente figura.

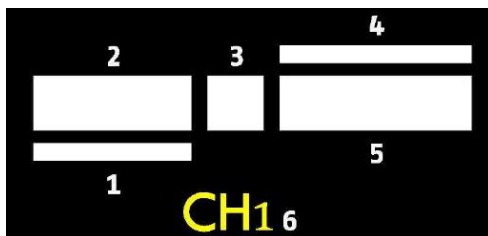


Figura 24. Identificación de zonas en un cambiador de hilo con vía directa de ancho UIC

En la siguiente tabla se describe cada zona del cambiador de hilo con vía directa de ancho UIC.

ZONA	DESCRIPCIÓN
1 y 4	Franjas que representan la posición del carril no común.
2 y 5	Franjas que representan la posición del ancho UIC.
3	Enclavamiento
6	Nombre del cambiador
7	Franja negra sobre 2 y 5 para indicar bloqueo

Tabla 47. Descripción de las zonas del cambiador de hilo con vía directa de ancho RC

Las representaciones serán equivalentes a las mostradas en el apartado anterior, salvo que la forma general será la mostrada en la figura 24.

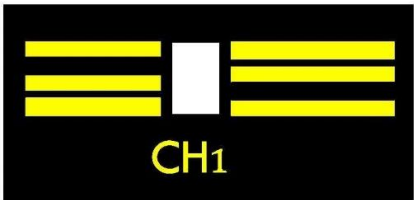
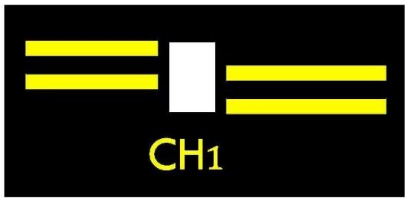
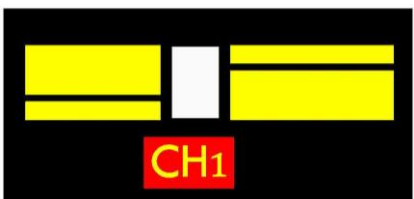
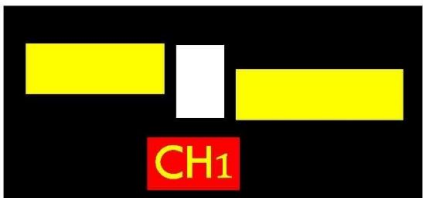
La representación de los CV a ambos lados del CH se realizará como se muestra en la siguiente figura.



Figura 25. Representación de CV a ambos lados del CH con vía directa de ancho UIC

5.10.3.-Bloqueo del CH y bloqueo de itinerario por CH

En la siguiente tabla se muestra la representación del bloqueo del cambiador de hilo y del bloqueo por itinerario por el cambiador de hilo.

REPRESENTACIÓN DEL BLOQUEO DEL CH Y DE BLOQUEO DE ITINERARIO POR CH			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
287		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franja negra sobre 2 y 5	Cambiador de Hilo a ancho RC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario. Representación para AV
288		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franja negra sobre 2 y 5	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario. Representación para AV
289		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franja negra sobre 2 y 5	Cambiador de Hilo a ancho RC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario. Representación para AV
290		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Letras en Amarillo y fondo en color Rojo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueados los mandos sobre el cambiador de hilo. Representación para AV
291		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Letras en Amarillo y fondo en color Rojo	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueados los mandos sobre el cambiador de hilo. Representación para AV

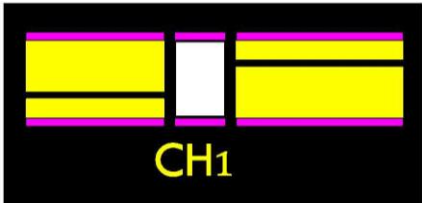
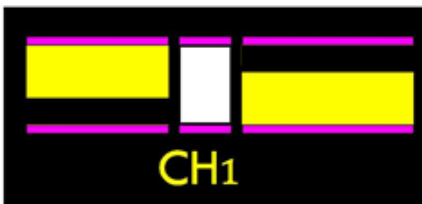
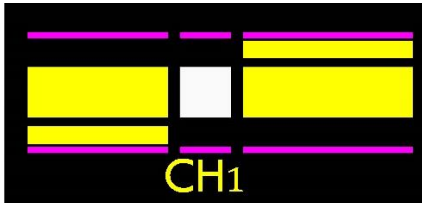
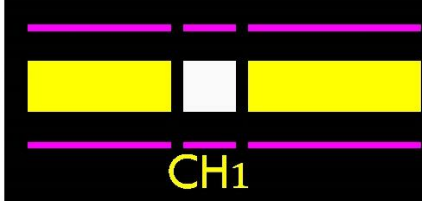
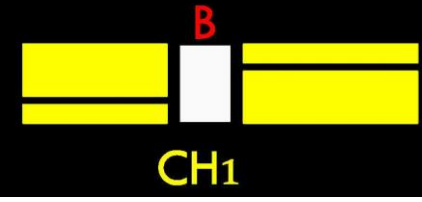
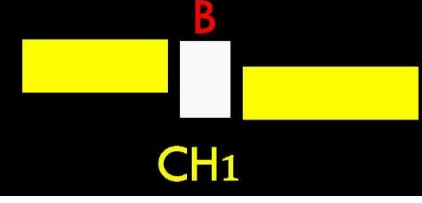
REPRESENTACIÓN DEL BLOQUEO DEL CH Y DE BLOQUEO DE ITINERARIO POR CH			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
292		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franjas magenta	Cambiador de Hilo vía directa de ancho RC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario, comprobando a ancho RC. Representación para RC
293		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franjas magenta	Cambiador de Hilo vía directa de ancho RC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario, comprobando a ancho UIC. Representación para RC
294		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franjas magenta	Cambiador de Hilo vía directa de ancho UIC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario comprobando a ancho RC. Representación para RC.
295		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Amarillo Franjas magenta	Cambiador de Hilo vía directa de ancho UIC. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueado por Itinerario comprobando a ancho UIC. Representación para RC.
296		1 = Amarillo 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Amarillo 5 = Amarillo 6 = Letras en Amarillo 7 = Invisible	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueados los mandos sobre el cambiador de hilo. Representación para RC
297		1 = Invisible 2 = Amarillo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Amarillo 6 = Letras en Amarillo 7 = Invisible	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueados los mandos sobre el cambiador de hilo. Representación para RC

Tabla 48. Representación del bloqueo del cambiador de hilo y de bloqueo de itinerario por cambiador de hilo

5.10.4.-Representación adicional de cambiadores de hilo

En los sistemas videográficos en los que pueda resultar difícil ver la posición RC o UIC del cambiador y Adif lo solicite (por ejemplo, CTC, videográficos de estaciones con muchos elementos y poco espacio), se añadirá el texto 'UC' que facilite la visión de la posición del cambiador.

En la tabla siguiente se muestra la representación de cambiadores de hilo con el texto 'UC'.

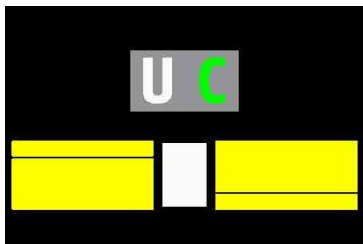
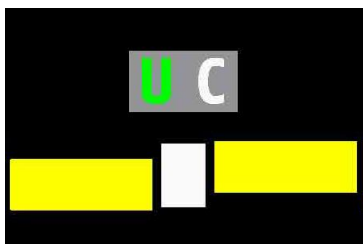
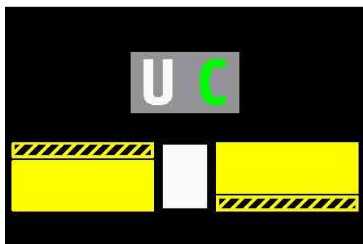
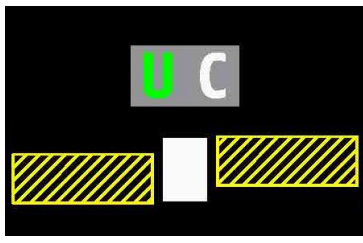
REPRESENTACIÓN ADICIONAL DE CAMBIADORES DE HILO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
298		U = Blanco C = Verde	Sin ruta. Cambiador comprobando a ancho RC.
299		U = Verde C = Blanco	Sin ruta. Cambiador comprobando al ancho UIC.
300		U = Blanco C = Verde intermitente	Sin ruta. Cambiador mandado a RC o pérdida de comprobación a RC.
301		U = Verde intermitente C = Blanco	Sin ruta. Cambiador mandado a UIC o pérdida de comprobación a UIC.

Tabla 49. Representación adicional de cambiadores de hilo

5.11.-OTRAS INDICACIONES PARA AGUJAS, CALCES Y CAMBIADORES DE HILO

Todo lo mencionado en este punto es aplicable a todos los tipos de agujas así como a calces, travesías y cambiadores de hilo.

5.11.1.-Nombre del circuito de vía de aguja

Los nombres de los circuitos de vía de aguja, calces, travesías y cambiadores de hilo serán de color amarillo en AV y de color blanco en RC.

El operador podrá ocultarlos como se indica en el apartado 4.3 'Capas de visualización'.

5.11.2.-Nombre de la aguja

En AV el operador podrá ocultar el nombre de la aguja solo en caso de que no esté enclavada ni bloqueada. En RC se podrá ocultar en todos los casos.

Se representará como se indica a continuación:

NOMBRE DE LA AGUJA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
302		Texto = Amarillo	Aguja no enclavada ni bloqueada.
303		Texto = Verde	Aguja enclavada, no bloqueada. Representación en AV.
304		Texto = Amarillo Fondo = Rojo	Aguja bloqueada, no enclavada. Representación en AV.
305		Texto = Verde Fondo = Rojo	Aguja enclavada y bloqueada. Representación en AV.
306		Texto = Amarillo	Nombre de la aguja.

Tabla 50. Representación del nombre de las agujas

El nombre de la aguja también puede llevar delante la letra 'A', por ejemplo, A2.

5.11.3.-Bloqueo de itinerario por aguja

La representación del bloqueo de itinerario por aguja se realizará en AV con una banda negra que se superpondrá siempre sobre la aguja, independientemente del color que ésta presente en función de los estados que se han detallado en apartados anteriores, con un grosor aproximadamente igual a la mitad del grosor de la aguja.

La representación en RC se realizará mediante bandas exteriores de color magenta, las cuales, no impedirán la visualización de otras indicaciones, detalladas en apartados anteriores, que pueda presentar la aguja.

En la tabla siguiente se muestra la representación de bloqueo de itinerario por aguja en AV.

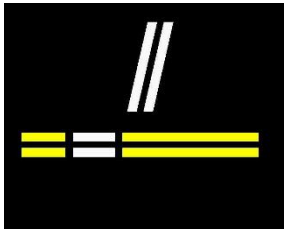
BLOQUEO DE ITINERARIO POR AGUJA EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
307		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco Banda superpuesta negra	Bloqueo de Itinerario por Aguja activo en AV.

Tabla 51. Representación de bloqueo de itinerario por aguja en AV

En la tabla siguiente se muestra la representación de bloqueo de itinerario por aguja en RC.

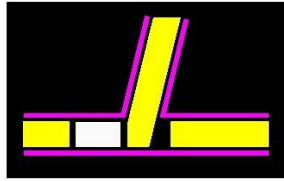
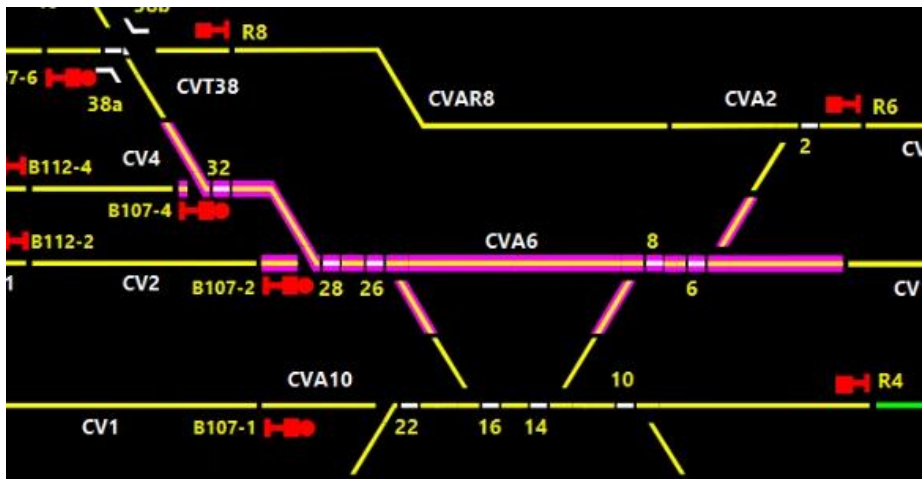
BLOQUEO DE ITINERARIO POR AGUJA EN RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
308		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Amarillo Banda exterior magenta	Bloqueo de itinerario por aguja en RC
309			Ejemplo de Bloqueo de itinerario por varias agujas en RC

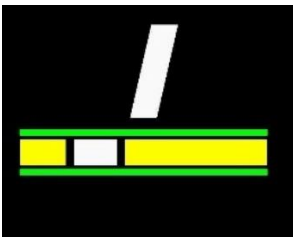
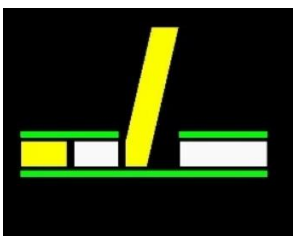
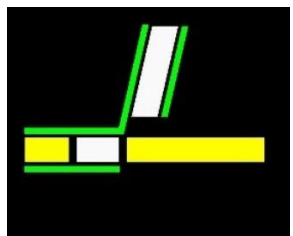
Tabla 52. Representación de bloqueo de itinerario por aguja en RC

Este documento ha sido aprobado por el Comité de Normativa. Existe la posibilidad de que alguno de los contenidos estén sujetos a derechos de patente, por lo que ADIF/ADIF AV no se hace responsable de la correcta identificación de los mismos. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, POR LO QUE ESTE DOCUMENTO NO PUEDE SER DISTRIBUIDO, COMUNICADO, COPIADO NI EDITADO POR TERCEROS SIN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL COMITÉ DE NORMATIVA.

5.11.4.-Deslizamiento

La representación de los deslizamientos se realizará mediante bandas exteriores en AV.

En la siguiente tabla se muestran las representaciones de deslizamiento por aguja en AV.

DESPLAZAMIENTO POR AGUJA EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
310		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco	Aguja sin deslizamiento.
311		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco Bandas verdes por directa	Aguja en posición normal con deslizamiento de itinerario por posición normal.
312		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Blanco 4 = Amarillo Bandas verdes por directa	Aguja en posición invertida con deslizamiento de itinerario por posición normal. (deslizamiento por el talón)
313		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco Bandas verdes por invertida	Aguja en posición normal con deslizamiento de itinerario por posición invertida.

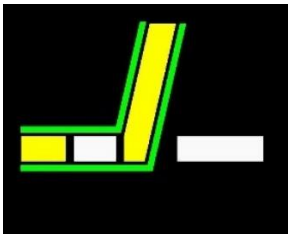
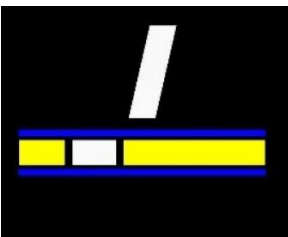
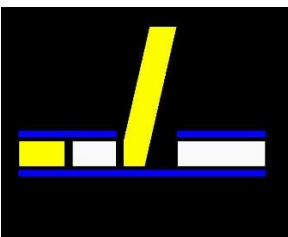
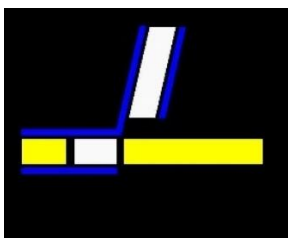
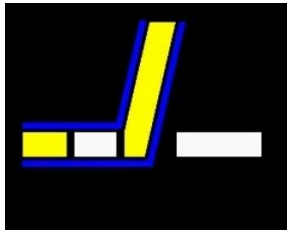
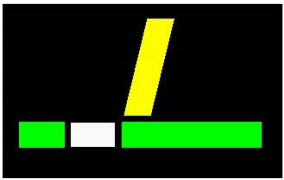
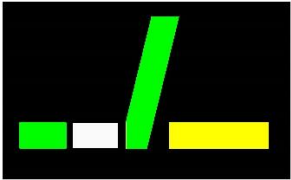
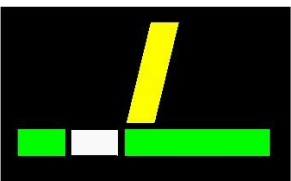
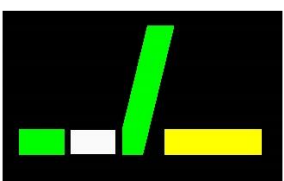
DESPLAZAMIENTO POR AGUJA EN AV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
314		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Blanco 4 = Amarillo Bandas verdes por invertida	Aguja en posición invertida con deslizamiento de itinerario por posición invertida.
315		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco Bandas azules por directa	Aguja en posición normal con deslizamiento de maniobra por posición normal.
316		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Blanco 4 = Amarillo Bandas azules por directa	Aguja en posición invertida con deslizamiento de maniobra por posición normal.
317		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Blanco Bandas azules por invertida	Aguja en posición normal con deslizamiento de maniobra por posición invertida.
318		1 = Amarillo 2 = Blanco 3 = Blanco 4 = Amarillo Bandas azules por invertida	Aguja en posición invertida con deslizamiento de maniobra por posición invertida.

Tabla 53. Representación de desplazamientos por aguja en AV

En la siguiente tabla se muestran las representaciones de deslizamiento por aguja en RC.

DESPLAZAMIENTO POR AGUJA EN RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
319		1 = Verde 2 = Blanco 3 = Verde 4 = Amarillo Bandas verdes por directa	Aguja en posición normal con deslizamiento de itinerario por posición normal.
320		1 = Verde 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Verde Bandas verdes por directa	Aguja en posición invertida con deslizamiento de itinerario por posición normal.
321		1 = Verde 2 = Blanco 3 = Verde 4 = Amarillo Bandas verdes por invertida	Aguja en posición normal con deslizamiento de itinerario por posición invertida.
322		1 = Verde 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Verde Bandas verdes por invertida	Aguja en posición invertida con deslizamiento de itinerario por posición invertida.
323		1 = Azul 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Amarillo Bandas azules por directa	Aguja en posición normal con deslizamiento de maniobra por posición normal.

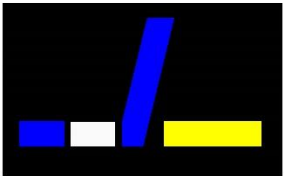
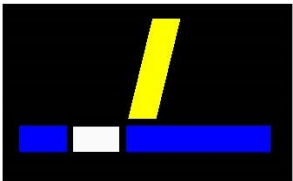
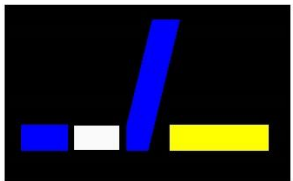
DESPLAZAMIENTO POR AGUJA EN RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
324		1 = Azul 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Azul Bandas azules por directa	Aguja en posición invertida con desplazamiento de maniobra por posición normal.
325		1 = Azul 2 = Blanco 3 = Azul 4 = Amarillo Bandas azules por invertida	Aguja en posición normal con desplazamiento de maniobra por posición invertida.
326		1 = Azul 2 = Blanco 3 = Amarillo 4 = Azul Bandas azules por invertida	Aguja en posición invertida con desplazamiento de maniobra por posición invertida.

Tabla 54. Representación de desplazamientos por aguja en RC

Cuando el desplazamiento venga por el lado de la punta de la aguja se representará por la rama a la que está mandada la aguja. En el caso de que por una de las ramas no se generen incompatibilidades, se podrá representar por la otra independientemente del estado de la aguja mandada. Cuando el desplazamiento venga por el talón se representará por la rama por la que venga.

Cuando sobre un mismo tramo de vía coincidan desplazamientos de itinerario y maniobra, se representará como desplazamiento de itinerario.

Cuando sobre un mismo tramo de vía coincida ruta y desplazamiento, no se representará el desplazamiento en la zona en la que coincidan.

La representación del desplazamiento podrá llegar hasta una aguja específica de un CV de agujas, sin ser necesario que incluya todas las agujas del CV.

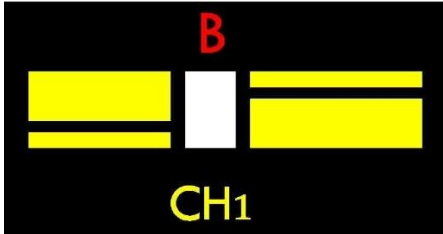
BLOQUEO DE CAMBIADOR DE HILO EN RC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
329		1 = Amarillo (A) 2 = Amarillo (A) 3 = Blanco 4 = Amarillo (A) 5 = Amarillo (A) 6 = Amarillo (A) 7 = Invisible (transparente) 8 = Invisible (transparente) 9 = Rojo	Cambiador de Hilo a ancho RC. Vía libre. Sin ruta establecida. No enclavado. Bloqueados los mandos sobre el cambiador de hilo.

Tabla 57. Representación de bloqueo de CH en RC

En AV este bloqueo se representará en el nombre del cambiador de hilo (descrito anteriormente)

En la siguiente tabla se muestra la representación del cambiador de hilo en prenormalización.

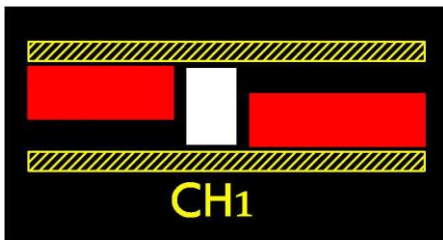
CAMBIADOR DE HILO EN PRENORMALIZACIÓN			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
330		1 = Invisible 2 = Rojo 3 = Blanco 4 = Invisible 5 = Rojo 6 = Amarillo (A) 7 = Amarillo intermitente (A*)	Cambiador de Hilo a ancho UIC. Circuito de vía en liberación.

Tabla 58. Representación CH en prenormalización

En los casos en que coincida el bloqueo de itinerario por el cambiador de hilo y el CV en prenormalización, se representará con las franjas amarillas superpuestas sobre las magentas.

5.12.-CAMBIADORES DE ANCHO

5.12.1.-Mando del cambiador de ancho

La representación del mando del cambiador de ancho será como se indica en la siguiente tabla.

MANDO CAMBIADOR DE ANCHO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
331		Texto: Rojo Fondo: Gris	Mando Local desde el PLC. La posición del texto (arriba, abajo, etc.) respecto a la plataforma puede variar según la distribución de elementos.

Tabla 59. Mando del cambiador de ancho

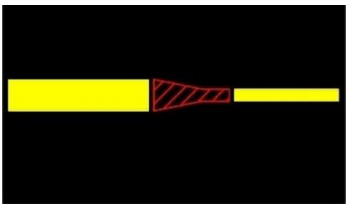
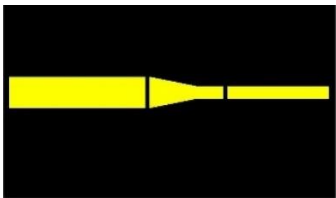
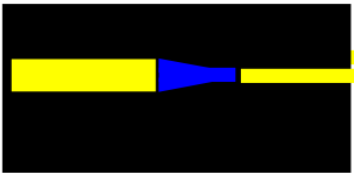
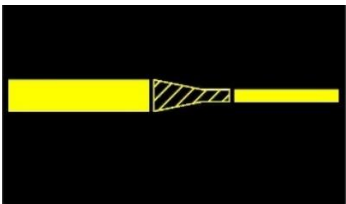
5.12.2.-Indicación del estado de la plataforma del cambiador de ancho

La plataforma del cambiador de ancho se representará como se indica en la figura siguiente.



Figura 26. Representación de la plataforma del cambiador de ancho

En la tabla siguiente se muestran los aspectos que podrá tener la plataforma del cambiador de ancho en función de su estado.

ESTADO DE LA PLATAFORMA DE UN CAMBIADOR DE ANCHO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
332		Plataforma: Rojo intermitente	Sin datos de estado
333		Plataforma: Amarillo	En posición CAF o TALGO
334		Plataforma: Azul	Plataforma CAF o TALGO enclavada
335		Plataforma: Amarillo intermitente	Plataformas sin comprobación o en movimiento

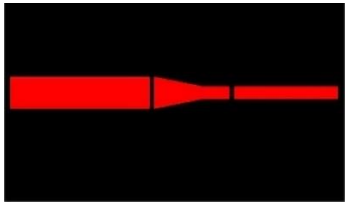
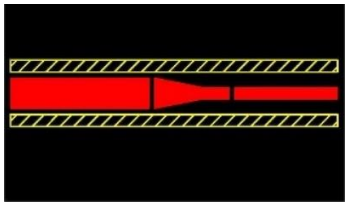
ESTADO DE LA PLATAFORMA DE UN CAMBIADOR DE ANCHO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
336		Plataforma: Blanco intermitente	Requerido de movimiento
337		Plataforma: Rojo CV: Rojo	Circuito de vía ocupado
338		Plataforma y CV: Rojo con bandas amarillas intermitentes	Circuito de vía en liberación
339		Plataforma y CV: Rojo con texto 'Avería' en amarillo. Durante la prenormalización se apaga el texto 'Avería'.	Circuito de vía en avería.
340		Texto: Amarillo	Plataforma en posición CAF
341		Texto: Azul	Plataforma CAF Enclavada
342		Texto: Amarillo	Plataforma en posición TALGO
343		Texto: Azul	Plataforma TALGO Enclavada
344		Sin texto	Ninguna plataforma comprueba

Tabla 60. Representación del estado de la plataforma de un cambiador de ancho

La representación del CV no será necesariamente con distinto ancho.

En aquellas instalaciones con doble ancho, se indicará con texto el tipo de ancho de cada lado del cambiador.

El color de los CV será el correspondiente al estado de ocupación y ruta establecida que tenga en ese momento, tal como se indica en el capítulo Circuitos de Vía.

5.12.3.-Indicación de pantallas alfanuméricas asociadas a la señal de acceso al cambiador

La representación de las pantallas alfanuméricas asociadas a la señal de acceso al cambiador será la indicada en la siguiente tabla.

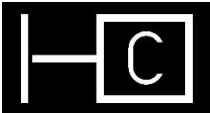
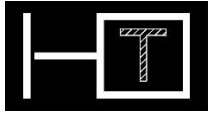
PANTALLAS ASOCIADAS A LA SEÑAL DE ACCESO AL CAMBIADOR			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
345		'T' Fija	Indica que la plataforma TALGO está comprobando en posición para trenes TALGO Autopropulsados.
346		'C' Fija	Indica que la plataforma CAF está comprobando en posición, para trenes CAF Autopropulsados.
347		'T' Intermitente	Indica que la plataforma TALGO está comprobando en posición, para trenes TALGO, remolcados por locomotora.
348		'C' Intermitente	Indica que la plataforma CAF está comprobando en posición, para trenes CAF, remolcados por locomotora.
349		Apagada	Señal de entrada a cambiador en parada.

Tabla 61. Representación de las pantallas asociadas a la señal de acceso a un cambiador de ancho

5.12.4.-Representación de la autorización entre enclavamientos a través de un cambiador de ancho

La representación de la autorización entre enclavamientos a través de un cambiador de ancho, se realizará con flechas que indicarán el sentido del movimiento de la circulación.

En la siguiente tabla se muestra la representación de autorización entre enclavamientos a través de un cambiador de ancho.

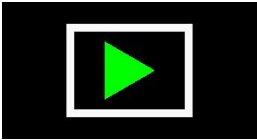
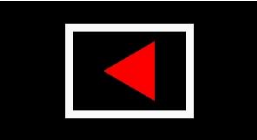
AUTORIZACIÓN ENTRE ENCLAVAMIENTOS A TRAVÉS DE UN CAMBIADOR DE ANCHO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
350		Flecha: Verde intermitente	En ENCE-emisor: Establecimiento de maniobra de ENCE-emisor a ENCE-receptor en espera de autorización
351		Flecha: Verde fijo.	En ENCE-emisor: maniobra de ENCE-emisor a ENCE-receptor autorizada.
352		Flecha: Rojo intermitente	ENCE-receptor: Establecimiento de maniobra de ENCE-emisor a ENCE-receptor en espera de autorización
353		Flecha: Rojo fijo.	En ENCE-receptor: maniobra de ENCE-emisor a ENCE-receptor autorizada.

Tabla 62. Representación de la autorización entre enclavamientos a través de un cambiador de ancho

5.13.-INDICADORES DE RUTA

Se definen los conceptos de ruta marcada, ruta formada y ruta supervisada, que se incluyen en las tablas y representaciones de este apartado.

- **Ruta marcada:** El operador ha mandado una ruta y el enclavamiento la ha aceptado.
- **Ruta formada:** cuando todas la agujas que forman parte de la ruta asegurada han enclavado en la posición requerida.
- **Ruta supervisada:** cuando además se cumplen el resto de condiciones necesarias para la apertura de señal (circuitos de vía, pasos a nivel, agujas de protección de flanco y de deslizamiento, etc.).

5.13.1.-Principios de ruta

El principio de ruta se representará con un cuadrado con fondo negro sobre la vía junto a la señal de principio de la ruta mandada.

El lado del cuadrado será, aproximadamente, el doble de la anchura de la representación de la vía.

En la tabla siguiente se muestran los aspectos de los principios de ruta.

PRINCIPIO DE RUTA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
354		Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
355		Amarillo	Itinerario no marcado, vía libre. MC (maniobra) no marcada.
356		Verde	Itinerario o rebase mandado.
357		Azul	Maniobra marcada.
358		Cuadrado verde intermitente sobre fondo negro.	Itinerario o rebase mandado y ruta formada, no supervisado.
359		Cuadrado verde sobre fondo negro.	Itinerario o rebase establecido y supervisado.

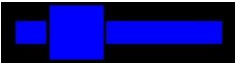
PRINCIPIO DE RUTA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
360		Cuadrado azul intermitente sobre fondo negro.	MC marcada y ruta formada, no supervisada.
361		Cuadrado azul sobre fondo negro.	MC marcada y supervisada
362		Cuadrado rojo intermitente sobre fondo negro.	Itinerario o rebase enclavado, diferímetro DAI (disolución artificial de itinerario) arrancado y contando.
363		Cuadrado rojo intermitente sobre fondo negro.	Maniobra enclavada, diferímetro DAI (disolución artificial de itinerario) arrancado y contando.
364		Cuadrado rojo sobre fondo negro.	DAI interrumpido por ocupación de circuito de vía de la ruta.
365		Cuadrado gris intermitente sobre fondo negro.	Rebase de señal de inicio de ruta en indicación de parada para AV.

Tabla 63. Representación de indicadores de ruta: principios de ruta

5.13.2.-Finales de ruta

El final de ruta se representará con un círculo con fondo negro sobre la vía junto a la señal o elemento de final de la ruta mandada.

El diametro del círculo será, aproximadamente, el doble de la anchura de la representación de la vía.

En la tabla siguiente se muestran los aspectos de los finales de ruta.

FINAL DE RUTA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
366		Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
367		Amarillo	Itinerario no marcado, vía libre. MC no marcada.
368		Verde	Itinerario o rebase marcado y no supervisada, vía libre.
369		Azul	Maniobra marcada y no supervisada, vía libre.
370		Círculo verde sobre fondo negro.	Fin de itinerario o rebase supervisado*, sin diferímetros de deslizamiento o DEI (Disolución de emergencia de itinerario) activos.
371		Círculo verde intermitente sobre fondo negro.	Fin de itinerario o rebase con diferímetro de deslizamiento activo.
372		Círculo azul sobre fondo negro.	Fin de maniobra supervisado*, sin diferímetros de deslizamiento o DEI activos.
373		Círculo azul intermitente sobre fondo negro.	Fin de maniobra con diferímetro de deslizamiento activo.
374		Círculo rojo intermitente sobre fondo negro.	Fin de itinerario o rebase con diferímetro DEI activo.
375		Círculo rojo intermitente sobre fondo negro.	Fin de maniobra con diferímetro DEI activo.

Tabla 64. Representación de indicadores de ruta: finales de ruta

*Esta representación también aparece cuando en una ruta aun sin haber llegado a supervisión la señal de inicio es rebasada por la circulación.

5.13.3.-Tiempo restante de los diferímetros

La cuenta deberá refrescarse como máximo cada 5 segundos en los PL0.

TEMPORIZADOR DIFERÍMETROS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
376		Fondo: Invisible. Cifra: Amarillo.	Contador del diferímetro DAI (disolución artificial de itinerario).
377		Fondo: Invisible. Cifra: Rojo.	Contador del diferímetro DEI (Disolución de emergencia de itinerario).

Tabla 65. Representación de diferímetros

Cuando el diferímetro deja de actuar, desaparecerá el contador.

5.13.4.-Finales de toperas o especiales

FINALES ESPECIALES O EN TOPERA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
378		Fondo: Invisible. Flecha: Amarillo.	Estado normal.

Tabla 66. Representación de finales especiales o en topera

El nombre de estos finales será de color amarillo.

Estos finales de ruta se establecen en vías que terminan en topera y en otros finales especiales como son interfaces especiales entre instalaciones. En general, para rutas que necesitan un final que no se corresponde con una señal ni con una salida a trayecto.

5.14.-BLOQUEOS

El bloqueo se representará normalmente a la altura del circuito anterior a las señales de entrada (normalmente el circuito de avanzada).

Además de la representación de los diferentes estados del bloqueo, se incluirá como elemento estático el mnemónico de la dependencia colateral, junto con el número que indica la vía correspondiente.

La distribución general de elementos relacionados con los bloqueos es la mostrada en la siguiente figura (en este ejemplo, el bloqueo emisor es hacia la derecha):

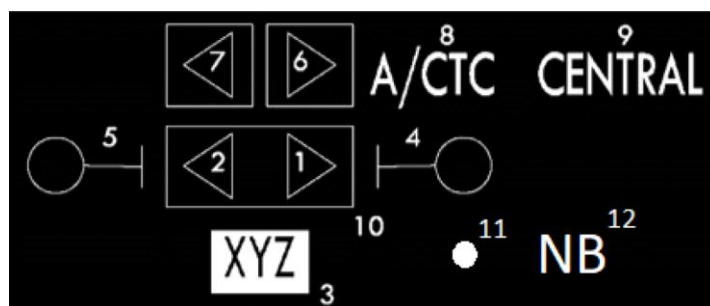


Figura 27. Distribución general de elementos relacionados con los bloqueos

En la siguiente tabla se muestra la descripción de cada una de las zonas.

ZONA	DESCRIPCIÓN
1	Bloqueo emisor
2	Bloqueo receptor
3	Mnemónico de la colateral (incluye número de vía si hay varias con el mismo destino).
4	Cierre de señales de bloqueo ejecutado en la estación colateral.
5	Cierre de señales de bloqueo ejecutado en la propia estación.
6	Prohibir bloqueo ejecutado en la estación colateral.
7	Prohibir bloqueo ejecutado en la propia estación.
8	Estado de la autorización de salida a CTC.
9	Estado de mando LOCAL o CENTRAL de la estación colateral.
10	Recuadro estático que enmarca la zona activa del bloqueo.
11	Estado de la sonería de proximidad.
12	Estado de la normalización del bloqueo.

Tabla 67. Descripción de los elementos relacionados con los bloqueos

Los elementos de prohibir bloqueos y destino de rutas (mnemónico de la colateral) podrán estar intercambiados (prohibir bloqueo abajo y mnemónico arriba).

Existirá un único menú que se desplegará sobre la zona activa del bloqueo (interior del recuadro) que incluirá los mandos asociados al bloqueo (tomar bloqueo, anular bloqueo, ...).

Existirá un menú que se desplegará sobre el mnemónico de la colateral que incluirá los mandos asociados al destino de ruta (bloqueo de destino, disolución de itinerario por emergencia, ...).

Para establecer el final de una ruta en el bloqueo se podrá pulsar sobre cualquiera de ellos (interior del recuadro o mnemónico de la colateral).

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de representación de los elementos en el bloqueo para RC y AV.

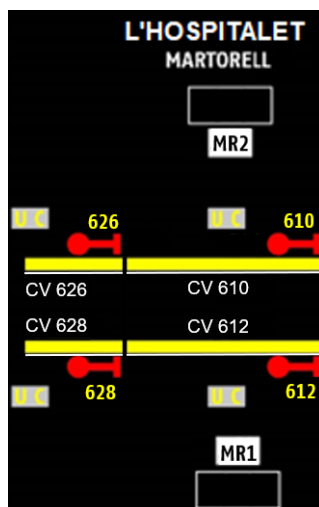
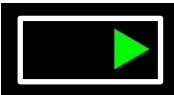
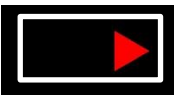


Figura 28. Ejemplo de representación de los elementos en el bloqueo

5.14.1.-Representación del bloqueo

En los ejemplos representados a continuación, en la tabla, el bloqueo de salida es hacia la derecha y el bloqueo de entrada es hacia la izquierda, pero esta representación puede tener cualquier tipo de rotación para adaptarse a la dirección de las vías del bloqueo (hacia la derecha o izquierda, hacia arriba o abajo, o en diagonal).

BLOQUEO REPRESENTADO A LA DERECHA DE LA IMAGEN			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
379		Símbolo: Rectángulo blanco.	Elemento estático de la capa base en cuyo interior se representará el estado del bloqueo, escape de material y de la conexión/datos. Todo el rectángulo y su interior es zona activa para los mandos de bloqueo.
380		Fondo: Invisible. Sin flechas.	Sin bloqueos establecidos ni escapes de material.
381		Fondo: Invisible. Flecha: Verde.	Bloqueo de salida establecido y libre, con posibilidad de apertura de la señal de salida.
382		Fondo: Invisible. Flecha: Rojo.	Bloqueo de salida establecido, sin posibilidad de apertura de la señal de salida.

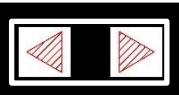
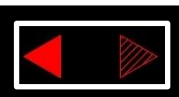
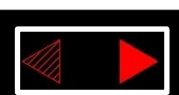
BLOQUEO REPRESENTADO A LA DERECHA DE LA IMAGEN			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
383		Fondo: Invisible. Flecha: Rojo.	Bloqueo de entrada establecido desde la colateral.
384		Fondo: Blanco. Flecha: Rojo intermitente (sentido emisor).	Escape de material desde la propia estación, sin bloqueo establecido.
385		Fondo: Blanco. Flecha: Rojo intermitente (sentido receptor).	Escape de material desde la estación colateral, sin bloqueo establecido.
386		Fondo: Blanco Flechas: Rojo intermitente (en ambos sentidos)	Escape de material en ambos sentidos, sin bloqueo establecido.
387		Fondo: Invisible. Flecha: Rojo intermitente (sentido emisor) Rojo fijo (sentido receptor).	Escape de material desde la estación propia, bloqueo establecido en sentido receptor.
388		Fondo: Invisible. Flecha: Rojo intermitente (sentido receptor) Rojo fijo (sentido emisor).	Escape de material desde la estación colateral, bloqueo establecido en sentido emisor.
389		Fondo: Invisible. Flecha: Rojo intermitente.	Pérdida de conexión con la colateral o bloqueo sin datos.

Tabla 68. Representación de bloqueo con bloqueo de salida hacia la derecha y bloqueo de entrada hacia la izquierda

5.14.2.-Prohibición de bloqueo

La indicación de prohibición de bloqueo se representará encima o debajo del elemento principal de bloqueo, siempre en la posición más cercana a la vía a la que corresponda.

En la siguiente tabla, la representación de prohibición de bloqueo se realiza con el bloqueo de salida hacia la derecha y el bloqueo de entrada hacia la izquierda.

PROHIBICIÓN DE BLOQUEO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
390		Invisible	Sin prohibición de bloqueo
391		Fondo: Rojo. Flecha: Blanco fijo (sentido receptor).	Prohibición de bloqueo desde estación colateral.
392		Fondo: Rojo. Flecha: Blanco fijo (sentido emisor).	Prohibición de bloqueo desde la propia estación.
393		Fondo: Rojo. Flechas: Blanco fijo en ambos sentidos	Prohibición de bloqueo en ambos sentidos.

Tabla 69. Representación de prohibición de bloqueo con el bloqueo de salida hacia la derecha y el bloqueo de entrada hacia la izquierda

5.14.3.-Cierre de señales de bloqueo

La indicación de cierre de señales de bloqueo se representará junto al elemento principal de bloqueo, siempre en la posición más cercana a la vía a la que corresponda.

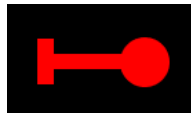
CIERRE DE SEÑALES DE BLOQUEO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
394		Invisible	Cierre de señales de bloqueo no activo.
395		Rojo intermitente	(Ejemplo en Bloqueo de salida hacia la derecha). Cierre de señales de bloqueo activo, dependencia emisora en AV. En RC no aplica.
396		Rojo fijo	Cierre de señales de bloqueo activo, dependencia receptora en AV (ejemplo en bloqueo de entrada hacia la derecha) y emisora/receptora en RC (ejemplo en bloqueo de salida en emisora hacia la derecha y bloqueo de entrada en receptora hacia la derecha).

Tabla 70. Representación de cierre de señales de bloqueo

5.14.4.-Normalización de bloqueo

La indicación de Normalización de Bloqueo se representará junto al elemento principal de bloqueo. En la siguiente tabla se muestra la representación de la indicación de normalización de bloqueo.

NORMALIZACIÓN DEL BLOQUEO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
397		Invisible	Bloqueo sin necesidad de normalización.
398		Rojo	Bloqueo pendiente de normalización.

Tabla 71. Representación de la indicación de normalización de bloqueo

5.14.5.-Proximidad

La proximidad se representará junto al elemento principal de bloqueo para cada una de las vías. En la tabla siguiente se muestra su aspecto.

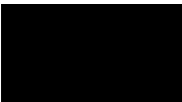
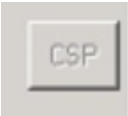
PROXIMIDAD			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
399		Invisible	No existe sonería de proximidad.
400		Fondo: Invisible Punto Rojo fijo	Existe sonería de proximidad. Solo aplica a RC.
401	Botones tipo 'windows' colocados en la zona inferior de la pantalla con leyenda 'CSP'. 	Botón activo: hay sonería de proximidad. Botón inhabilitado: no hay sonería de proximidad.	Tren en la proximidad de la dependencia, antes de ejecutar el mando Cese de Sonería de Proximidad (en la proximidad del enclavamiento). Solo aplica a AV.

Tabla 72. Representación de la proximidad

5.14.6.-Autorización de salida al CTC y estado de mando de la estación colateral

Cerca de la representación del bloqueo se situará la de la autorización de salida al CTC y estado de mando de la estación colateral. El estado de mando de la estación colateral se representa en PLOs. En los CTCs se representará cuando no se visualice la estación colateral.

AUTORIZACIÓN CTC			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
46		Fondo: Invisible	Autorización de salida al CTC NO necesaria
47		Fondo: Invisible Letras rojas	Autorización de salida al CTC NO concedida
48		Fondo: Invisible Letras verdes	Autorización de salida al CTC concedida

Tabla 73. Representación de la autorización de salida al CTC

ESTADO DE MANDO DE LA ESTACIÓN COLATERAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
49		Fondo: Invisible Letras rojas	Estación colateral en mando local.
50		Fondo: Invisible Letras AMARILLAS	Estación colateral en mando central.

Tabla 74. Representación del estado de mando de la estación colateral

Estos letreros central y local, podrán cambiarse por las iniciales L o C si se considera que falta espacio en el monitor videográfico.

5.15.-PASOS A NIVEL ENCLAVADOS

El paso a nivel enclavado se representará sobre las vías a las que afecte. El circuito de vía se representará según el color que le corresponda a su estado indicado en apartados anteriores. En la siguiente figura se muestran las zonas correspondientes al paso a nivel.

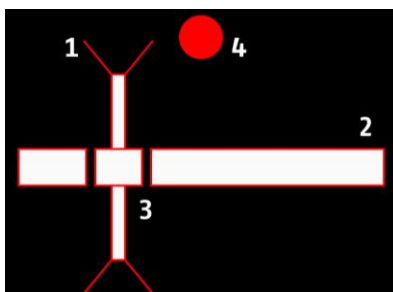


Figura 29. Identificación de las zonas del paso a nivel enclavado en vía única

Se representará el estado de enclavado de forma independiente para cada uno de los circuitos de vía afectados por el paso a nivel. En la siguiente figura se muestran las zonas de un paso a nivel enclavado en vía doble.

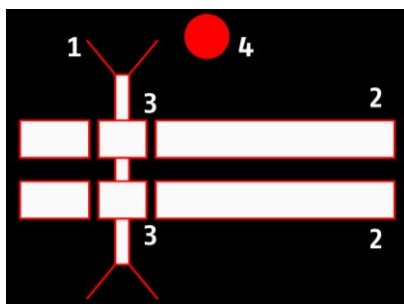


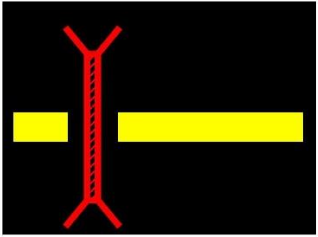
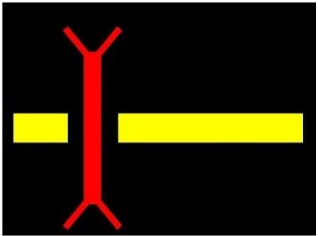
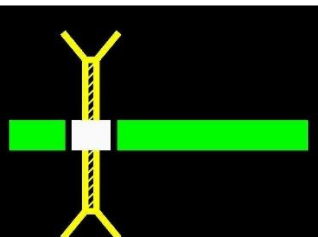
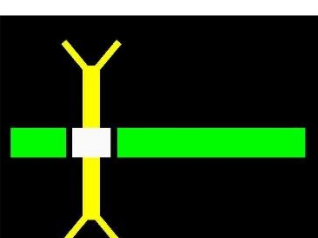
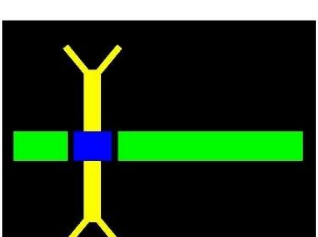
Figura 30. Identificación de las zonas del paso a nivel enclavado en vía doble

En la siguiente tabla se indica la descripción de cada una de las zonas.

ZONA	DESCRIPCIÓN
1	Representa las barreras del paso a nivel.
2	Representa el CV (uno por cada vía que pase por el paso a nivel).
3	Representa el estado de enclavado (uno por cada vía que pase por el paso a nivel).
4	Representa el mando individual sobre el paso a nivel.

Tabla 75. Descripción de las zonas del paso a nivel

Se representarán las alarmas que tenga el PN concreto (en la siguiente tabla se muestran algunos casos).

PASO A NIVEL ENCLAVADO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
402		1: Rojo intermitente 3: Invisible	Elemento sin datos actuales de estado.
403		1: Rojo 3: Invisible	Abierto, no enclavado.
404		1: Amarillo intermitente 3: Blanco	PN en movimiento a cerrado o pérdida de comprobación en cerrado.
405		1: Amarillo 3: Blanco	PN cerrado y no enclavado.
406		1: Amarillo 3: Azul	PN cerrado y enclavado.

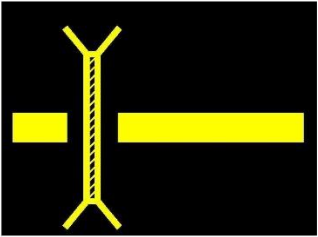
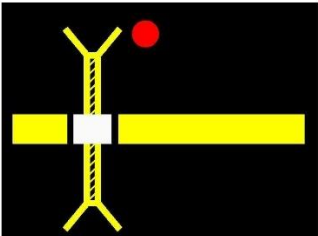
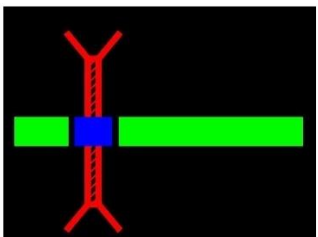
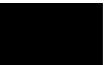
PASO A NIVEL ENCLAVADO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
407		1: Amarillo intermitente 3: Invisible	PN en movimiento a abierto o pérdida de comprobación en abierto.
408		4: Punto Rojo	Mando individual de cierre sobre PN. El resto de elementos se representarán como corresponda su estado.
409		1: Rojo intermitente 3: Azul o en el estado que le corresponda	Pérdida de supervisión del PN. PN no protegido (barrera arrollada, fusión de señal peatonal, etc).
410		Rojo	Detección de paso por pedal de aviso de proximidad para PN.
411		Invisible	No detección de paso por pedal de aviso de proximidad para PN.
412		Rojo fijo	Fusión de dos focos a la carretera.
413		Amarillo fijo	Fusión de un foco a la carretera.
414		Amarillo fijo	Fusión de lámpara peatonal.
415		Amarillo fijo	Fallo de campana peatonal.

Tabla 76. Representación de aspectos y alarmas del paso a nivel

5.16.-MANIOBRA LOCAL

La zona afectada por la maniobra local se delimitará mediante una línea discontinua de color azul. Ésta solo aparecerá cuando se establezca la maniobra local.

En la siguiente tabla se muestra el aspecto de la maniobra local.

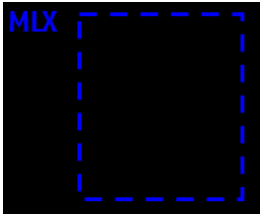
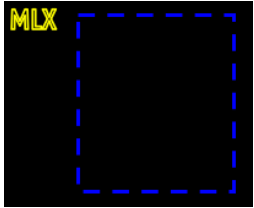
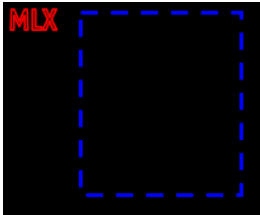
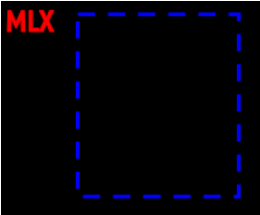
MANIOBRA LOCAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
416		Borde: Invisible. Texto: Rojo intermitente.	Elemento sin datos actuales de estado.
417		Borde: Invisible. Texto: Blanco.	Maniobra local X no establecida.
418		Borde: Azul. Texto: Azul.	Maniobra local X establecida.
419		Borde: Azul. Texto: Amarillo intermitente.	Mandada anulación de maniobra local X e imposibilidad de anulación.
420		Borde: Azul. Texto: Rojo intermitente.	Anulación de maniobra local X o anulación de maniobra local por emergencia (mientras dure el diferímetro).
421		Borde: Azul. Texto: Rojo.	Diferímetro acabado (donde sea necesario) (A EXTINGUIR).

Tabla 77. Representación de maniobra local

5.17.-DETECTOR DE CAÍDA DE OBJETOS (DCO)

La representación de los detectores de caída de objetos se realizará mediante las siguientes figuras.



Figura 31. Representación de detectores de caída de objetos para un paso superior



Figura 32. Representación de detectores de caída de objetos para las dos entradas de un túnel

Se situarán entre las vías a las que afecta. El operador podrá ocultarlos.

En la tabla siguiente se muestra el aspecto de los detectores de caída de objetos.

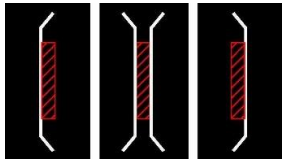
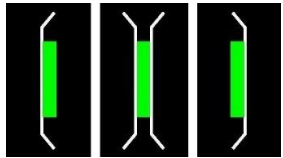
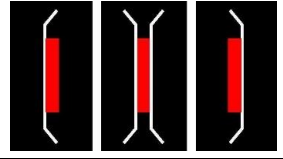
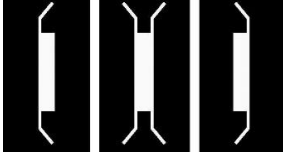
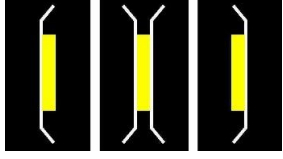
DETECTOR DE CAÍDA DE OBJETOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
422		Rojo intermitente	Elemento sin datos actuales de estado.
423		Verde	Detector operativo y sin alarmas.
424		Rojo	Detector operativo con alarma de objeto.
425		Blanco	Detector fuera de servicio, por avería del detector, fallo de comunicación o debido a tareas de mantenimiento.
426		Amarillo	Avería o pérdida de comunicación en detectores de malla de cobre. Solo aplicable a tecnología con malla de cobre.

Tabla 78. Representación del detector de caída de objetos

5.18.-INDICACIONES GENERALES DE AVISO

Las indicaciones generales de aviso se situarán bajo el nombre de la dependencia que alberga y da nombre al enclavamiento, salvo aquellas específicas de cada dependencia (p. ej. alarmas de energía).

Irán acompañadas del texto correspondiente en la ventana de alarmas.

Se describe en tablas separadas cuando deben existir dos indicaciones independientes (por ejemplo las indicaciones SE y DE). Se describe en la misma tabla cuando son distintos estados de una misma indicación (por ejemplo las indicaciones MA, AG ...).

5.18.1.-Avería de movimiento de agujas

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de avería de movimiento de agujas.

AVERIA MOVIMIENTO DE AGUJA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
427		Invisible	Sin aviso ni alarma de movimiento de aguja.
428		Amarillo intermitente	Aguja en movimiento.
429		Rojo intermitente	Posición final de aguja no alcanzada en tiempo permitido, antes de reconocimiento.
430		Rojo	Posición final de aguja no alcanzada en tiempo permitido, después de reconocimiento.

Tabla 79. Indicador de avería de movimiento de aguja

5.18.2.-Avería de comprobación de agujas

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de alarma de comprobación de agujas.

AVERÍA DE COMPROBACIÓN DE AGUJA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
431		Invisible	Sin avería de aguja.
432		Rojo intermitente	Pérdida de comprobación o avería de aguja, antes de reconocimiento.
433		Rojo	Pérdida de comprobación o avería de aguja, después de reconocimiento.

Tabla 80. Indicador de avería de comprobación de aguja

5.18.3.-Alarma de paso a nivel

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de alarma de paso a nivel.

ALARMA DE PASO A NIVEL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
434		Invisible	Sin alarma de PN.
435		Rojo intermitente	Alarma grave como por ejemplo, tiempo de cierre excesivo, sin supervisión o barrera rota, antes de reconocimiento
436		Rojo fijo	Alarma grave como por ejemplo, tiempo de cierre excesivo, sin supervisión o barrera rota, después de reconocimiento.
437		Amarillo intermitente	Avería leve (como fusión de una lámpara a la carretera) sin aviso acústico, antes del reconocimiento.
438		Amarillo fijo	Avería leve (como fusión de una lámpara a la carretera) sin aviso acústico, después del reconocimiento.

Tabla 81. Indicador de alarma de paso a nivel

5.18.4.-Formación automática de itinerarios

En la tabla siguiente se muestra el aspecto del indicador de formación automática de itinerarios.

FORMACIÓN AUTOMÁTICA DE ITINERARIOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
439		Invisible	FAI inactivo.
440		Verde	FAI activo en alguna señal.
441		Rojo intermitente	FAI en espera en alguna señal antes de reconocimiento.
442		Rojo	FAI en espera en alguna señal después de reconocimiento.

Tabla 82. Indicador de formación automática de itinerarios

5.18.5.-Estación cerrada activa en servicio intermitente

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de estación cerrada/abierta para estaciones con servicio intermitente.

ESTACIÓN CERRADA/ABIERTA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
443		Rojo	Estación cerrada con el servicio intermitente activo.
444		Rojo intermitente	Estación en proceso de apertura o cierre.
445		Amarillo	Estación abierta.

Tabla 83. Indicador de estación cerrada/abierta para estaciones con servicio intermitente

5.18.6.-Establecimiento automático de itinerario (EAR)

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de establecimiento automático de itinerario.

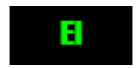
ESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO DE ITINERARIOS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
446		Verde	Establecimiento Automático de Ruta (EAR) activo.

Tabla 84. Indicador de establecimiento automático de itinerario

5.18.7.-Fallo de elemento

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de fallo de elemento.

FALLO DE ELEMENTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
447		Amarillo intermitente	Fallo (leve) de elemento sin reconocer. (OPCIONAL)
448		Amarillo	Fallo (leve) de elemento tras reconocimiento.
449		Rojo intermitente	Avería (fallo grave) de elemento antes de reconocer.
450		Rojo	Avería (fallo grave) de elemento tras reconocimiento.

Tabla 85. Indicador de fallo de elemento

5.18.8.-Alimentación del sistema

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de alimentación del sistema.

ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
451		Amarillo	Alimentación normal del sistema alimentado por la red principal, con red secundaria presente sin alarmas activas.
452		Amarillo intermitente	Fallo moderado en la alimentación del sistema Una de las dos redes (principal o secundaria) no presente o bien existe algún fallo leve sobre algún elemento relacionado con la energía.
453		Rojo intermitente	Fallo grave en la alimentación del sistema. Ninguna de las dos redes (principal o secundaria) está presente o bien existe algún fallo grave sobre algún elemento relacionado con la energía. NOTA: El fallo grave en la alimentación del sistema produce aviso acústico, pero al reconocerlo no cambia el aspecto de la indicación.

Tabla 86. Indicador de alimentación del sistema

5.18.9.-Fallo de alimentación de agujas

La representación de la indicación de fallo de alimentación de agujas independientemente de la alimentación del sistema será opcional. El estado de energía de agujas podrá estar separado o formar parte del resto de alarmas de energía.

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de fallo de alimentación de agujas.

FALLO DE ALIMENTACIÓN DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
454		Invisible	Sin avería de alimentación de aguja.
455		Rojo intermitente	Fallo de alimentación de agujas antes del reconocimiento.
456		Rojo fijo	Fallo de alimentación de agujas después del reconocimiento.

Tabla 87. Indicador de alimentación del sistema

5.18.10.-Fallo de señal por fusión de foco distinto del rojo o fusión de pantalla alfanumérica

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de fallo de señal por fusión de foco distinto del rojo o del más restrictivo que tenga, o fusión de pantalla alfanumérica.

FUSIÓN FOCO DISTINTO DEL MÁS RESTRICTIVO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
457		Invisible	Sin fallo de señal.
458		Amarillo intermitente	Fusión de cualquiera de los focos de la señal excepto el rojo o el más restrictivo que tenga o fusión de pantalla alfanumérica, antes de reconocimiento.
459		Amarillo	Fusión de cualquiera de los focos de la señal excepto el rojo o el más restrictivo que tenga o fusión de pantalla alfanumérica, después de reconocimiento.

Tabla 88. Indicador de fallo de señal por fusión de foco distinto del rojo o del más restrictivo que tenga, o fusión de pantalla alfanumérica

5.18.11.-Fallo de señal por fusión del foco rojo o del más restrictivo

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de fallo de señal por fusión del foco rojo o del más restrictivo que tenga.

FUSIÓN FOCO MÁS RESTRICTIVO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
460		Invisible	Sin fallo de señal.
461		Rojo intermitente	Fusión de foco rojo o del más restrictivo de una señal, antes de reconocimiento.
462		Rojo	Fusión de foco rojo o del más restrictivo de una señal, después de reconocimiento.

Tabla 89. Indicador de fallo de señal por fusión del foco rojo o del más restrictivo que tenga

5.18.12.-Fallo de enclavamiento

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de fallo de enclavamiento.

FALLO DEL ENCLAVAMIENTO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
463		Invisible	Sin alarma.
464		Amarillo intermitente	Fallo leve del enclavamiento, enclavamiento operativo, antes de reconocimiento.
465		Amarillo	Fallo leve del enclavamiento. Enclavamiento operativo. Después de reconocimiento.
466		Rojo intermitente	Fallo grave del enclavamiento. Enclavamiento no operativo. Antes de reconocimiento.
467		Rojo	Fallo grave del enclavamiento. Enclavamiento no operativo. Después de reconocimiento.

Tabla 90. Indicador de fallo de enclavamiento

5.18.13.-Ocupación intempestiva de circuito de vía

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de ocupación intempestiva de circuito de vía.

OCUPACIÓN INTEMPESTIVA DE CV			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
468		Invisible	Sin ocupación intempestiva.
469		Rojo intermitente	Ocupación intempestiva de circuito de vía, antes de reconocimiento. Esta indicación desaparece al ser reconocida.

Tabla 91. Indicador de ocupación intempestiva de circuito de vía

5.18.14.-Contador de ejes no normalizado

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de contador de ejes no normalizado.

CONTADOR DE EJES NO NORMALIZADO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
470		Invisible	Sin avería en contadores de ejes.
471		Rojo intermitente	Contador de ejes no normalizado (en estado de avería o de prenormalización) antes de reconocimiento.
472		Rojo	Contador de ejes no normalizado (en estado de avería o de prenormalización) después de reconocimiento.

Tabla 92. Indicador de contador de ejes no normalizado

5.18.15.-Escape de material

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de escape de material.

ESCAPE DE MATERIAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
473		Invisible	Sin escape de material.
474		Rojo intermitente	Escape de material, antes de reconocimiento.
475		Rojo	Escape de material, después de reconocimiento.

Tabla 93. Indicador de escape de material

5.18.16.-Cierre de señales de bloqueo (CSB) realizado por la colateral

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de cierre de señales de bloqueo (CSB) realizado por la colateral.

CSB REALIZADO POR LA COLATERAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
476		Invisible	Sin cierre de señales desde la colateral.
477		Rojo intermitente	Cierre de señales de bloqueo mandado por la colateral, antes de reconocimiento.
478		Rojo	Cierre de señales de bloqueo mandado por la colateral, después de reconocimiento.

Tabla 94. Indicador de cierre de señales de bloqueo realizado por la colateral

5.18.17.-Normalización de bloqueo pendiente

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de normalización de bloqueo pendiente.

NORMALIZACIÓN DEL BLOQUEO PENDIENTE			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
479		Invisible	Sin alarma. Ningún bloqueo pendiente de normalización.
480		Rojo intermitente	Bloqueo pendiente de normalización, antes de reconocimiento.
481		Rojo	Bloqueo pendiente de normalización, después de reconocimiento.

Tabla 95. Indicador de normalización de bloqueo pendiente

5.18.18.-Detector de caída de objetos fuera de servicio

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de detector de caída de objetos fuera de servicio.

DCO FUERA DE SERVICIO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
482		Invisible	Todos los detectores operativos.
483		Amarillo intermitente	Detector fuera de servicio, antes de reconocimiento.
484		Amarillo	Detector fuera de servicio, después de reconocimiento.

Tabla 96. Indicador de normalización de bloqueo pendiente

5.18.19.-Alarma de detector de caída de objetos

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de alarma de detector de caída de objetos.

ALARMA EN DCO			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
485		Invisible	Sin detección de objeto caído.
486		Rojo intermitente	Objeto caído detectado antes de reconocimiento.
487		Rojo	Objeto caído detectado después de reconocimiento.

Tabla 97. Indicador de alarma en detector de caída de objetos

5.18.20.-Calefactores de aguja

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de calefactores de aguja.

CALEFACTORES DE AGUJA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
488		Verde	Calefactores activados.
489		Amarillo	Calefactores desactivados de forma automática o por mando del operador.
490		Rojo intermitente	Calefactores activos con avería, antes de reconocimiento.
491		Rojo	Calefactores activos con avería, después de reconocimiento.

Tabla 98. Indicador de calefactores de aguja

5.18.21.-Rebase de señales

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de rebase de señal. Esta representación se utiliza generalmente sólo en AV.

REBASE DE SEÑAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
492		Invisible	Sin rebase de señal.
493		Rojo intermitente	Rebase de señal, antes de reconocimiento.
494		Rojo	Rebase de señal, después de reconocimiento.

Tabla 99. Indicador de rebase de señal

5.18.22.-Rearme de motores

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de rearme de motores.

REARME DE MOTORES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
495		Invisible	Rearme no requerido.
496		Rojo	Sistema en espera de rearme.

Tabla 100. Indicador de rearme de motores

5.18.23.-Luminosidad de las señales

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador de luminosidad de las señales.

LUMINOSIDAD DE LAS SEÑALES			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
497		Verde	Modo diurno.
498		Verde	Modo nocturno.

Tabla 101. Indicador de luminosidad de las señales

5.18.24.-Bloqueo conjunto de agujas

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador del bloqueo de conjunto de agujas.

BLOQUEO DE CONJUNTO DE AGUJAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
499		Invisible	Bloqueo conjunto de agujas no activo.
500		Amarillo	Bloqueo conjunto de agujas de la dependencia activo.

Tabla 102. Indicador de bloqueo de conjunto de agujas

5.18.25.-Reconocimiento de alarmas

En la siguiente tabla se muestra el aspecto del indicador del reconocimiento de alarmas.

RECONOCIMIENTO DE ALARMAS			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
501	 Botón Windows Texto: RA + 'alarma correspondiente'	Inactivo. Ninguna alarma para reconocer. Activo: Hay alarmas para reconocer	Producido un suceso que lleva aparejada alarma se activa para poder reconocer dicha alarma. Representación en PLO de AV.
502	 Botón Windows Texto: RAL	Inactivo. Ninguna alarma para reconocer. Activo: color rojo. Hay alarmas para reconocer	Producido un suceso que lleva aparejada alarma se activa para poder reconocer dicha alarma. Representación en PLO de RC.

Tabla 103. Reconocimiento de alarmas

En CTC, el reconocimiento de alarmas se podrá ejecutar mediante un Boton Windows del que se obtendrá un listado emergente de los mnemónicos de las estaciones activas para la ejecución de ese reconocimiento.

Igualmente, se podrá mandar el mando RAL desde el objeto estación de cada dependencia dependiente de ese CTC.

Al ejecutar RAL sobre una dependencia se reconocerán todas las alarmas que estuvieran activas en ese momento, quedando la indicación de alarma correspondiente hasta que se solvente la situación que ha causado esa alarma.

5.18.26.-Comunicación con los enclavamientos (FEC, REMOTA)

Debido a la publicación de la norma NAS 830 'Protocolo estándar de Adif para las comunicaciones entre CTC y enclavamiento SCI-CC-A. Versión 1.0. 1ª Edición: Julio 2021', Adif debe elaborar documento de propuesta de representación videográfica del estado de las comunicaciones con los enclavamientos.

5.18.27.-Enrutadores (GRP/ARS)

Debido al desarrollo del nuevo sistema de gestión de la circulación SITRA+, Adif debe elaborar documento de propuesta de representación videográfica del estado del enrutador (GRP/ARS).

5.19.-TRENES

Debido al desarrollo del nuevo sistema de gestión de la circulación SITRA+, Adif debe elaborar documento de propuesta de representación videográfica (modo de numeración, composición de tren, sistema ATP, puntualidad, tipo enrutamiento).

5.20.-PRESENCIA DE TENSIÓN EN CATENARIA

La siguiente tabla muestra la representación de presencia de tensión en catenaria. El operador podrá ocultar esta capa.

PRESENCIA TENSIÓN EN CATENARIA			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
503		Invisible	Catenaria con tensión.
504		Franjas grises sobre CV correspondiente.	Catenaria sin tensión.

Tabla 104. Representación de presencia de tensión en catenaria

5.21.-MANDOS ESPECIALES

Los mandos especiales se resaltarán en color rojo dentro del menú de órdenes, como se muestra en el ejemplo de la figura siguiente.

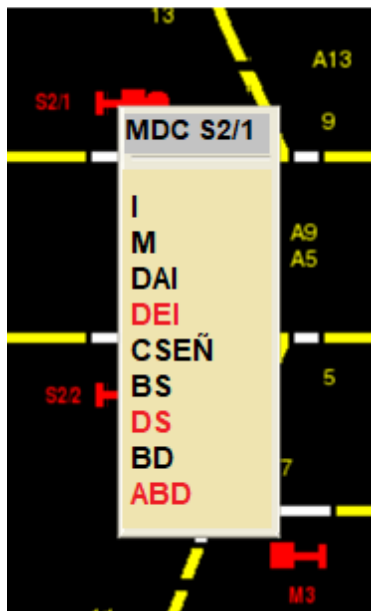


Figura 33. Ejemplo de menú de órdenes en el que los mandos especiales se resaltan en color rojo

Los mandos especiales serán recibidos del ENCE y requerirán una confirmación después de su mando por parte del operador, antes de ejecutarse.

Tras la ejecución del mando se mostrará un texto de información en color blanco con fondo rojo, indicando el mando a ejecutar. En CTCs se indicará el mnemónico del enclavamiento y a continuación el texto del mando a ejecutar.

XXX: TEXTO CORRESPONDIENTE AL MANDO

Cuando el sistema videográfico tenga más de un monitor, este texto se mostrará en todos ellos.

El texto que aparecerá al ejecutar un mando cuando este sea mando especial será:

- ANULAR AUTORIZACIÓN DE AGUJA A MANTENIMIENTO
- ANULAR BLOQUEO DE AGUJA
- AGUJA A POSICIÓN INVERTIDA POR EMERGENCIA
- AUTORIZACIÓN A MANTENIMIENTO
- AGUJA A POSICIÓN NORMAL POR EMERGENCIA
- DESBLOQUEO DE MOVIMIENTO AUTOMÁTICO DE CONJUNTO DE AGUJAS POR ITINERARIO O MANIOBRA CENTRALIZADA
- MOVIMIENTO DE AGUJA POR EMERGENCIA
- REARME DE MOTORES
- RECONOCIMIENTO DE TALONAMIENTO DE AGUJA

CAMBIADOR DE HILO A POSICIÓN CONTRARIA POR EMERGENCIA
 CAMBIADOR DE HILO A POSICIÓN PARA TRENES DE ANCHO RC POR EMERGENCIA
 CAMBIADOR DE HILO A POSICIÓN PARA TRENES DE ANCHO UIC POR EMERGENCIA
 ANULAR BLOQUEO DE CAMBIADOR DE HILO
 ANULAR BLOQUEO DE SEÑAL
 ANULAR BLOQUEO DE DESTINO
 ANULAR BLOQUEO DE DESTINO DE ENTRADA
 ANULAR BLOQUEO DE DESTINO DE SALIDA
 ANULAR BLOQUEO DE VÍA
 ANULAR BLOQUEO DE CIRCUITO DE VÍA DE TRAYECTO
 ANULAR MANIOBRA LOCAL POR EMERGENCIA
 DISOLUCIÓN POR EMERGENCIA DE ITINERARIO
 DESBLOQUEO DE ESTABLECIMIENTO DE ITINERARIO O MANIOBRA CENTRALIZADA POR AGUJA
 LIBERAR (PRENORMALIZAR) CANTÓN
 MANIOBRA CENTRALIZADA ESPECIAL PARA RC
 MANIOBRA CENTRALIZADA ESPECIAL PARA UIC
 NORMALIZAR PRESENCIA DE TREN
 REBASE AUTORIZADO ESPECIAL PARA RC
 REBASE AUTORIZADO ESPECIAL PARA UIC
 ANULAR PROHIBICIÓN DE BLOQUEO
 REARMAR CONMUTACIÓN DE CV Y CONTADORES DE EJES QUE HAY EN EL BLOQUEO
 NORMALIZACIÓN DE BLOQUEO
 NORMALIZAR SEÑALES DE BLOQUEO
 TOMAR MANDO LOCAL POR EMERGENCIA
 LUZ DIA
 LUZ NOCHE
 LIBERACIÓN DE ELEMENTO

En esta norma se identifican los mandos que habitualmente son mandos especiales, pero el requisito de que un mando sea especial o no se define en la norma que describe la funcionalidad del mando.

Si fuese necesario incluir otros mandos especiales, se acordará con Adif el texto a incluir.

En la siguiente tabla se muestra el aspecto de los botones y mensajes de texto en la ejecución de mando especial.

EJECUCIÓN MANDO ESPECIAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
505	Botones tipo 'windows' colocados en la zona inferior de la pantalla con leyenda 'ME'. 	Botón activo (color rojo): hay un mando especial ejecutado esperando confirmación. Botón inhabilitado: no hay mando especial en espera.	Se activa al ejecutar un mando especial que requiere confirmación por parte del operador (en el CTC opcionalmente se despliega un menú para elegir la dependencia, en el que únicamente están activos los mnemónicos de las dependencias que están pendientes de Mando Especial).
506	Texto ME junto al mnemónico dependencia que se encuentra a la espera de confirmar un mando especial	Rojo intermitente	Ejecutado mando especial a la espera de confirmación. (OPCIONAL para CTC)
507	 Cancelación de mando especial	Botón activo (color rojo): Hay un mando especial ejecutado esperando confirmación y que puede ser cancelado. Botón inhabilitado: no hay mando especial en espera.	Se activa al ejecutar un mando especial que requiere confirmación por parte del operador (en el CTC opcionalmente se despliega un menú para elegir la dependencia, en el que únicamente están activos los mnemónicos de las dependencias que están pendientes de Mando Especial).

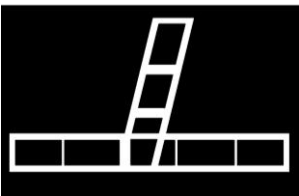
Tabla 105. Representación de botones para ejecución de mando especial

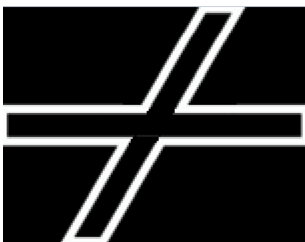
Los mandos especiales se indican señalados en el apartado 6.3–Menús desplegables de los elementos, de este documento.

5.21.1.–Elementos marcados afectados por mando especial

Un elemento sobre el que esté pendiente de confirmar el mando especial se representará remarcado en color blanco y los componentes de color blanco del elemento deben cambiar a color negro.

En la siguiente tabla se muestra el aspecto de los elementos sobre los que se realiza el mando especial previamente a su confirmación.

ELEMENTOS MARCADOS POR MANDO ESPECIAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
508		Señal con color correspondiente a su estado en el momento de efectuar el mando especial. Los elementos en color blanco deben marcarse en color negro. Borde blanco	Señal marcada por mando especial.
509		CV con color correspondiente a su estado en el momento de efectuar el mando especial. Los elementos en color blanco deben marcarse en color negro. Borde blanco	CV marcado por mando especial.
510		Nombre del CV de agujas en negro con fondo blanco	Circuito de vía de agujas en RC marcado por mando especial
511		Nombre del CV de agujas en amarillo con fondo blanco	Circuito de vía de agujas en AV marcado por mando especial
512		Recuadro blanco sobre la marca de bloqueo de destino. El fondo de la representación cambia a color negro.	Marca de anulación de bloqueo de destino a la espera de Mando Especial
513		Bordes blancos sobre la representación de la aguja	Aguja marcada por mando especial.
514		Cuadrado blanco con fondo del círculo verde.	Fin de itinerario o rebase marcado al ejecutar un DEI esperando mando especial.

ELEMENTOS MARCADOS POR MANDO ESPECIAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
515		Cuadrado blanco con fondo del círculo azul.	Fin de maniobra marcado al ejecutar un DEl esperando mando especial.
516		Fondo: blanco. Flecha: Amarillo.	Final de topera o especial marcado por mando especial.
517		Recuadro blanco enmarcando la zona activa de bloqueo	Bloqueo marcado por mando especial.
518		Bordes blancos sobre la representación de la travesía	Travesía marcada por mando especial
519		Bordes blancos sobre la representación del cambiador de hilo	Cambiador de hilo marcado por mando especial
520		Bordes blancos sobre la representación del cruzamiento	Cruzamiento marcado por mando especial
521		Cuadro blanco sobre el nombre de la maniobra local. Elemento con representación correspondiente a su estado en el momento de efectuar el mando especial.	Maniobra local marcado por mando especial.

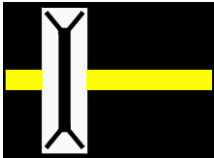
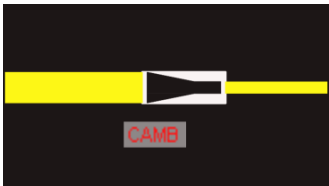
ELEMENTOS MARCADOS POR MANDO ESPECIAL			
Ref	Aspecto	Descripción	Significado
522		Cuadro blanco sobre el paso a nivel. Elemento con representación correspondiente a su estado en el momento de efectuar el mando especial.	Paso a nivel marcado por mando especial.
523		Cuadro blanco sobre el cambiador de ancho. Elemento con representación correspondiente a su estado en el momento de efectuar el mando especial.	Cambiador de ancho en RC marcado por mando especial.
524		Cuadro blanco sobre el nombre del cambiador de ancho.	Cambiador de ancho en AV marcado por mando especial.
525		Cuadro blanco sobre destino de ruta (XYZ mnemónico de la colateral y número de vía si hay varias con el mismo destino).	Destino de ruta marcado por mando especial.

Tabla 106. Representación de botones para ejecución de mando especial

6.-INTRODUCCIÓN DE MANDOS

El sistema videográfico deberá ser totalmente operable desde el teclado (sin necesidad de usar el ratón). Para ello, los mandos se deberán escribir en la línea de comandos y los botones y menús del sistema se podrán desplegar sin el uso del ratón.

Existirá una tecla específica en el teclado para situar el cursor en la línea de comandos.

Un sistema de representación videográfica no deberá rechazar ni impedir ejecutar ningún mando, debiendo ser siempre el enclavamiento el que analice si un mando se puede ejecutar o no. Igualmente, deberá ser el enclavamiento el que analice si un mando requiere de mando especial.

Se resaltan en rojo los mandos que en general requieren de Mando Especial para su confirmación, aunque los mandos especiales de cada instalación serán los establecidos por la norma que aplique.

En este capítulo se indican los mandos generalmente utilizados. No obstante, se podrán ampliar en función de las circunstancias específicas de cada enclavamiento.

6.1.-INTRODUCCIÓN MEDIANTE EL RATÓN

6.1.1.-Mando por defecto

El mando por defecto es aquel que se selecciona pulsando sobre el elemento sin necesidad de desplegar el menú.

El mando por defecto de cada elemento deberá aparecer en primer lugar en el menú desplegable de cada elemento.

No deben ser mandos por defecto los mandos especiales ni aquellos mandos cuya anulación requiera mando especial.

Algunos elementos pueden no disponer de mando por defecto.

Para la ejecución de un mando por defecto mediante el ratón se procederá como se indica a continuación:

- Situar la flecha del cursor sobre la zona activa el objeto de partida y oprimir el pulsador de la izquierda del ratón.
- Situar la flecha del cursor sobre la zona activa de los siguientes objetos que tenga el mando (si tiene más de uno) y oprimir el pulsador de la izquierda del ratón.
- Una vez completado el comando, oprimir el pulsador de la derecha del ratón para ejecutar el mando.

6.1.2.-Otros mandos

Para la ejecución del resto de mandos de cada elemento se procederá como se describe a continuación:

- Situar la flecha de cursor sobre la zona activa del objeto de partida y oprimir el pulsador central del ratón. Esto provocará que se despliegue un menú.
- Situar la flecha de cursor sobre el comando deseado del menú desplegado y elegirlo oprimiendo el pulsador de la izquierda del ratón. Esto provocará que se cierre el menú.
- Situar la flecha del cursor sobre la zona activa de los siguientes objetos que tenga el mando (si tiene más de uno) y oprimir el pulsador de la izquierda del ratón.
- Una vez completado el comando, que aparecerá en la ventana de órdenes, pulsar el botón de la derecha del ratón para ejecutar.

6.1.3.-Resumen de pulsadores del ratón

En resumen, los pulsadores del ratón tendrán los siguientes efectos:

- Pulsador izquierdo: Mando por defecto o elección de mando en desplegable.
- Pulsador central: Apertura del desplegable. Este menú se mantiene desplegado hasta que se elige un mando o se pulsa fuera del menú.
- Pulsador derecho: Ejecución de mando.

6.2.-INTRODUCCIÓN MEDIANTE TECLADO

Todas las órdenes deberán poderse introducir en el sistema mediante teclado en una línea de comandos.

El formato de entrada de estos comandos mediante teclado será:

COMANDO,MNEMÓNICO,PARÁMETRO1,PARÁMETRO2,PARÁMETRO3, etc.

Los distintos elementos del comando se separan por una coma.

Cuando se estén introduciendo mandos mediante teclado en la línea de comandos, la pulsación de la barra espaciadora escribirá una coma.

El número de parámetros a introducir variará según las órdenes a ejecutar.

Cuando se trate de un PLO que gobierne una única dependencia, se puede omitir el mnemónico.

Para la ejecución se podrá oprimir la tecla ENTER del teclado. También se podrá oprimir con el pulsador izquierdo del ratón el botón representado en el sistema videográfico habilitado para ello con la leyenda "EJECUTAR".

Los nombres de los elementos que se han de introducir en la línea de comandos deben ser los mismos que los que figuren en la imagen del sistema videográfico.

Deberá existir un botón representado en el sistema videográfico para cancelar con la leyenda "CANCELAR" que borre el comando o parte del mismo, sin que se ejecute.

6.3.-MENÚS DESPLEGABLES DE LOS ELEMENTOS

Todos los elementos que dispongan de mando tendrán un menu desplegable que se desplegará al pulsar sobre la zona activa del elemento con el botón central del ratón.

Dentro de este menú sobre alguno de los mandos pueden existir otros submenús que permiten elegir otros mandos relacionados con este. Por ejemplo, en el mando 'itinerario' puede existir un submenú con los itinerarios alternativos.

Los mandos sobre los que existe submenús se indicarán con un triángulo negro (o rojo si es mando especial), a la derecha del mando, a modo de flecha, como se indica en el siguiente ejemplo:

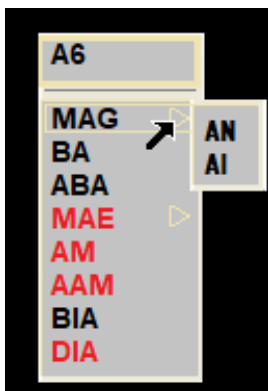


Figura 34. Ejemplo de menú con mandos con submenú

Situando el cursor sobre el mando se despliega el submenú, pudiendo seleccionar el mando principal (fuera del submenú) o cualquiera de los existentes dentro del submenú.

Si no existen otros mandos relacionados, no dispondrá de submenú.

Asimismo, cuando un elemento no disponga de un mando concreto, éste no debe aparecer en el desplegable.

En ese desplegable aparecerán los comandos susceptibles de ser ejecutados en ese elemento.

Cuando el cursor se encuentre en la zona activa de un mando, éste se resaltará, tal y como se muestra en la siguiente figura a modo de ejemplo:

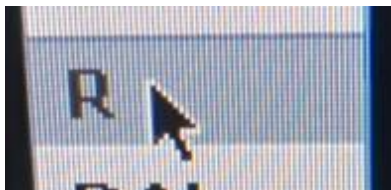


Figura 35. Ejemplo de cursor en la zona activa de un mando resaltado

Los letreros de los comandos serán de color negro si no requieren mando especial para su ejecución y serán de color rojo si requieren mando especial para su ejecución.

En el encabezado de ese menú desplegable aparecerá el nombre del elemento sobre el que se ha actuado. Este nombre deberá ser exactamente igual al que aparece en la denominación del elemento en la pantalla videográfica.

En la parte inferior del desplegable existirá un submenú de AYUDA donde se especificará el significado de cada comando susceptible de ejecutarse.

El orden de los elementos del desplegable será el que aparece a continuación.

El primer mando que aparece en los menus desplegables será el mando por defecto del elemento, excepto en los que no tengan mando por defecto.

6.3.1.-Elemento señal

I Itinerario, será el mando por defecto para todas las señales que dispongan del mando.

Submenú:

- A Itinerario alternativo (cuando solo existe un itinerario alternativo).
- AX Itinerario alternativo X (cuando exista más de un itinerario alternativo, donde X es el número del itinerario alternativo). Ejemplos: A1, A2, ...
- IU Itinerario UIC.
- AU Itinerario alternativo UIC (cuando solo existe un itinerario alternativo UIC).
- AUX Itinerario UIC alternativo X (cuando exista más de un itinerario alternativo UIC, donde X es el número del itinerario alternativo UIC). Ejemplos: AU1, AU2, ...
- IC Itinerario convencional.
- AC Itinerario convencional alternativo (cuando solo existe un itinerario convencional alternativo).
- ACX Itinerario convencional alternativo X (cuando exista más de un itinerario

convencional alternativo, donde X es el Número del itinerario convencional alternativo). Ejemplos: AC1, AC2, ...

ISA Itinerario con sucesión automática (A EXTINGUIR).

DAIASA/DASA Disolución automática de itinerario y anulación sucesión automática (A EXTINGUIR).

IC Itinerario compuesto (A EXTINGUIR).

AU Itinerario alternativo único (A EXTINGUIR).

U Itinerario único (A EXTINGUIR)

ER Itinerario ERTMS, será el mando por defecto de todas las señales que no dispongan de mando itinerario.

Submenú:

ERA Cuando solo existe un Itinerario ERTMS alternativo.

ERAX Itinerario ERTMS alternativo X (cuando exista más de un itinerario ERTMS alternativo, donde X es el número del itinerario ERTMS alternativo). Ejemplos: ERA1, ERA2, ...

ERC Itinerario ERTMS para trenes ancho RC.

ERU Itinerario ERTMS para trenes de ancho UIC.

ERAC cuando solo existe un itinerario ERTMS para ancho RC.

ERACX Itinerario ERTMS alternativo para ancho RC X (cuando exista más de un itinerario ERTMS alternativo para ancho RC, donde X es el número del itinerario ERTMS alternativo para RC). Ejemplos: ERAC1, ERAC2, ...

ERAU cuando solo existe un Itinerario ERTMS para ancho UIC.

ERAUX Itinerario ERTMS alternativo para ancho UIC X (cuando exista más de un itinerario ERTMS alternativo para ancho UIC, donde X es el número del itinerario ERTMS alternativo para ancho UIC). Ejemplos: ERAU1, ERAU2, ...

R Rebase autorizado: será el mando por defecto para todas las señales que no dispongan de itinerario ni itinerario ERTMS.

Submenú:

RA cuando solo exista un rebase autorizado alternativo.

RAX Rebase autorizado alternativo X (cuando exista más de un rebase autorizado alternativo, donde X es el número de rebase autorizado alternativo). Ejemplos: RA1, RA2, ...

RU Rebase autorizado UIC.

RAU cuando solo exista un rebase autorizado alternativo UIC.

RAUX Rebase autorizado alternativo UIC X (cuando exista más de un rebase autorizado alternativo UIC, donde X es el número de rebase autorizado alternativo UIC). Ejemplos: RAU1, RAU2, ...

- RC Rebase autorizado convencional.
- RAC cuando solo exista un rebase autorizado alternativo convencional.
- RACX Rebase autorizado alternativo convencional (cuando exista más de un rebase autorizado alternativo convencional, donde X es el número de rebase autorizado alternativo convencional). Ejemplos: RAC1, RAC2, ...
- REU Rebase autorizado especial UIC.**
- RAEU cuando solo exista un rebase autorizado alternativo especial UIC.
- RAEUX Rebase autorizado alternativo especial X (cuando exista más de un rebase autorizado alternativo especial UIC, donde X es el número de rebase autorizado alternativo especial UIC). Ejemplos: RAEU1, RAEU2, ...
- REC Rebase autorizado especial convencional.**
- RAEC cuando solo exista un rebase autorizado alternativo especial convencional.
- RAECX Rebase autorizado alternativo especial X (cuando exista más de un rebase autorizado alternativo especial convencional, donde X es el número de rebase autorizado alternativo especial convencional). Ejemplos: RAEC1, RAEC2, ...
- RCC Rebase autorizado con cambio de catenaria.
- RSC Rebase autorizado por vía sin catenaria.
- RU Rebase autorizado único (A EXTINGUIR).**
- M Maniobra, será el mando por defecto para todas las señales que no dispongan de itinerario ni itinerario ERTMS, ni rebase autorizado.

Submenú:

- MA cuando solo exista una maniobra alternativa.
- MAX Maniobra alternativa X (cuando exista más de una maniobra alternativa, donde X es el número de la maniobra alternativa). Ejemplos: MA1, MA2, ...).
- MU Maniobra UIC.
- MAU cuando solo exista una maniobra alternativa UIC.
- MAUX Maniobra alternativa UIC X (cuando exista más de una maniobra alternativa UIC, donde X es el número de la maniobra alternativa UIC). Ejemplos: MAU1, MAU2, ...
- MC Maniobra convencional.
- MAC cuando solo exista una maniobra alternativa convencional.
- MACX Maniobra alternativa convencional X (cuando exista más de una maniobra alternativa convencional, donde X es el número de la maniobra alternativa convencional). Ejemplos: MAC1, MAC2, ...
- MEU Maniobra especial UIC.**

MAEU cuando solo exista una maniobra alternativa especial UIC.

MAEUX maniobra alternativa especial UIC X (cuando exista más de una maniobra alternativa especial UIC, donde X es el número de maniobra alternativa especial UIC). Ejemplos: MAEU1, MAEU2, ...

MEC **Maniobra especial convencional.**

MAEC cuando solo exista un maniobra alternativa especial convencional.

MAECX maniobra alternativa especial convencional X (cuando exista más de una maniobra alternativa especial convencional, donde X es el número de maniobra alternativa especial convencional). Ejemplos: MAEC1, MAEC2, ...

MU **Maniobra única (A EXTINGUIR).**

DAI Disolución de automática de itinerario.

DEI **Disolución por emergencia de itinerario.**

CS Cierre de señal en RC.

CSEÑ Cierre de señal en AV.

BS Bloqueo de señal.

ABS Anular bloqueo de señal en RC.

DS **Anular bloqueo de señal en AV.**

BDE Bloqueo de destino de entrada en RC.

BD Bloqueo de destino en AV.

ABDE **Anular bloqueo de destino de entrada en RC.**

ABD **Anular bloqueo de destino en AV.**

SA Sucesión automática.

ASA Anular sucesión automática.

FAI Formación automática de itinerarios.

AFA Anulación de formación automática de itinerarios.

RS Regulación de señal (A EXTINGUIR).

ARS Anular regulación de señal (A EXTINGUIR).

6.3.2.-Pantalla virtual o señal de trayecto

CS Cierre de señal, mando por defecto en RC.

CSEÑ Cierre de señal, mando por defecto en AV.

NPS Normalizar pantalla o señal.

CST Cerrar señal de trayecto (A EXTINGUIR).

NST Normalizar señal de trayecto (A EXTINGUIR).

6.3.3.-Toperas y finales especiales

No dispondrán de mando por defecto.

DEI Disolución por emergencia de itinerario.

BDE Bloqueo de destino en RC.

BD Bloqueo de destino en AV.

ABDE Anular bloqueo de destino en RC.

ABD Anular bloqueo de destino en AV.

6.3.4.-Aguja

MAG Mover aguja a posición contraria. Mando por defecto en RC.

Submenu:

AN Mover aguja a normal.

AI Mover aguja a invertido.

MA Mover aguja a posición contraria. Mando por defecto en AV.

Submenu:

AN Mover aguja a normal.

AI Mover aguja a invertido.

MAE Mover aguja por emergencia en RC.

Submenú:

ANE Mover aguja a normal por emergencia.

AIE Mover aguja a invertido por emergencia.

EMA Mover aguja por emergencia en AV.

Submenú:

ANE Mover aguja a normal por emergencia.

AIE Mover aguja a invertido por emergencia.

BA Bloquear aguja.

ABA Anular bloqueo de aguja en AV.

ABA Anular bloqueo de aguja en RC.

BIA Bloqueo de itinerario por aguja.

DIA Anular bloqueo de itinerario por aguja.

AM Autorizar aguja a mantenimiento.

AAM Anular autorización de aguja a mantenimiento.

RTA Reconocimiento de talonamiento de aguja.

AM Autorizar aguja a manivela (A EXTINGUIR).

AAM Anular autorización de aguja a manivela (A EXTINGUIR).

6.3.5.-Aguja bouré

- AC Autorizar cerrojo o cerradura Bouré. Mando por defecto.
- AAC Anular autorización cerrojo o cerradura Bouré.
- BIA Bloqueo de itinerario por aguja.
- DIA Anular bloqueo de itinerario por aguja.**

6.3.6.-Cambiador de hilo

- MCH Cambiador de hilo a posición contraria. Mando por defecto.

Submenú:

- CC Cambiador de hilo a posición para trenes de ancho convencional.
- CU Cambiador de hilo a posición para trenes de ancho UIC.

- MCE Cambiador de hilo a posición contraria por emergencia.**

Submenú:

- CCE Cambiador de hilo a posición para trenes de ancho convencional por emergencia.**
- CUE Cambiador de hilo a posición para trenes de ancho UIC por emergencia.**

- BC Bloquear cambiador de hilo.
- ABC Anular bloquear cambiador de hilo.**
- BIC Bloqueo de itinerario por cambiador de hilo.
- DIC Anular bloqueo de itinerario por cambiador de hilo.**

6.3.7.-Zona activa del bloqueo (interior del recuadro)

- B Establecer bloqueo. Mando por defecto.
- AB Anular bloqueo.
- CSB Cierre de señales de bloqueo.
- NSB Normalizar señales de bloqueo.**
- PB Prohibir bloqueo.
- APB Anular prohibir bloqueo.**
- NPB Normalización de pantallas de bloqueo (A EXTINGUIR).
- ABE Anular bloqueo por emergencia (A EXTINGUIR).**
- EDB Establecer deslizamiento de bloqueo (A EXTINGUIR).
- DEDB Anulación de deslizamiento de bloqueo (A EXTINGUIR).**
- SAB Establecer sucesión automática del bloqueo (A EXTINGUIR).
- ASAB Anular sucesión automática de bloqueo (A EXTINGUIR).
- NB Normalizar bloqueo.**

6.3.8.-Mnemónico colateral del bloqueo

- CSP Cese de sonería de proximidad Mando por defecto.
- DEI Disolución por emergencia de movimiento.**
- BDS Bloqueo de destino en RC.
- BD Bloqueo de destino en AV.
- ABDS Anular bloqueo de destino en RC.**
- ABD Anular bloqueo de destino en AV.**
- AS Autorizar salida de la estación colateral hacia el CTC (este mando solo está en el CTC).
- AAS Anular autorización de salida de la estación colateral hacia el CTC (este mando solo está en el CTC).
- SA Sucesión automática.
- ASA Anular sucesión automática.

6.3.9.-Paso a nivel

Se ejecutarán las órdenes sobre el nombre del PaN.

- CPN Cerrar paso a nivel. Mando por defecto.
- APN Abrir paso a nivel.

6.3.10.-Calefactores

Si existen, dispondrá un letrero con la indicación 'CF' en blanco para ejecutar las órdenes.

- CCF Conexión calefactores. Mando por defecto.
- DCF Desconectar calefactores.

6.3.11.-Elemento estación

- RAL Reconocimiento de alarmas. Mando por defecto en el PLO en RC.
- RA Reconocimiento de alarmas. Mando por defecto en el PLO en AV.
- C Toma de mando desde el CTC. Mando por defecto en el CTC (este mando solo está en el CTC)
- L Ofrecer mando local desde el CTC o PRO (este mando solo está en el CTC).
- ME Mando especial (ver funcionamiento en la presente norma).
- TML Tomar mando local (este mando solo está en el PLO).
- TME Tomar mando local por emergencia (este mando solo está en el PLO).**
- CML Cesión del mando local del concentrador de PLOs al PLO (este mando solo está en concentradores de PLOs).
- RML Retirada del mando local desde el concentrador de PLOs al PLO (este mando solo está en concentradores de PLOs).
- RM Rearme de motores.**
- LD Luz día.**
- LN Luz noche.**

- LT Localizar tren (este mando está solo en el CTC).
- ABP Anular, borrar y presentar alarmas (A EXTINGUIR).
- IFA Informe de fallos y averías (OPCIONAL).
- BCA Bloqueo de movimiento automático de conjunto de agujas por itinerario o maniobra.
- DCA Desbloqueo de movimiento automático de conjunto de agujas por itinerario o maniobra.**
- LLA Llamada a zona de agujas.
- LLE Llamada a estación.
- ALL Anular llamada.
- LE Liberación de elemento.**
- ACS Anular control de zona por supervisor (este mando está solo en el CTC).
- ACZ Anular control de zona por operador (este mando está solo en el CTC).
- LTV Establecer limitación temporal de velocidad.
- ALTV Anular limitación temporal de velocidad.

6.3.12.-Elemento circuito de vía

En PLO no dispondrá de mando por defecto, en CTC será introducir Nº de tren.

- BV Bloqueo de itinerario por vía en RC.
- BIV Bloqueo de itinerario por vía en AV.
- ABV Anular bloqueo de itinerario por vía en RC.**
- DIV Anular bloqueo de itinerario por vía en AV.**
- BTB Bloquear circuito de vía de trayecto.
- ABTV Anular bloqueo de circuito de vía de trayecto en RC.**
- DTV Anular bloqueo de circuito de vía de trayecto en AV.**
- T Introducir número de tren (este mando está solo en el CTC).
- AT Anular número de tren (este mando está solo en el CTC).
- CT Cambiar número de tren (este mando está solo en el CTC).
- PT Presentar número de tren (este mando está solo en el CTC).
- NPT Normalizar presencia de tren. (ESPECÍFICO DE RAM).**
- IP Introducir placas (A EXTINGUIR).
- BP Borrar placas (A EXTINGUIR).
- LP Listar placas (A EXTINGUIR).
- PP Presentar placas. (A EXTINGUIR).
- F0 Falsa ocupación de circuito de vía (este mando está solo en el CTC).
- AF0 Anular falsa ocupación de circuitos de vía (este mando está solo en el CTC).
- LC Liberar (prenormalizar) cantón.**

6.3.13.-Nombre de cv de agujas

LC Liberar (prenormalizar) cantón.

6.3.14.-Cambiador de ancho

El cambiador de ancho no dispondrá de mandos para el movimiento de éste desde el sistema videográfico.

6.3.15.-Maniobra local (sobre nombre de la maniobra local)

Si existe maniobra local, sobre el nombre de la maniobra local, se tendrán los siguientes mandos:

ML Establecer maniobra local.

AML Anular maniobra local.

AMLE Anular maniobra local por emergencia.

6.3.16.-Conmutación circuitos de vía / contadores de ejes

CONMUTAR Conmutación de CV y contadores de ejes que hay en el bloqueo.

Submenú:

RC Rearme de conmutación.

CEJES Conmutar a contadores de ejes.

CDV Conmutar a circuitos de vía.

6.3.17.-Zona de mando

L Ofrecer mando (en CTC y PLO de la estación)

LM Ofrecer mando al Puesto de Zona (en CTC). El mando LM puede no existir y existir un único mando "L" de ofrecer mando.

C Tomar mando de zona (en CTC y PLO de la estación)

TML Toma de mando local (en PLO de la estación y PLO de la Zona de Mando)

TME Toma de mando local por emergencia (en PLO de la estación y PLO de la Zona de Mando). EL mando TME generalmente no existe en el PLO de la Zona de Mando.

6.4.-VENTANA DE EVENTOS Y VENTANA DE ALARMAS

Tanto en el PLO como en el CTC existirán ventanas donde aparecerán:

- Las órdenes que se van ejecutando y, al ejecutarlas, la respuesta del ENCE (mando aceptado o rechazado)
- También existirá una ventana donde aparecerán todas las alarmas que se produzcan indicando el elemento de la estación que las ha suscitado.

Ambas ventanas deben guardar lo que se ha mostrado en las mismas para posibles consultas.

Estas ventanas podrán ocultarse si así lo requiere el operador.

7.-SONERÍAS

Las sonerías presentes en una estación serán de dos tipos:

- Sonería de avería: Cuando se active alguna alarma en el enclavamiento.
- Sonería de proximidad: Sonará durante 10 segundos, o hasta su reconocimiento con el mando CSP, cuando se tome el bloqueo desde la estación colateral. Sonará de forma permanente hasta su reconocimiento mediante el mando CSP cuando un tren ocupe la proximidad de la estación.

Ambas sonerías deberán ser distintas de forma que sean perfectamente distinguibles por el operador, incluso si ambas suenan a la vez.

El volumen de todos los tipos de sonería deberá ser el mismo.

El volumen de las sonerías deberá ser regulable por el operador.

Estas sonerías son exclusivas del puesto local, ya que en CTC no existen sonerías.

Cuando una estación esté en mando central estas sonerías deben estar apagadas en el PLO.

También deben estar apagadas cuando no hay ningún operador conectado con sesión iniciada o en el caso de disponer de llave, cuando se encuentre en posición de estación cerrada o de anulación de mando.

8.-NORMATIVA DEROGADA

Esta Norma deroga al documento NAS 816 SISTEMAS VIDEOGRÁFICOS PARA ENCLAVAMIENTOS Y TELEMANDOS. 1ª EDICIÓN: ENERO 2024.

9.-DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ENTRADA EN VIGOR

La presente norma entrará en vigor en la fecha de su aprobación.

Una vez entre en vigor, será de aplicación a todos los proyectos cuya redacción se inicie a partir de ese momento. Se entiende por inicio de la redacción del proyecto bien la firma del contrato para su redacción, cuando se trate de medios ajenos a Adif, o bien el inicio de la redacción del proyecto, cuando se trate de medios propios.

Asimismo, será de aplicación en todos los proyectos que se encuentren en avanzado estado de redacción a la fecha de entrada en vigor de esta norma, entendiendo como tal, que presenten maqueta inicial al Área de Supervisión a partir de los tres meses después de la entrada en vigor de esta norma. En el resto de proyectos podrá utilizarse como referencia.

10.-NORMATIVA DE REFERENCIA

En el contenido de esta especificación técnica se hace referencia a los documentos normativos que se citan a continuación.

Cuando se trate de legislación, será de aplicación la última versión publicada en los diarios oficiales, incluidas sus sucesivas modificaciones.

En el caso de documentos referenciados sin edición y fecha se utilizará la última edición vigente; en el caso de normas citadas con versión exacta, se debe aplicar esta edición concreta.

En el caso de normas UNE EN que establezcan condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, que sean transposición de normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, será de aplicación la última versión comunicada por la Comisión y publicada en el DOUE.

- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad. Publicado en BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2022. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
- Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria. Publicado en «BOE» núm. 171, de 18 de julio de 2015. Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
- NAS 811. Diseño de instalaciones de control, mando y señalización. 3ª Edición: diciembre 2025. Adif.
- NAS 812. Enclavamientos electrónicos. Funcionalidad para tercer carril. 1ª Edición: enero 2017. Adif.
- NAS 814. Enclavamientos electrónicos. Secuencia de aspectos de señales. 1ª Edición: enero 2020. Adif.
- NAS 818. Enclavamientos electrónicos. Bloqueos automáticos, de liberación automática, de señalización lateral y de control automático. 1ª Edición: enero 2021. Adif.
- NAS 831. Catálogo de indicaciones para las comunicaciones entre CTC y enclavamiento de adif mediante uso de protocolos TCP/IP. 2ª Edición: junio 2024. Adif.
- SITRA+. IMH para nuevos CTC con enrutamiento automático. Propuesta de representación de elementos de enrutamiento automático en los CTC integrados con enrutador/numerador automático SITRA+. Versión 2.4. Fecha: 18/12/2023. Adif.

